



EDUCACIÓN **CON**  
**RESPONSABILIDAD**  
SOCIAL

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica  
Facultad de Ingeniería Electromecánica

Ingeniería Mecánica y Eléctrica  
Documento curricular

Junio de 2019

---

---

© **Universidad de Colima**, 2019

Avenida Universidad 333

Colima, Col., 28040, México

[www.ucol.mx/](http://www.ucol.mx/)

Derechos reservados conforme a la ley

Impreso en México / *Printed in México*

Documento elaborado en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y la Facultad de Ingeniería Electromecánica

## **Directorio**

M. A. José Eduardo Hernández Nava  
**Rector**

Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño  
**Secretario General**

Dr. Carlos Eduardo Monroy Galindo  
**Coordinador General de Docencia**

Dra. Sara G. Martínez Covarrubias  
**Directora General de Educación Superior**

M. en C. Tiberio Venegas Trujillo  
**Director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica**

Dr. en C. Miguel Ángel Durán Fonseca  
**Director de la Facultad de Ingeniería Electromecánica**

## **Comité curricular**

M. en C. Tiberio Venegas Trujillo  
Dr. en C. Miguel Ángel Durán Fonseca

### **Presidentes**

Dr. en C. Jaime Arroyo Ledesma  
Dr. en I. Norberto López Luiz

### **Secretarios técnicos**

Lic. Ana Lucía Álvarez Lugo  
Lic. Juan Carlos Gómez Ramírez

### **Asesores pedagógicos**

Dr. en I. Carlos Escobar del Pozo  
Dr. en C. Luis Contreras Aguilar  
Dr. Gilberto Villalobos Llamas  
Dr. Sergio Llamas Zamorano  
Dr. Erik Vázquez Fernández  
M. en I. Arturo Rincón Pulido

### **Profesores de Tiempo Completo FIME**

M. en C. Marco Antonio Pérez González  
Dr. Juan Miguel González López Ramón  
Ing. José Rodríguez Bautista  
Dr. Ramón Octavio Jiménez Betancourt

### **Profesores de Tiempo Completo FIE**

Dr. Eric Morales Aguilar  
Ing. Henry Raúl Navarro Gutiérrez  
Ing. Leonardo García Sánchez  
Ing. Hilario Verduzco Figueroa  
Ing. J. Reyes Hernández Cervantes

### **Profesores por Horas FIE**

## Índice

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Presentación .....                                                                   | 6  |
| Capítulo 1: Fundamentación .....                                                     | 7  |
| 1. Referentes internos .....                                                         | 7  |
| 1.1. Marco de referencia institucional .....                                         | 7  |
| 1.1.1. Misión, visión y valores de la Universidad de Colima .....                    | 7  |
| 1.1.2. Misión, visión y valores de los planteles .....                               | 8  |
| 1.2. Factibilidad institucional .....                                                | 10 |
| 1.2.1. Planta docente .....                                                          | 10 |
| 1.2.2. Líneas de generación y aplicación del conocimiento .....                      | 13 |
| 1.2.3. Infraestructura .....                                                         | 14 |
| 1.3. Evaluación del plan de estudios IME E901 .....                                  | 15 |
| 1.3.1. Descripción del plan de estudios IME E901 .....                               | 15 |
| 1.3.2. Análisis de las orientaciones metodológicas y técnicas del currículo .....    | 16 |
| 1.3.3. Análisis de aspirantes a la carrera .....                                     | 19 |
| 1.3.4. Análisis de indicadores de rendimiento .....                                  | 19 |
| 1.3.5. Cambios realizados durante la implementación del plan de estudios IME E901 .. | 23 |
| 1.3.6. Opinión de estudiantes .....                                                  | 24 |
| 1.3.7. Opinión de egresados .....                                                    | 25 |
| 1.3.8. Opinión de empleadores .....                                                  | 28 |
| 1.3.9. Resultados del Examen General de Egreso (licenciatura) .....                  | 31 |
| 1.3.10. Recomendaciones de la evaluación externa CACEI .....                         | 34 |
| 2. Referentes externos .....                                                         | 35 |
| 2.1. Socioprofesional .....                                                          | 35 |
| 2.2. Epistemológico .....                                                            | 41 |
| 2.3. Psicopedagógico .....                                                           | 47 |
| 3. Proyecto formativo .....                                                          | 52 |
| Capítulo 2. Perfil académico profesional .....                                       | 53 |
| 1. Objetivo curricular .....                                                         | 53 |
| 2. Perfil de egreso .....                                                            | 53 |
| 3. Campo ocupacional .....                                                           | 54 |
| 4. Características deseables del aspirante .....                                     | 55 |
| 5. Requisito de ingreso .....                                                        | 55 |
| 6. Requisitos de egreso .....                                                        | 55 |
| 7. Requisitos de titulación .....                                                    | 55 |
| Capítulo 3. Organización y estructura curricular .....                               | 57 |
| 1. Estructura general .....                                                          | 57 |

|                                                                                                                   |                                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.                                                                                                                | Selección de optativas y electivas .....                             | 61  |
| 3.                                                                                                                | Mapa curricular.....                                                 | 63  |
| 4.                                                                                                                | Tira de materias.....                                                | 64  |
| 5.                                                                                                                | Estrategias didáctico-pedagógicas y experiencias de aprendizaje..... | 67  |
| 6.                                                                                                                | Elementos de flexibilidad.....                                       | 68  |
| Capítulo 4. Gestión del currículo .....                                                                           |                                                                      | 70  |
| 1.                                                                                                                | Implementación .....                                                 | 70  |
| 1.1.                                                                                                              | Personal docente y administrativo .....                              | 70  |
| 1.1.1.                                                                                                            | Organización del personal.....                                       | 70  |
| 1.1.2.                                                                                                            | Gestión del personal docente .....                                   | 70  |
| 1.1.3.                                                                                                            | Programa de formación docente (1 año de duración) .....              | 71  |
| 1.2.                                                                                                              | Gestión de la infraestructura y equipamiento.....                    | 71  |
| 1.3.                                                                                                              | Servicios de apoyo a la formación .....                              | 71  |
| 1.3.1.                                                                                                            | Estrategias de apoyo académico .....                                 | 71  |
| 1.3.2.                                                                                                            | Estrategias para favorecer la permanencia .....                      | 72  |
| 1.3.3.                                                                                                            | Estrategias de apoyo a la formación integral .....                   | 72  |
| 1.4.                                                                                                              | Gestión de proyectos de vinculación .....                            | 72  |
| 1.5.                                                                                                              | Normativa complementaria .....                                       | 72  |
| 2.                                                                                                                | Evaluación.....                                                      | 72  |
| 2.1.                                                                                                              | Interna.....                                                         | 73  |
| 2.2.                                                                                                              | Externa .....                                                        | 73  |
| Bibliografía .....                                                                                                |                                                                      | 74  |
| ANEXOS .....                                                                                                      |                                                                      | 77  |
| Anexo 1. Programas sintéticos de asignatura .....                                                                 |                                                                      | 78  |
| Materias obligatorias .....                                                                                       |                                                                      | 78  |
| Optativas de Mecánica.....                                                                                        |                                                                      | 200 |
| Optativas de Eléctrica.....                                                                                       |                                                                      | 221 |
| Anexo 2. Infraestructura y recursos materiales disponibles en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica..... |                                                                      | 240 |
| Anexo 3. Infraestructura y recursos materiales disponibles en la Facultad de Ingeniería Electromecánica.....      |                                                                      | 241 |
| Anexo 4. Encuesta Institucional de Satisfacción de Estudiantes.....                                               |                                                                      | 242 |
| Anexo 5. Entrevista a empleadores.....                                                                            |                                                                      | 243 |
| Anexo 6. Protocolo del proyecto integrador.....                                                                   |                                                                      | 250 |
| Anexo 7. Objetivos educacionales y atributos de egreso conforme al CACEI.....                                     |                                                                      | 257 |

## **Presentación**

El Programa Educativo (PE) Ingeniero Mecánico Electricista se ha ofertado en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y en la Facultad de Ingeniería Electromecánica, desde el año 1989, en los campus universitarios Coquimatlán y el Naranjo respectivamente.

A la fecha, el PE ha sido reestructurado con el fin de mantener y alcanzar la pertinencia académica, tecnológica y social, y brindar una formación integral, humanista y científica a sus egresados. Dichos cambios han sido el resultado de un análisis de los avances y desarrollos tecnológicos en el ejercicio profesional de los ingenieros mecánicos electricistas.

Este trabajo de reestructuración del PE integra los aspectos del modelo educativo UCOL y atiende los comentarios realizados por profesionistas del área de ingeniería mecánica y eléctrica, empleadores, egresados, estudiantes, profesores y recomendaciones del Consejo para la Acreditación para la Enseñanza en Ingeniería.

Finalmente, el documento contiene los argumentos que definieron la reestructuración curricular, concretados en una carrera de 10 semestres que refleja una mejor distribución de materias y contenidos, así como la forma de abordarlos en el proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de mejorar la atención y la calidad en la formación de los ingenieros mecánicos electricistas. Los apartados que contiene son fundamentación, perfil académico profesional, organización y estructura curricular y gestión del currículo.

# Capítulo 1: Fundamentación

## 1. Referentes internos

### 1.1. Marco de referencia institucional

#### 1.1.1. Misión, visión y valores de la Universidad de Colima

##### ***Misión***

La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene como misión:

Contribuir a la transformación de la sociedad, a través de la formación integral de bachilleres, profesionales, científicos y creadores de excelencia, y el impulso decidido a la creación, la aplicación, la preservación y la difusión del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la cultura, en un marco institucional socialmente responsable, transparente y de rendición de cuentas.

##### ***Visión***

La Universidad de Colima es una institución pública estatal, reconocida en el ámbito nacional e internacional por el desempeño socialmente responsable de sus funciones y su contribución al desarrollo sostenible del país y la entidad, que se distingue por:

- La formación de sus estudiantes en procesos académicos de calidad, orientados al desarrollo integral de ciudadanos socialmente responsables, solidarios, creativos, innovadores y altamente productivos en su ámbito laboral, formados en planes y programas de estudios pertinentes, equitativos e inclusivos.
- El perfil internacional de sus estudiantes y docentes, así como el éxito en sus relaciones de cooperación académica global con individuos, instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, caracterizadas por su reciprocidad y multiculturalidad.
- Las contribuciones al conocimiento, la innovación, el desarrollo sostenible y la formación de una cultura científica y tecnológica pertinente, localmente relevante y con reconocimiento internacional por sus programas de investigación científica y desarrollo tecnológico.
- La vinculación con la sociedad, en todos sus sectores, que fomenta un entorno propicio para la generación de propuestas que contribuyen al desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida, transfiriendo arte, ciencia, tecnología e innovación, en un esquema de responsabilidad social.
- La promoción socialmente responsable de la mejora de la calidad de vida de los universitarios y los sectores sociales vulnerables, así como de la cultura de paz, el respeto de los derechos humanos, la inclusión y la equidad.
- El uso amplio, sistemático y socialmente responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos universitarios y de interacción con pares académicos y sectores sociales.



- La gobernabilidad institucional sustentada en un sistema de gestión ético, ágil, transparente, flexible y de calidad, que, en unidad, hace de su autonomía un ejercicio ambiental y socialmente responsable.

## **Valores**

La Universidad de Colima cimenta sus principios en el mejoramiento permanente; lo que implica que toda la comunidad universitaria ejerza, promueva y oriente en su quehacer cotidiano, valores y principios que le dan sentido a la vida institucional, por lo que la puesta en marcha del Código de ética y de conducta fomentará la cultura de mejora continua y excelencia educativa que han caracterizado a nuestra Casa de Estudios. En este sentido, los valores y principios que determinan el actuar de los universitarios son:

- *Libertad*: facultad de las personas de elegir decidir o actuar de una forma u otra, que lo hace responsable de sus actos.
- *Igualdad*: regla invariable de los actos y decisiones, que permite convivir de forma cordial y prudente, sin importar las condiciones de vida a nivel personal e independientemente de cualquier otra condición; actúa como elemento compensador de las diferencias personales, culturales, económicas y sociales.
- *Tolerancia*: arte de armonizar las diferencias, aceptando la diversidad de los seres humanos y de su interés por desarrollar su autonomía, así como la disposición a enriquecer el propio punto de vista a partir de la apertura y comprensión del otro.
- *Responsabilidad*: aceptar las consecuencias que le siguen a los actos libremente realizados.
- *Respeto*: otorgar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante; reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana.
- *Honestidad*: actuar con rectitud, integridad y sinceridad en los afectos.
- *Justicia*: conducirse con apego a las normas jurídicas inherentes a la función que se desempeña y hacer lo que corresponde en todo momento, sin dejarse llevar por los sentimientos y sin ver las cosas subjetivamente.

### **1.1.2. Misión, visión y valores de los planteles**

#### ***Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica***

##### ***Misión***

La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica es una Dependencia de Educación Superior de la Universidad de Colima cuya misión es la formación integral de profesionales en las áreas de Ingenierías y tecnología tanto en el nivel licenciatura como de posgrado; mediante la innovación educativa, para satisfacer y contribuir al desarrollo sustentable y a la generación, aplicación y difusión del conocimiento científico y tecnológico.

### ***Visión***

En el 2030 la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica es una DES reconocida a nivel nacional e internacional dentro del área de ingeniería y tecnología por su nivel de calidad y pertinencia social de sus programas educativos de nivel superior y posgrado, a través de una perspectiva humanista, flexible, innovadora y centrada en el aprendizaje; con egresados líderes en su ramo y cuerpos colegiados consolidados por sus innovaciones científicas y tecnológicas.

### ***Facultad de Ingeniería Electromecánica***

### ***Misión***

La Facultad de Ingeniería Electromecánica tiene como principal misión formar recursos humanos con responsabilidad social en el área de ingeniería, que satisfagan los requerimientos de calidad y competitividad del mercado mundial, con una formación ética y respetuosa del medio ambiente, con capacidad para promover la innovación tecnológica, desarrollando y transfiriendo tecnologías que contribuyan a resolver problemas prioritarios de la ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, software y mecatrónica. Coadyuvando al impulso del estado y a la formación de una infraestructura económica sólida en esta entidad y sus regiones circundantes.

### ***Visión***

La Facultad de Ingeniería Electromecánica se visualiza al 2030 como una DES que oferta programas educativos de calidad y acreditados, con cuerpos académicos consolidados, fortalecidos hacia el interior, formando profesionistas a nivel licenciatura y posgrado, en el área de ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, software y mecatrónica, con liderazgo en la región centro occidente, altamente competitivos, innovadores, con fuerte compromiso social y conciencia ecológica.

Para lo cual la Facultad contará con las siguientes características:

- Oferta educativa con programas de licenciatura actualizados, factibles, flexibles y con pertinencia social.
- Profesores especializados en su disciplina y con habilidades pedagógicas.
- CA consolidados que cuentan con LGAC claramente definidas y con alta productividad, con miembros reconocidos por organismos acreditadores y pares académicos externos.
- Altos índices de satisfacción de empleadores.
- Vinculación con los sectores productivo y social en apoyo a las LGAC, servicio social constitucional y práctica profesional.

- Apoyo integral para los alumnos: becas, tutoría personalizada, asesoría académica y movilidad estudiantil.
- Espacios físicos adecuados y suficientes para el óptimo desarrollo de los PE.

### **Valores de ambos planteles**

- *Libertad*: facultad de las personas de elegir decidir o actuar de una forma u otra, que lo hace responsable de sus actos.
- *Igualdad*: regla invariable de los actos y decisiones, que permite convivir de forma cordial y prudente, sin importar las condiciones de vida a nivel personal e independientemente de cualquier otra condición; actúa como elemento compensador de las diferencias personales, culturales, económicas y sociales.
- *Tolerancia*: arte de armonizar las diferencias, aceptando la diversidad de los seres humanos y de su interés por desarrollar su autonomía, así como la disposición a enriquecer el propio punto de vista a partir de la apertura y comprensión del otro.
- *Responsabilidad*: aceptar las consecuencias que le siguen a los actos libremente realizados en el ejercicio de su profesión, su impacto en el medio ambiente y la sociedad.
- *Respeto*: otorgar a las personas un trato digno, cortés, cordial, tolerante e incluyente; reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana.
- *Honestidad*: actuar con rectitud, integridad y sinceridad en la dimensión personal y profesional.
- *Justicia*: conducirse con apego a las normas jurídicas inherentes a la función del ingeniero mecánico electricista y hacer lo que corresponde en todo momento, sin dejarse llevar por los sentimientos y sin ver las cosas subjetivamente.
- *Sustentabilidad*: compromiso con el desarrollo sostenible de su entorno con el fin de preservar los recursos naturales sin agravio del medio ambiente.

## **1.2. Factibilidad institucional**

### **1.2.1. Planta docente**

El PE de IME cuenta con un núcleo académico básico que garantiza su operación y la atención a los estudiantes. En la Facultad de Ingeniería Electromecánica (FIE) lo integran 7 profesores de tiempo completo laborando en el área de Mecánica y Eléctrica, además de 12 profesores por horas; en total 19 profesores especialistas en ese campo disciplinar y profesional.

| Profesor(a)                  | Tipo de contratación | Grado                | Área de Formación    |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Marco Antonio Pérez González | PTC                  | Maestría en Ciencias | Ingeniería eléctrica |

| <b>Profesor(a)</b>               | <b>Tipo de contratación</b> | <b>Grado</b>                    | <b>Área de Formación</b>                   |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Norberto López Luíz              | PTC                         | Doctor en Ingeniería            | Ingeniería mecánica                        |
| José Rodríguez Bautista          | PTC                         | Ingeniería                      | Mecánica eléctrica                         |
| Ramón Octavio Jiménez Betancourt | PTC                         | Doctor en Ciencias              | Ingeniería eléctrica                       |
| Juan Miguel González López       | PTC                         | Doctor en Ciencias              | Ingeniería eléctrica                       |
| Juan Manuel González Rosas       | PTC                         | Mtro. en Computación            | Ingeniería en comunicaciones y electrónica |
| Efraín Villalvazo Laureano       | PTC                         | Doctor en Mecatrónica           | Mecatrónica                                |
| Daniel Alfonso Verde Romero      | PA                          | Ingeniero                       | Ingeniería en comunicaciones y electrónica |
| Felipe de Jesús Ríos Cortez      | PA                          | Ingeniero                       | Ingeniería en comunicaciones y electrónica |
| Eduardo Hernández Barón          | PA                          | Mtro. en Ingeniería             | Ingeniería eléctrica                       |
| Leonardo García Sánchez          | PA                          | Ingeniero                       | Ingeniero Mecánico Electricista            |
| Henry Raúl Navarro Gutiérrez     | PA                          | Ingeniero                       | Ingeniero Mecánico Electricista            |
| Anguiano Burguete David          | PA                          | Ingeniero Mecánico Electricista | Ingeniería Mecánica Eléctrica              |
| Hilario Verduzco Figueroa        | PA                          | Ingeniero                       | Ingeniero Mecánico Electricista            |
| J Reyes Hernández Cervantes      | PA                          | Ingeniero                       | Ingeniero Mecánico Electricista            |
| Eric Morales Aguilar             | PA                          | Doctor en Ciencias              | Ingeniería Eléctrica                       |
| Roberto Anaya Sánchez            | PA                          | Mtro. en Computación            | Ingeniería Eléctrica                       |
| Héctor Ramiro Carvajal Pérez     | PA                          | Mtro. en Ciencias               | Ingeniería Eléctrica                       |
| Carlos Flores Bautista           | PA                          | Mtro. en Computación            | Ingeniería en comunicaciones y electrónica |
| Palmira Báez Ordóñez             | PA                          | Mtra. en administración         | Administración educativa                   |

**Tabla 1.** *Planta docente de la Facultad de Ingeniería Electromecánica.*

Por su parte, el PE de IME en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) cuenta con 12 profesores de tiempo completo de los cuales 7 son del núcleo académico básico y 5 se encuentran adscritos a diferentes PE ofertados en el plantel. Además de 20 profesores por asignatura; en total 32 profesores especialistas en los campos disciplinar y profesional.

| <b>Profesor(a)</b>             | <b>Tipo de contratación</b> | <b>Grado</b>         | <b>Área de Formación</b>        |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Carlos Escobar del Pozo        | PTC del núcleo académico    | Doctor en Ingeniería | Ingeniería mecánica             |
| Luis Alberto Contreras Aguilar | PTC del núcleo académico    | Doctor en Ciencias   | Sistemas eléctricos de potencia |

| <b>Profesor(a)</b>             | <b>Tipo de contratación</b> | <b>Grado</b>                              | <b>Área de Formación</b>                   |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jaime Arroyo Ledesma           | PTC del núcleo académico    | Doctor en Ciencias                        | Sistemas eléctricos de potencia            |
| Gilberto Villalobos Llamas     | PTC del núcleo académico    | Doctor en Ingeniería                      | Ingeniería mecánica                        |
| Sergio Llamas Zamorano         | PTC del núcleo académico    | Doctor en Ingeniería                      | Ingeniería mecánica                        |
| Tiberio Venegas Trujillo       | PTC del núcleo académico    | Maestro en Ciencias                       | Sistemas eléctricos de potencia            |
| Arturo Rincón Pulido           | PTC del núcleo académico    | Maestro en Control                        | Control y automatización                   |
| Erik Eduardo Vázquez Fernández | PTC adscrito al plantel     | Doctor en Ciencias                        | Ingeniería Eléctrica                       |
| Alfredo de la Mora Díaz        | PTC adscrito al plantel     | Maestro en Tecnologías de la Información  | Tecnologías de información                 |
| Conrado Ochoa Alcantar         | PTC adscrito al plantel     | Maestro en Tecnologías de la Información  | Tecnologías de información                 |
| Laura Sanely Gaytan Lugo       | PTC Adscrito al plantel     | Doctorado en Tecnología Educativa         | Tecnología educativa                       |
| José Rodolfo Madrigal Sánchez  | PTC adscrito al plantel     | Maestría en Control                       | Control e instrumentación                  |
| Hugo Cortés Lugo               | PA                          | Maestro en Ingeniería                     | Ingeniería mecánica                        |
| Nery Alejandro Deniz Gálvez    | PA                          | Maestro en Alta Dirección                 | Administración                             |
| Ana Lucía Álvarez Lugo         | PA                          | Licenciada en Pedagogía                   | Educación                                  |
| Carlos Bricio Chapula          | PA                          | Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica | Ingeniería en comunicaciones y electrónica |
| Tomás Santillán Méndez         | PA                          | Maestro en Ingeniería                     | Ingeniería mecánica                        |
| Juan Pablo Díaz Álvarez        | PA                          | Maestro en Ingeniería                     | Ingeniería Mecánica                        |
| Selene Cárdenas Rodríguez      | PA                          | Maestra en Ingeniería                     | Ingeniería civil                           |
| Gabriel López Barajas          | PA                          | Ingeniero Mecánico Electricista           | Ingeniería mecánica y eléctrica            |
| Leonardo Ochoa Amezcua         | PA                          | Maestro en Ingeniería                     | Ingeniería mecánica                        |
| Sonia Martínez Camarena        | PA                          | Ingeniera en Comunicaciones y Electrónica | Ingeniería en comunicaciones y electrónica |
| César Augusto Vázquez Jiménez  | PA                          | Maestría en Ingeniería                    | Ingeniería mecánica                        |
| Arturo Iván Jardines González  | PA                          | Doctor en ciencias                        | Sistemas eléctricos de potencia            |
| Irving Rubio Lino              | PA                          | Ingeniero Mecánico Electricista           | Ingeniería mecánica y eléctrica            |
| Pauries Pineda Urbina          | PA                          | Ingeniero Mecánico Electricista           | Ingeniería mecánica y eléctrica            |

| Profesor(a)                  | Tipo de contratación | Grado                                 | Área de Formación        |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Azael García Rebolledo       | PA                   | Maestro en Ingeniería                 | Ingeniería mecánica      |
| Noel García Díaz             | PA                   | Doctor en Ingeniería                  | Sistemas computacionales |
| Luis Martín López Molina     | PA                   | Ingeniero Mecánico                    | Ingeniería Mecánica      |
| César Lozano Becerra         | PA                   | Ingeniero en Sistemas Computacionales | Computación              |
| Blanca Lorena Carrillo Ávila | PA                   | Maestría en Educación                 | Educación                |
| Alejandro Regalado Escobedo  | PA                   | Maestro en Computación                | Computación              |

**Tabla 2.** Planta docente de la Facultad de Ingeniería de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

### 1.2.2. Líneas de generación y aplicación del conocimiento

La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) cuenta con 2 Cuerpos Académicos (CA) que inciden directamente en el programa educativo.

1. UCOL CA 47. *Sistemas mecánicos*, cuyas LGAC son: *Análisis y diseño de sistemas mecatrónicos*, y la de *Análisis y diseño de procesos de termo fluidos*.
2. UCOL CA 48. *Sistemas eléctricos de potencia*, cuyas LGAC son: *Análisis y diseño de sistemas eléctricos de potencia*, *Calidad y uso eficiente de la energía* y la de *Identificación y control de sistemas*.

El UCOL CA-47 ha desarrollado proyectos de diseño y construcción de máquinas tecno-agrícolas con vinculación en el sector productivo de la región, a través de estos proyectos se ha propiciado la generación de tesis y reportes técnicos con la participación de alumnos del PE lo que favorece en gran medida al plan de estudios actual en el área de diseño mecánico y fortalece la formación de los futuros ingenieros, alcanzando en algunos de ellos el registro de una patente y un modelo de utilidad.

Por otra parte, el UCOL CA-48, ha desarrollado proyectos de investigación relacionados con el empleo de energías renovables en redes eléctricas. Esto ha propiciado que los estudiantes desarrollen sus tesis en aspectos técnicos y conceptuales, los cuales fortalecen su formación como futuros ingenieros. Como resultado de la participación en estos proyectos, se han escrito artículos de investigación que son presentados en congresos nacionales por los estudiantes y profesores, a su vez, publicados en revistas indizadas en España, Bolivia, Taiwán y México.

Por otro lado, la Facultad de Ingeniería Electromecánica (FIE) cuenta con el UCOL-CA-21. *Sistemas mecatrónicos y electrónicos*, en el que se desarrollan las LGAC de "*Sistemas eléctricos de potencia*" y "*Modelado y control de sistemas mecatrónicos*". Además, un profesor de tiempo completo perteneciente a la academia de IME, participa en el cuerpo académico UCOL-CA-48. *Sistemas eléctricos de potencia* de la FIME. Adicionalmente existe un grupo de 5 profesores con posgrado en sistemas eléctricos de

potencia que desarrollan actividades de investigación de alto nivel, así como dirección de tesis de licenciatura que están en proceso de integrar un cuerpo académico hacia mediados del 2019.

En el 2018 los tres CA se sometieron a evaluación ante el PRODEP, de los cuales dos mantuvieron el grado de *En formación* y solo uno cambió al grado de *En consolidación*.

| Cuerpo académico                                        | Grado CA         | Integrantes                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UCOL-CA-47: Sistemas mecánicos</b>                   | En formación     | 1. González Ávila Efraín<br>2. Llamas Zamorano Sergio<br>3. Madrigal Sánchez José Rodolfo<br>4. Villalobos Llamas Gilberto                                                          |
| <b>UCOL-CA-48: Sistemas eléctricos de potencia</b>      | En formación     | 1. Arroyo Ledesma Jaime<br>2. Concha Sánchez Antonio<br>3. Contreras Aguilar Luis Alberto<br>4. Venegas Trujillo Tiberio<br>5. Jiménez Betancourt Ramón Octavio                     |
| <b>UCOL-CA-21: Sistemas mecatrónicos y electrónicos</b> | En consolidación | 1. Alcalá Rodríguez Janeth Aurelia<br>2. Charre Ibarra Saida Miriam<br>3. Durán Fonseca Miguel Ángel<br>4. Gudiño Lau Jorge<br>5. López Luiz Norberto<br>6. Rodríguez Haro Fernando |

**Tabla 3.** Cuerpos académicos que inciden en el programa educativo de IME.

### 1.2.3. Infraestructura

La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) se encuentra ubicada en la Delegación Regional 4, en el municipio de Coquimatlán, Colima.

En cuanto a infraestructura y equipamiento se tienen:

- 32 aulas, las cuales se comparten con los otros tres programas educativos del plantel, están equipadas con proyector y pantalla y su capacidad es de 664 estudiantes;
- Edificio administrativo;
- Auditorio para 99 personas;
- Dos centros de cómputo con conexión a internet, con una capacidad para 90 usuarios.
- El Centro Interactivo de Aprendizaje Multimedia (CIAM) con capacidad para albergar 28 estudiantes;
- 32 cubículos para PTC y 25 PA; además de una sala de maestros;
- Un taller de máquinas y herramientas; así como 9 laboratorios (electrónica, telefonía, robótica, electromagnetismo, física, mecánica, matemáticas, microelectrónica e ingeniería en software), los cuales albergan a 290 estudiantes. Además, se cuenta con el uso compartido del laboratorio de

Química con una capacidad para 60 personas, el cual es administrado por la Facultad de Ciencias Químicas;

- Servicio de la biblioteca de Ciencias Aplicadas, donde tienen acceso a material bibliográfico exclusivo para la facultad de 2,610 títulos y 6,239 ejemplares de libros, así como suscripción a 106 revistas, 218 videos, 5 DVD y CD-ROM y 779 tesis, incluyendo la consulta en línea de base de datos y revistas disponibles en la biblioteca virtual.

El equipamiento de cada uno de estos espacios, se detalla en el Anexo 2.

La Facultad de Ingeniería Electromecánica se ubica en el campus Manzanillo-El Naranjo, la cual cuenta actualmente con la siguiente infraestructura:

- 13 aulas con capacidad para 32 estudiantes cada una
- Seis laboratorios (electricidad y magnetismo, comunicaciones y electrónica, mecánica, cómputo, instrumentación, sistemas eléctricos y mecánicos), cada uno con capacidad para 32 estudiantes;
- Sala de usos múltiples que alberga a 30 usuarios;
- Dos áreas de cubículos, con capacidad para 10 profesores cada una.
- Una biblioteca que cuenta con 6130 ejemplares, entre libros, CD ROM y tesis asignados a los programas de la FIE.

Los espacios mencionados están compartidos con los otros tres programas educativos que se desarrollan en la Facultad y, por el momento, se considera suficiente para el desarrollo del programa de IME. Para conocer el equipamiento de cada uno de los espacios, remitirse al Anexo 3.

### **1.3. Evaluación del plan de estudios IME E901**

#### **1.3.1. Descripción del plan de estudios IME E901**

El plan de estudios de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica (E901) está vigente desde el año 2005. Su objetivo es formar Ingenieros Mecánicos Electricistas que posean los conocimientos técnicos y científicos para resolver problemas dentro de la planta productiva y participar en los procesos de investigación y desarrollo de sistemas mecánicos y eléctricos.

El perfil de egreso de la carrera refiere que “el Ingeniero Mecánico Electricista posee los conocimientos técnicos y científicos para resolver problemas dentro de la planta productiva y participar en los procesos de investigación y desarrollo de sistemas mecánicos y eléctricos. Se desempeña en las áreas de generación, transmisión y distribución de energía, así como en el diseño, instalación y mantenimiento de equipo industrial en el sector productivo público y privado, o bien en el ejercicio libre de su profesión. Además, cuenta con las actitudes y valores profesionales que le permiten desempeñarse con un sentido ético, humanístico y ecológico”.



Para el logro de dicho perfil, los estudiantes requieren cursar 83 asignaturas distribuidas en nueve semestres, las cuales suman 1982 horas teóricas y 3008 horas prácticas, acumulando 432 créditos. Las materias que componen el plan de estudios se distribuyen en siete áreas de formación o del conocimiento: 1) ciencias básicas, 2) ciencias de la ingeniería, 3) ingeniería aplicada, 4) ciencias sociales y humanidades, 5) cursos de apoyo, 6) formación integral y, 7) optativas.

Las materias del área de formación de *ciencias básicas* se agrupan principalmente entre los semestres I y II y representan el 18% de los créditos totales de la carrera; las del área de *ciencias de la ingeniería* se ubican entre los semestres II y VII que engloban el 31%; las del área de *ingeniería aplicada* se ubican del IV al VII semestre, teniendo mayor afluencia en VI y VII, representando una carga en créditos con 27%; los *cursos de apoyo* se encuentran en los dos primeros y últimos semestres de la carrera, cuyos créditos acumulan un 6%; las de ciencias sociales y humanidades y las de formación integral, se encuentran distribuidas, en su mayoría, por todo el plan de estudios, acumulando el 9% y 4%, respectivamente, de los créditos del plan de estudios.

Por último, el área de formación optativa está integrada por asignaturas del mismo nombre, las cuales se imparten durante los semestres VI al VIII y equivalen el 6% de los créditos del plan de estudios. Estas asignaturas dan la posibilidad de que el alumno enfatice su perfil de egreso en dos áreas: mecánica y eléctrica.

El método de enseñanza - aprendizaje implementado se centra en el estudiante, principalmente utilizando la técnica de aprendizaje colaborativo. A partir de estas premisas, una vez que el PE empezó a operar y para estar en consonancia con el modelo educativo de la institución se implementó la figura de los proyectos integradores (PI) los cuales integran los conocimientos adquiridos en un determinado semestre para dar solución a un problema práctico. El resultado, al menos en el caso de la FIE, ha sido satisfactorio ya que los estudiantes dan sentido práctico a los conocimientos teóricos impartidos en las asignaturas.

### **1.3.2. Análisis de las orientaciones metodológicas y técnicas del currículo**

De acuerdo con el Plan Institucional de Desarrollo 2018-2021, una de las políticas que deberán guiar las actividades de las dependencias universitarias será “Alinear los procesos formativos en sus vertientes de organización académica, curricular y administrativa, al modelo educativo vigente”.

En el modelo curricular del modelo educativo, se hace referencia a una serie de orientaciones metodológicas y técnicas que deben cumplir los planes de estudio de nuestra institución. En virtud de que el plan de estudios E901 es vigente desde 2005, muchos aspectos señalados en el modelo curricular no fueron considerados en su diseño. En este sentido, es necesario hacer un análisis de aquellos aspectos del modelo educativo que están presentes en el plan de estudios, y cuáles resulta necesario considerar para su actualización.

El primero de los aspectos señalados en el modelo educativo se relaciona con la flexibilidad. Todo plan de estudios debe considerar *estrategias de flexibilización que*

*permitan la apertura de trayectorias escolares amplias, como parte del sistema de créditos, y articulados en torno a un núcleo básico.* En este sentido, si bien el plan de estudios E901 incorporaba el crédito como unidad de medida, éste se relacionaba con el trabajo del profesor, al considerar las horas de trabajo teórico y práctico. Por lo tanto, es necesario cambiar dicho esquema para contabilizar, además de la carga horaria bajo la conducción de un académico (HCA), el trabajo independiente (HTI) así como el trabajo de campo supervisado (HTPS).

Otro elemento de flexibilización estipulado es permitir que los estudiantes seleccionen asignaturas *para administrar la duración del programa educativo, así como el que puedan cursar asignaturas en programas educativos diferentes, ya sean de la institución u otras IES*, son aspectos que no se considera en el plan de estudios E901, debido a su rigidez estructural. Por ello, será ineludible plantear estrategias que permitan que los estudiantes se vinculen con otros programas educativos de la institución (principalmente con los ubicados en los campus correspondientes a la FIE y FIME, como de otros estados o países (mediante el fomento del programa de movilidad estudiantil); así mismo, se considerará el adelanto de materias, considerado en la normativa institucional, para brindar posibilidad al estudiante de aligerar carga académica o, de ser posible, adelantar su egreso.

*La incorporación de asignaturas optativas* (relacionadas con su núcleo formativo) es un aspecto que sí se considera en el plan de estudios E901. Se cuenta con cuatro materias optativas para las cuales el estudiante puede elegir cursos orientados hacia el área mecánica o eléctrica. Sin embargo, será pertinente analizar la posibilidad de incrementar los créditos optativos y actualizar las opciones que actualmente se tiene para acreditar dichas materias. La incorporación de asignaturas electivas, que giren en torno a los intereses personales y requerimientos de los estudiantes, es un elemento ineludible que deberá retomarse, y a su vez, plantear una oferta pertinente para los estudiantes.

Por otro lado, pero continuando con los elementos de flexibilidad, la incorporación de las TIC para el enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje y el desarrollo de opciones educativas semipresenciales *y a distancia* en el plan de estudios E901 ha sido gradual y limitada. Esporádicamente se hace uso de plataformas como Google Classroom, EDUC o EvPraxis. El proceso de asignación, revisión, y corrección de trabajo independiente se sigue dando por el canal tradicional, a través del correo electrónico, redes sociales académicas y redes sociales en general.

El modelo educativo también contempla que todo plan de estudios cuente con una estructura curricular diseñada en torno a núcleos de formación orientados al desarrollo de competencias genéricas y específicas. Si bien es cierto que en el documento formal del plan de estudios E901 se mencionan algunas competencias, como parte del logro de las áreas de formación, la estructura curricular no gira en torno a éstas. Por lo tanto, es una de las áreas de oportunidad que se debe de atender. Junto con dicha necesidad, persisten otras relacionadas con *la dimensión internacional en el currículo y alternativas de doble o triple titulación*, ya que el plan de estudios en mención no contempla nada al respecto. Se han realizado intentos por impartir cursos en inglés y se ha fomentado la participación de estudiantes en el programa de movilidad; sin embargo, la respuesta e impacto ha sido

mínimo. A su vez, el vínculo de los planteles con dependencias o IES internacionales es limitado y, por lo tanto, no ha permitido llegar a consensos sobre una titulación conjunta. Para la actualización de este programa, se debe generar estrategias claras de gestión del currículo que permitan el continuo avance en estos aspectos.

En lo que se refiere a la organización de unidades de aprendizaje integradas que evite la unidisciplinariedad y la separación de la teoría y práctica, es un aspecto que se ha trabajado constantemente desde inicios del plan de estudios. En este sentido el trabajo de las academias ha sido importante, en las cuales se han revisado los contenidos programáticos de los cursos para evitar la duplicidad y generar mejor vinculación entre éstos, por medio de proyectos en común. Sin embargo, en las academias se ha plasmado la necesidad de reorganizar la secuencia de los contenidos para facilitar el desarrollo de competencias de los estudiantes y hacer más prácticos los contenidos de asignaturas del área de ciencias básicas, lo cual se analizará en la propuesta de plan de estudios.

*La incorporación de enfoques centrados en el aprendizaje*, es otro elemento que el modelo educativo establece. El documento formal del plan de estudios E901, establece el aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica exclusiva; sin embargo, su implementación no se ha llevado a cabo de manera adecuada. Únicamente en la FIE, se ha determinado de manera extraoficial, la implementación del aprendizaje basado en proyectos integradores, lo cual deberá ser evaluado para determinar su permanencia o modificación. También, habrá de considerarse, como se mencionó, la posibilidad de implementar estrategias de aprendizaje con apoyo de las TIC (b-learning o e-learning).

En atención a las orientaciones sobre la adopción de estrategias que promuevan la formación ciudadana y responsabilidad social, así como el abordaje de temas de sustentabilidad, el plan de estudios E901 incorpora algunas actividades de manera parcial. Dentro de la tira de materias existe contenido relacionado con dichos temas, tal es el caso de las asignaturas de: Ética, Ahorro de energía y Energías alternativas. Adicionalmente, se han elaborado algunos proyectos, en los cuales colaboran profesores y estudiantes, vinculados al sector social y para atender necesidades específicas. Por ejemplo, se han realizado prototipos económicos que ayuden en el ahorro de combustibles fósiles en la preparación de alimentos, en poblaciones de escasos recursos. Sin embargo, son aspectos que no están considerados desde la organización de materias y estrategias didácticas, por lo que su aplicación depende únicamente de la voluntad de los profesores. Ello hace necesario que la nueva propuesta de plan de estudios lo considere de manera formal.

En lo relativo al *fortalecimiento de esquemas colegiados de evaluación del aprendizaje*, es un área de oportunidad que impera en el plan de estudios. A pesar de que la normativa actual establece la necesidad de realizar este tipo de trabajo colegiado, solo existen algunos casos en los que es evidente, particularmente en la FIE, con su estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Bajo esta problemática, se habrá que establecer estrategias claras de evaluación en donde predomine la colegialidad.

Por su parte, aspectos referentes al establecimiento de un esquema de gestión del currículo para determinar la factibilidad del programa educativo, serán retomados en la nueva propuesta de plan de estudios, analizando detalladamente el personal docente, técnico y administrativo; los recursos materiales e infraestructura con que se cuenta, así

como los aspectos de organización que serán necesario mantener, incorporar o modificar.

Por último, en relación con las estrategias de evaluación, se realizan estudios de indicadores (rendimiento escolar, ingreso, retención, titulación, seguimiento de egresados) para el monitoreo del plan de estudios. En cuanto a los referentes externos, se atienden las observaciones realizados por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). Se considera que estos elementos permanezcan en la nueva propuesta, reajustando algunas particularidades que no hayan funcionado.

### 1.3.3. Análisis de aspirantes a la carrera

En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica los aspirantes para ingreso al PE de IME presentan el Examen Nacional de Ingreso de nivel licenciatura EXANI-II, donde el puntaje mínimo son 700 puntos y el puntaje máximo 1300 puntos para las áreas evaluadas y de forma general. Dicho examen está diseñado para que la mayoría de los sustentantes logren un puntaje cercano a 1000, lo cual significa tener un desempeño promedio esperado. Los resultados que se tienen para las generaciones 2005 al 2018 que han presentado el EXANI-II para ingresar al PE de IME son: el promedio global es de 1020 puntos, mientras que el promedio para los aspirantes aceptados al PE es de 1047 puntos. Por su parte en las áreas de Matemáticas presentaron un puntaje promedio de 933 puntos, en Física de 917 puntos y en inglés 856 puntos. Por otro lado, el promedio de bachillerato con el que provienen es de 8.33,

Los resultados de los aspirantes en el Examen Nacional de Ingreso de nivel licenciatura EXANI-II de la FIE, promedian de manera global 1016 puntos, mientras que el promedio para los aspirantes aceptados es de 1051 puntos. En el área de Matemáticas, los alumnos de primer ingreso, obtuvieron un puntaje promedio de 932 puntos, en Física 916 puntos y en Inglés 857 puntos.

### 1.3.4. Análisis de indicadores de rendimiento

#### *Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica*

El Programa Educativo de Ingeniero Mecánico Electricista adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ha tenido nueve generaciones de egresados al año 2018. Los indicadores de rendimiento considerados para llevar a cabo un análisis objetivo son: ingreso, tasa de retención, eficiencia terminal y de titulación, los cuales son mostrados en la tabla 4.

| <i>Generación</i> | Inscritos<br>1er<br>semestre | Inscritos<br>3er<br>semestre | Tasa de<br>retención | Egresados<br>de la<br>cohorte | Eficienci<br>a<br>terminal | Egresados<br>de la<br>cohorte<br>titulados | Eficiencia<br>de<br>titulación |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 2005-2010         | 71                           | 46                           | 64.8%                | 30                            | 42.3%                      | 27                                         | 38%                            |
| 2006-2011         | 65                           | 32                           | 49.2%                | 17                            | 26.2%                      | 14                                         | 21.5%                          |
| 2007-2012         | 78                           | 54                           | 69.2%                | 26                            | 33.3%                      | 25                                         | 32.1%                          |
| 2008-2013         | 71                           | 52                           | 73.2%                | 20                            | 28.2%                      | 12                                         | 16.9%                          |

|              |            |            |              |            |              |            |              |
|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 2009-2014    | 69         | 53         | 76.8%        | 13         | 18.8%        | 13         | 18.8%        |
| 2010-2015    | 64         | 50         | 78.1%        | 17         | 26.6%        | 15         | 23.4%        |
| 2011-2016    | 70         | 51         | 72.9%        | 17         | 24.3%        | 13         | 18.6%        |
| 2012-2017    | 64         | 44         | 68.8%        | 19         | 29.7%        | 14         | 21.9%        |
| 2013-2018    | 66         | 48         | 72.7%        | 29         | 43.9%        | 10         | 15.2%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>618</b> | <b>430</b> | <b>69.6%</b> | <b>188</b> | <b>30.4%</b> | <b>143</b> | <b>23.1%</b> |

**Tabla 4.** Indicadores de rendimiento académico generacional del plan de estudios de IME.

Fuente: SICEUC

En cuanto al ingreso registrado en las nueve generaciones, se obtiene un total de 618 estudiantes, reflejando un promedio anual de 69 estudiantes por generación. De los alumnos matriculados en primer semestre, se ha retenido en el primer año escolar, un promedio de 69.6% de ellos. Si se compara este indicador con la tasa de retención en pregrado, reportada en los años 2015, 2016 y 2017 por la Dirección General de Educación Superior, se puede determinar que es un área de oportunidad del programa educativo, ya que se está ocho puntos debajo de la retención promedio que registra la Universidad de Colima (ver tabla 5). A pesar de ser un área de oportunidad, los resultados no fueron tan bajos ya que, el 56% de las generaciones obtuvieron una retención por arriba del 70%, destacando las generaciones 2009-2014 y 2010-2015.

Se detectó que las principales causas por las cuales los alumnos abandonan sus estudios durante el primer año escolar son por motivos vocacionales, personales, familiares y reprobatorios atribuidos por la falta de bases de ciencias básicas.

| Año               | 2012  | 2013  | 2014 | 2015  | 2016 | 2017  | Promedio    |
|-------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------|
| Tasa de retención | 77.84 | 78.67 | 79.1 | 78.35 | 78.7 | 77.07 | <b>78.3</b> |

**Tabla 5.** Tasa de retención en pregrado. Fuente: Informes de labores DGES 2015, 2016 y 2017.

Con relación al egreso, se registra un total de 188 egresados de los 618 alumnos matriculados en primer semestre, con un promedio anual de 21 estudiantes por generación, lo que representa el 30.4% de eficiencia terminal. Estos datos se encuentran por debajo del promedio de los últimos cinco años que registra la Universidad de Colima en este indicador (ver tabla 6), lo cual se considera un área de oportunidad de suma importancia por atender en el nuevo plan de estudios.

Esta diferencia de ingreso con respecto al egreso, se debe a problemas asociados, principalmente, con la reprobación y deserción que se presenta del tercer semestre en adelante. Las materias objeto de atención del PE en la FIME, son las que presentan un alto índice de reprobación por arriba del 50%: de primer semestre corresponden a álgebra lineal y la de cálculo diferencial e integral; de segundo semestre, estática y ecuaciones diferenciales; de tercero, mecánica de materiales y circuitos eléctricos I; en cuarto semestre, mecánica de materiales II, circuitos eléctricos II y termodinámica II; de quinto semestre, teoría de control y sistemas de potencia I; y de sexto, control moderno y sistemas de potencia II. En los semestres de 7° y 8° se han presentado pocos casos de alta reprobación y de manera no constante.

| Año | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Promedio |
|-----|------|------|------|------|------|----------|
|-----|------|------|------|------|------|----------|

|                    |      |      |      |      |       |       |
|--------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| <b>Por cohorte</b> | 57.3 | 56.2 | 59.7 | 60.7 | 59.43 | 58.7  |
| <b>Global</b>      | 64   | 63.7 | 66.4 | 68.7 | 67.03 | 65.97 |

**Tabla 6.** Eficiencia terminal en pregrado. Fuente: Informes de labores DGES 2015, 2016 y 2017

La eficiencia de titulación es otra área de oportunidad del plan de estudios debido a que, de los 188 egresados de las cohortes, 143 se titularon, lo cual representa el 23.1%. Al existir baja eficiencia terminal, por ende, existe baja eficiencia de titulación, la cual se puede complicar aún más, dependiendo del compromiso que tenga el egresado por culminar el proceso de titulación. Las principales causas por las cuales los estudiantes no se titulan en tiempo y forma son la falta de hábitos de administración de tiempo, seguimiento durante el desarrollo de su proyecto entre titular de la materia, asesor y alumnos, también se ha identificado la falta de un comité de titulación que permita regular y cuantificar los avances que presenta el alumno. La pronta incorporación al campo laboral ha provocado el truncamiento del proceso de titulación. También en algunos casos, el arancel para titulación ha sido factor para agilizar el proceso de titulación.

|                    |             |             |             |             |             |                 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Año</b>         | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Promedio</b> |
| <b>Por cohorte</b> | 43.9        | 41.9        | 46.6        | 49.8        | 50.07       | 46.5            |
| <b>Global</b>      | 48.1        | 44.5        | 51.2        | 54          | 54.94       | 50.5            |

**Tabla 7.** Eficiencia de titulación en pregrado. Fuente: Informes de labores DGES 2015, 2016 y 2017

La evolución de los indicadores de rendimiento escolar descritos anteriormente, muestran que el programa requiere reestructurar su planteamiento para incluir estrategias que permitan aumentar sus indicadores académicos, es necesario reducir la deserción, la reprobación y aumentar la titulación, entre otras cosas; las acciones pueden incluir: un reacomodo de las asignaturas por niveles de desempeño para permitir a los alumnos avanzar de manera gradual en los conocimientos de los contenidos básicos de las asignaturas y en el desarrollo de las habilidades y destrezas propias de la carrera; incluir asignaturas que fomenten el desarrollo integral de los estudiantes, con el objetivo de aumentar las competencias socioemocionales del estudiante, reforzar los programas de acompañamiento (asesoría, tutoría, orientación) para que el alumno sea guiado a lo largo de toda la carrera, en los aspectos académicos y administrativos que con ella se desarrollan; introducir e implementar técnicas y estrategias de aprendizaje y didácticas para promover el alcance de los objetivos del programa; gestionar la infraestructura necesaria para dar un mejor servicio educativo y aumentar el tiempo y las actividades directamente vinculadas con la práctica real, con el objetivo de preparar a los alumnos para un mejor desempeño en el ámbito laboral. Además, se ha impulsado entre los profesores incrementar la titulación mediante tesis, sobre todo en aquellos estudiantes que participan en proyectos de investigación con financiamiento y aquellos que tienen contemplado iniciar estudios de posgrado.

El Programa Educativo de Ingeniero Mecánico Electricista adscrito a la Facultad de Ingeniería Electromecánica, ha tenido nueve generaciones de egresados al año 2018. Los indicadores de rendimiento considerados para llevar a cabo un análisis objetivo son: ingreso, tasa de retención, eficiencia terminal y de titulación, los cuales son mostrados en la tabla 8.

| Generación   | Inscritos<br>1er<br>semestre | Inscritos<br>3er<br>semestre | Tasa de<br>retención | Egresados<br>de la<br>cohorte | Eficiencia<br>terminal | Egresados<br>de la<br>cohorte<br>titulados | Eficiencia<br>de<br>titulación |
|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 2005-2010    | 34                           | 23                           | 67.65%               | 14                            | 41.18%                 | 14                                         | 41.18%                         |
| 2006-2011    | 31                           | 26                           | 83.87%               | 11                            | 35.48%                 | 11                                         | 35.48%                         |
| 2007-2012    | 40                           | 28                           | 70.00%               | 13                            | 32.50%                 | 13                                         | 32.50%                         |
| 2008-2013    | 40                           | 27                           | 67.50%               | 11                            | 27.50%                 | 11                                         | 27.50%                         |
| 2009-2014    | 32                           | 27                           | 84.38%               | 8                             | 25.00%                 | 8                                          | 25.00%                         |
| 2010-2015    | 37                           | 27                           | 72.97%               | 12                            | 32.43%                 | 12                                         | 32.43%                         |
| 2011-2016    | 34                           | 26                           | 76.47%               | 15                            | 44.12%                 | 15                                         | 44.12%                         |
| 2012-2017    | 29                           | 27                           | 93.10%               | 23                            | 79.31%                 | 23                                         | 79.31%                         |
| 2013-2018    | 29                           | 24                           | 82.76%               | 18                            | 62.07%                 | 18                                         | 62.07%                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>306</b>                   | <b>235</b>                   | <b>76.80%</b>        | <b>125</b>                    | <b>40.85%</b>          | <b>125</b>                                 | <b>40.85%</b>                  |

**Tabla 8.** Indicadores de rendimiento académico generacional del plan de estudios de IME en FIE. Fuente: SICEUC

En cuanto al ingreso registrado en las nueve generaciones, se tuvo un total de 306 estudiantes, reflejando un promedio anual de 34 estudiantes por generación. De los alumnos matriculados en primer semestre, se ha retenido en el primer año escolar, un promedio de 76.80% de ellos. Si se compara este indicador con la tasa de retención en pregrado, reportada en los años 2015, 2016 y 2017 por la Dirección General de Educación Superior, se puede determinar que es un área de oportunidad del programa educativo, ya que se está 1.5 puntos debajo de la retención promedio que registra la Universidad de Colima (ver tabla 5). A pesar de ser un área de oportunidad, los resultados no fueron tan bajos ya que, el 77.7% de las generaciones se obtuvo una retención por arriba del 70%, destacando las generaciones 2009-2014 y 2012-2017.

Se detectó que las principales causas por las cuales los alumnos abandonan sus estudios durante el primer año escolar son: factores económicos, baja obligatoria por reprobación y cambio de carrera.

Con relación al egreso, se tuvo un total de 123 egresados de los 306 alumnos matriculados en primer semestre, con un promedio anual de 14 estudiantes por generación, lo que representa el 40.85% de eficiencia terminal. Estos datos están por debajo del promedio de los últimos cinco años que registra la Universidad de Colima en este indicador (ver tabla 6), lo cual se considera un área de oportunidad de suma importancia por atender en el nuevo plan de estudios.

Esta diferencia de ingreso con respecto al egreso se debe a problemas asociados,

principalmente, con la reprobación y deserción que se presenta del tercer semestre en adelante (ver tabla 9).

La eficiencia de titulación es otra área de oportunidad del plan de estudios ya que, aunque se titulan los egresados por cohorte, al existir baja eficiencia terminal, existe baja eficiencia de titulación, la cual se puede complicar aún más, dependiendo del compromiso que tenga el egresado por culminar el proceso de titulación. Las principales causas por las cuales los estudiantes no se titulan en tiempo y forma es el retraso en la entrega de documentación para la gestión del título.

Para mejorar los indicadores es importante identificar las asignaturas que a lo largo de las generaciones presentan mayores índices de reprobación y que podrían ser objeto de intervención a nivel conceptual, didáctico y pedagógico. Para el caso del programa de IME, desarrollado en la FIE y la FIME, se han identificado las siguientes asignaturas con índices de reprobación por encima de la media del PE ofertado en FIE:

| Semestre       | FIE                                                                                                                                 | FIME                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primero</b> | Cálculo diferencial e integral                                                                                                      | Cálculo diferencial e integral                                                                           |
| <b>Segundo</b> | Cálculo vectorial<br>Ecuaciones diferenciales                                                                                       | Ecuaciones diferenciales<br>Programación                                                                 |
| <b>Tercero</b> | Dinámica<br>Teoría electromagnética<br>Mecánica de materiales I<br>Termodinámica I<br>Mecánica de fluidos<br>Circuitos eléctricos I | Circuitos eléctricos I<br>Dinámica<br>Técnicas computacionales en ingeniería<br>Mecánica de materiales I |
| <b>Cuarto</b>  | Circuitos eléctricos II<br>Mecánica de materiales II<br>Potencia fluida                                                             | Circuitos eléctricos II                                                                                  |
| <b>Quinto</b>  | Diseño I<br>Teoría de control                                                                                                       | Teoría de control<br>Sistemas de potencia I                                                              |
| <b>Sexto</b>   | Control moderno                                                                                                                     | Control moderno                                                                                          |
| <b>Séptimo</b> | Ninguna                                                                                                                             | Control de motores eléctricos                                                                            |
| <b>Octavo</b>  | Seminario de investigación II                                                                                                       | Ninguna                                                                                                  |

**Tabla 9.** Materias objeto de atención por alta reprobación en FIE y FIME. Fuente: SICEUC

### 1.3.5. Cambios realizados durante la implementación del plan de estudios IME E901

El plan de estudios de Ingeniero Mecánico Electricista (E901) es vigente desde el 2005. A lo largo de su ejecución ha sido objeto de cambios. Dichos cambios siempre han sido en acuerdo de las academias tanto de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica como la Facultad de Ingeniería Electromecánica. Entre los principales cambios que se han registrado destacan los siguientes:

A partir del 2010 se ha realizado la actualización de contenidos por asignatura del plan de estudios, con la finalidad de mantener la vigencia de lo que se aborda en las clases y su vinculación con el entorno laboral del IME.

También, algunos profesores han realizado cambios en las estrategias de enseñanza aprendizaje, donde se han incorporado el uso de tecnologías educativas, así



como el apoyo al aprendizaje: tutoriales, cursos virtuales de licencia abierta, software con licencia libre, entre otras.

Además, el plan de estudios ha incorporado nuevas formas de evaluación, para atender las indicaciones establecidas en los lineamientos para la “Evaluación del aprendizaje en educación superior, Trayectoria escolar de licenciatura” emitidos por la Universidad de Colima. Por ejemplo, se incorporó más de un instrumento para evaluar el criterio de desempeño de los alumnos, de tal forma que se diversificaron los instrumentos de evaluación. Otros cambios que se han presentado y que impactan directamente sobre la evaluación del desempeño de los estudiantes son la formación de comisiones de evaluación colegiadas para procesos como la aplicación de evaluaciones de regularización en periodo extraordinario. Adicionalmente, se ha trabajado en el diseño de protocolos de proyecto para guiar durante la ejecución del programa de la materia.

Por parte de la FIE, se establecieron los Proyectos integradores, basados en la estrategia didáctica de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje colaborativo, como ejes del trabajo semestral, asignando puntaje específico por asignatura y estableciendo criterios de evaluación definidos de manera puntual, además de estrategias de socialización de los proyectos, vinculación social de los mismos y seguimiento puntual a través de tutorías académicas, por parte de la academia de cada semestre.

#### **1.3.6. Opinión de estudiantes**

La opinión de los estudiantes para conocer el grado de satisfacción que se tiene al cursar el programa educativo es muy importante, ya que proporciona el punto de vista de la operación del plan de estudios para quién fue diseñado. De tal forma, que, a nivel institucional y a través del sistema de control escolar de la Universidad de Colima, se realiza una encuesta. Dicha encuesta es en línea donde se preguntan aspectos como: satisfacción con la carrera, plan de estudios, habilidades desarrolladas, disposición del personal para atender a los alumnos, satisfacción con los servicios de apoyo, mantenimiento y limpieza del área de trabajo. (Anexo 4. Encuesta de satisfacción de estudiantes).

#### ***Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica***

En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, para los años 2016, 2017 y 2018 se aplicó la encuesta donde atendieron 167, 182 y 281 estudiantes del PE de IME, respectivamente. Como resultado de las mismas se tiene un porcentaje promedio de satisfacción global de 79.14 %, donde se presenta un incremento de la satisfacción a lo largo de los últimos tres años (77.25 %, 79.95 % y 80.24 %), respectivamente. Con respecto al criterio sobre el plan de estudios el porcentaje promedio de satisfacción global es de 75.10 %, donde el indicador mejor valorado es la relevancia de los aprendizajes. Para el criterio de habilidades que ha desarrollado, se tiene un porcentaje promedio de satisfacción global es de 77.64 %, y se observa como áreas de atención los indicadores: Exponer ideas de forma oral con un discurso claro y conciso y manejo del idioma inglés. En cuanto al criterio de percepción de sobre la atención recibida se tiene un 79.81 %, el cual ha ido en

incremento en el período que se indica. Finalmente, para los criterios servicios y mantenimientos se tiene un 76.46 % y 73.98 % de satisfacción, respectivamente.

### ***Facultad de Ingeniería Electromecánica***

Como resultado de las encuestas de satisfacción realizadas en 2016, 2017 y 2018, se encuentra que existe un porcentaje de satisfacción con el programa de IME del 82% (Muy satisfactorio) en general; sin embargo, expresan que falta mejorar lo siguiente: el contenido de las asignaturas (teórico, metodológico y técnico), la articulación entre la teoría y la práctica y aumentar la relevancia de los aprendizajes que se proponen en el programa. Estas categorías tienen resultados satisfactorios (78.3) por debajo del promedio de Muy Satisfecho, dejando la percepción del alumno en el nivel de Satisfecho (Nivel 4 de 5) para la categoría de Plan de estudios.

Además, la categoría de: Habilidades que he desarrollado, tiene un nivel de satisfacción de 80.88% (Muy satisfecho) e incluye los siguientes aspectos: Capacidad para buscar, seleccionar, estructurar y evaluar información, Expresar de forma escrita ideas con argumentos claros, Exponer ideas de forma oral con un discurso claro y conciso, Manejo del idioma inglés, Crear nuevas posibilidades o soluciones ante un problema, Trabajo colaborativo, Adaptación a diferentes situaciones, contextos o personas y Reflexionar y elaborar mis propios juicios críticos.

#### **1.3.7. Opinión de egresados**

La aportación que puede hacer un egresado al proceso de reestructuración es evidente, su experiencia en la transición de la Universidad al campo laboral, la congruencia percibida entre su formación académica y el área de desempeño laboral, el tiempo de incorporación y su proceso de crecimiento profesional son aspectos que ayudan a percibir con claridad las fortalezas y las áreas de oportunidad del currículo.

### ***Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica***

En la Academia del PE de IME se diseñó una encuesta para egresados con el objetivo de conocer su opinión respecto al plan de estudios vigente. Esta se envió por correo electrónico a todos los egresados del plan de estudios vigente con los cuales se tiene contacto, y fue atendida por 45 de ellos. Los aspectos que abordó corresponden a las habilidades en su campo laboral, al tipo de trabajo que realizan, el nivel de responsabilidad que tienen de acuerdo a sus funciones o actividades, la relación entre la formación recibida y la actividad laboral actual, así como la sugerencia de mejora en la forma de abordar los contenidos.

Los resultados recabados, indican que los aspectos relevantes en el desempeño profesional es la comprensión lectora, el dominio de lenguaje técnico especializado, tomar apuntes, el cumplimiento de tareas y proyectos, los hábitos de estudio y la organización del

tiempo disponible. Sugieren mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, en cuanto a la realización de actividades en escenarios reales y la práctica de contenidos en talleres y laboratorios.

Los egresados laboran (de forma descendente) en categoría de empleados, servicios profesionales, negocio propio o en sociedad y negocio familiar. Consideran que la relación que tiene su formación profesional con la actividad laboral es mucha o total. Los niveles de responsabilidad de acuerdo a las funciones o actividades son de supervisión, evaluación, análisis y asesoría; dirección de proyectos, planeación y capacitación; operación, atención a clientes, usuarios, pacientes, ventas; y propietario o directivo. También señalan que los mejores puestos de trabajo se ocupan principalmente por egresados de la Universidad de Colima, seguido de las Universidades privadas y finalmente de los Institutos Tecnológicos.

Se cuestionó a los egresados sobre la posibilidad de que la carrera cuente con dos áreas de especialización: mecánica y eléctrica, a lo que en su mayoría respondieron que sí, porque es necesario profundizar más en los diferentes temas de las respectivas áreas, porque la carga académica es pesada y difícil para cubrir y dominar en ambos puntos, porque es una mejor oportunidad para encontrar empleo y una exigencia del campo laboral.

Finalmente, la mayoría de los egresados opina que no es recomendable separar la carrera en dos. Justifican con las siguientes razones: tener un título que incluya ambas áreas te hace más competente en la industria, es buena la formación de las dos ramas, el ambiente laboral exige conocimiento de ambas disciplinas, el conocimiento adquirido es mayor y se puede tener más contacto con las diferentes áreas, para encontrar más variedad de trabajo, las dos áreas abren más posibilidades laborales, tienes mayor área de empleo y es una ventaja en la solución de problemas y desarrollo de proyectos respecto a otros ingenieros y empresas.

### ***Facultad de Ingeniería Electromecánica***

A partir de la encuesta institucional del programa de seguimiento a egresados y de un instrumento elaborado por la academia del programa de IME en la FIE, se cuestionó a los egresados con respecto a su estatus laboral (empleados, propietarios), el desarrollo que hasta el momento han tenido como profesionales de la IME y sus comentarios acerca del plan de estudios vigente.

La mayoría de los egresados fueron contratados durante el primer año posterior al egreso. Las principales empresas donde se encuentran laborando, al momento de la encuesta, son:

- PEMEX
- TERNIUM
- Comisión Federal de Electricidad
- Peña Colorada
- Contecon Manzanillo
- SSA México
- ABENGOA

- H. Ayuntamiento de Manzanillo
- Química Apollo
- Ingeniería de Servicios Manzanillo
- GRUPO-SCR
- Impala Manzanillo

Entre las labores que desempeñan, la mayoría ejerce funciones de supervisión, algunos de técnicos y un porcentaje menor de gerentes y/o dueños de su propia empresa. Aproximadamente un 50% labora en microempresas (hasta 49 trabajadores) y el resto se divide equitativamente en mediana empresa y grandes empresas.

Para explorar los aspectos fortalecidos del actual PE, se preguntó *¿Qué disciplinas considera que le han impactado de manera positiva en su formación académica?*, los egresados contestaron, en orden descendente, las siguientes:

- Sistemas Eléctricos de potencia
- Electricidad y Magnetismo
- Circuitos eléctricos
- Calidad de energía
- Termodinámica
- Mecánica Fluidos
- Máquinas térmicas
- Mecánica de materiales
- Teoría de Control
- Programación de PLC,
- Prácticas en laboratorios
- Energías alternativas
- Cálculo

Para evaluar los retos y complicaciones que enfrentan nuestros egresados se preguntó: *¿Qué dificultad de formación técnica enfrenta para obtener su primer empleo y para desempeñarse adecuadamente en este?*, destacando las siguientes respuestas:

- Falta de experiencia en ambientes reales
- Desconocimiento de nuevas tecnologías
- Conocimiento sobre el área.
- Aptitudes de atención al cliente
- Inglés
- Herramientas de administración del mantenimiento y de personal

De forma complementaria se preguntó *¿cuáles son las cosas más importantes que considera haber aprendido a hacer durante los primeros años de su ejercicio?*, señalando lo siguiente:

- Experiencia y trato con el personal
- El trabajo en equipo y el capacitarse uno constantemente
- Conocimiento y uso de nuevas máquinas y herramientas

- Trabajo bajo presión, manejo y monitoreo de PLC, diagnóstico de fallas en circuitos eléctricos e hidráulicos
- Trabajo bajo presión
- Seguimiento de normas de seguridad industrial y normas (ISO, NOM)
- Control automatizado y manipulación de nuevas tecnologías
- Manejo de personal y procesos administrativos
- instalaciones eléctricas industriales
- Disciplina, conocimiento, experiencia
- Responsabilidad, compromiso y profesionalismo
- Planificación, coordinación y organización

Estos profesionistas coinciden que el nuevo plan de estudios debería considerar los siguientes aspectos durante su formación:

- Incrementar la experiencia práctica en situaciones reales en las asignaturas.
- Incremento de talleres que ayuden a consolidar competencias genéricas, como liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo bajo presión.
- Mejorar las habilidades referentes a la administración, normativas y formulación de presupuestos e interpretación de planos.
- Mejorar las habilidades de seguimiento y gestión de sistemas de calidad.
- Incluir aspectos avanzados en el área automotriz.
- Incorporar contenidos actualizados y casos prácticos sobre sistemas, dispositivos y maquinaria típica de la operación portuaria.
- Inclusión de contenidos relativos a la electrónica, la automatización y el control de procesos.
- Incrementar la relación con empresas para generar convenios de colaboración que apoyen la formación práctica.
- Tener una evaluación más rígida del dominio de un segundo idioma.

### **1.3.8. Opinión de empleadores**

#### ***Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica***

El 7 de noviembre del año 2017, se aplicó una entrevista colectiva a un grupo de empleadores, conformado por 7 empresas de la región: Peña Colorada, Alumbrado público de Colima, Embobinados Julio Gutiérrez Godínez, PYCE CSA, SISOCO, ELECON y RYG.

Apoyados de un instrumento elaborado por la academia de IME (ver anexo 5), se abordaron dos temáticas generales: la formación profesional del IME y el vínculo del PE con el sector laboral. Respecto a los factores que son determinantes para la contratación de profesionales, los empleadores opinan como aspectos importantes la presentación e imagen personal, la experiencia laboral, el manejo de programas de cómputo, los resultados de test de selección, el comportamiento durante la entrevista y la disponibilidad de horario; aunado a ello, señalaron la importancia de las competencias y una actitud positiva.

Los empleadores afirman que la formación de los egresados satisface sus

requerimientos. En cuanto a las áreas de formación que consideran fundamentales en la carrera son las que marca el CACEI en su marco de referencia, haciendo énfasis en las ciencias administrativas. De igual forma, se les preguntó acerca de los contenidos en donde se requieren de una mejor preparación, a lo cual respondieron matemáticas, máquinas eléctricas, paquetes de presupuestos, NOM's, mediciones mecánicas, dominio de sistemas y unidades, emprendedurismo, administración y negocios, desarrollo y evaluación de proyectos, relaciones públicas, manejo de un segundo idioma, específicamente el inglés técnico, mantenimiento y operación de equipos, gestión del personal, así como el manejo de software especializado.

En cuanto a competencias genéricas, opinaron que son importantes la comunicación efectiva, el pensamiento crítico, la solución de problemas, la interacción social, el autoaprendizaje e iniciativa personal, la formación y consistencia ética, el trabajo en equipo y la formación ciudadana.

Los empleadores emitieron recomendaciones generales: proponen el uso de nuevas tecnologías; la realización de proyectos con herramientas actualizadas; realizar prácticas de campo sobre mantenimiento de equipos; trabajar más en el desarrollo de competencias laborales para el egresado; incluir temas de emprendimiento, de tipo administrativo, proyectos y presupuestación; vincular más la teoría con la práctica; relacionar la carrera con otras ramas como la ingeniería civil y la arquitectura y tener mayor contacto con el mundo laboral y mayor acercamiento con egresados de la misma carrera, para tener el conocimiento de forma generalizada.

### ***Facultad de Ingeniería Electromecánica***

Para el presente trabajo, se entrevistaron a 10 empleadores, provenientes de algunas de las principales áreas de empleo de los Ingenieros Mecánicos y Eléctricos (el puerto, la generación de energía, la industria de la construcción, la industria minera, el sector eléctrico, el gobierno y el sector educativo), con la finalidad de recabar su opinión acerca de las características de los egresados de la Facultad de Ingeniería Electromecánica.

Los resultados indican que el 80% de los entrevistados califican como *Bueno* el desempeño profesional de los egresados, el 10% *Excelente* y otro 10% *Deficiente*.

El 90% de los empleadores opina que *los conocimientos manifestados en el ejercicio profesional del egresado/practicante que labora en su empresa es coherente y pertinente con las necesidades de su empresa*.

Al opinar acerca del nivel de desarrollo de las competencias generales y específicas de los Ingenieros Mecánicos Electricistas de la FIE que laboran en su organización, los empleadores otorgan calificaciones más altas al desarrollo de las siguientes competencias:

- Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
- Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.
- Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica.
- Compromiso ético.
- Administrar los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el

logro de sus metas.

- Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuyen al alcance de un objetivo.
- Proponer maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.
- Habilidad en la resolución de problemas e interpretación de ecuaciones, gráficas y funciones que deriven de los principios matemáticos.
- Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.

Las calificaciones más bajas las obtuvieron las siguientes competencias:

- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
- Capacidad de investigación
- Capacidad de comunicación oral y escrita
- Capacidad de trabajo en equipo
- Capacidad para tomar decisiones
- Capacidad de comunicación en un segundo idioma
- Capacidad creativa
- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
- Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes
- Compromiso con la calidad
- Habilidad para comunicar las ventajas y características de un producto a comercializar

En cuanto a las habilidades que deben aumentar o mejorar los egresados de IME, se indican: los idiomas, la administración de proyectos y negocios, el análisis dinámico para equipo rotatorio, el mantenimiento de generadores y transformadores, el análisis y modelado de elementos del sistema eléctrico de potencia, conocer las normas oficiales vigentes de seguridad, temas administrativos y contables, además del desarrollo de habilidades para el uso de máquinas y herramientas. Se hace hincapié en la necesidad de que los egresados sean más analíticos, desarrollen la habilidad de búsqueda, obtención y presentación de información.

Los empleadores presentan como fortalezas de los egresados, la actitud positiva, ganas de aprender, la responsabilidad, la habilidad matemática, el área eléctrica, sistemas eléctricos y refrigeración; además de su habilidad para el diseño de sistemas electromecánicos, la utilización de máquinas - herramientas y el dibujo por computadora.

Los empleadores recomiendan fomentar e inculcar la proactividad, el emprendimiento, el dominio del idioma inglés, la práctica, el conocimiento del área administrativa y de ingeniería industrial (normas de seguridad e higiene), el desarrollo del pensamiento analítico, de la habilidad comunicativa y específicamente el conocimiento de herramientas de software especializado, la comprensión de circuitos de control eléctrico, el análisis y modelado de sistemas de potencia, el uso de herramienta manual, la planeación del mantenimiento y el manejo de sistemas auxiliares administrativos básicos del mantenimiento.

A partir de la opinión de empleadores, obtenida por FIME y FIE, se pueden identificar

temas comunes y habilidades deseables en los egresados, como es el caso de la proactividad, el emprendimiento, el conocimiento de herramientas de software especializado, la planeación del mantenimiento, habilidades para la administración de proyectos, de personal y de presupuestos.

Además, solicitan habilidades propias del ingeniero mecánico electricista, tales como: el análisis dinámico para equipo rotatorio, el mantenimiento de generadores y transformadores, el análisis y modelado de elementos del sistema eléctrico de potencia, conocer las normas oficiales vigentes de seguridad, además del desarrollo de habilidades para el uso de máquinas y herramientas. Se hace hincapié en la necesidad de que los egresados sean más analíticos, desarrollen la habilidad de búsqueda, obtención y presentación de información; además de actitudes y valores como: honestidad, justicia, esfuerzo, integridad, optimismo, perseverancia, puntualidad, responsabilidad, solidaridad, voluntad y respeto.

### 1.3.9. Resultados del Examen General de Egreso (licenciatura)

El Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica (EGEL–IME) está organizado en áreas, subáreas y aspectos por evaluar. Las áreas corresponden a los ámbitos profesionales en los que actualmente se organiza la labor del licenciado en Ingeniería Mecánica Eléctrica. Las subáreas comprenden las principales actividades profesionales de cada uno de los ámbitos profesionales referidos. Por último, los aspectos por evaluar identifican los conocimientos y habilidades necesarios para realizar tareas específicas relacionadas con la actividad profesional (CENEVAL, 2018).

| Áreas del examen                         | Sub-áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño de elementos y sistemas mecánicos | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Necesidades funcionales de los elementos y sistemas mecánicos.</li> <li>2. Planteamiento del problema técnico a partir de las necesidades y generación de las posibles soluciones sustentables</li> <li>3. Comprobación de las ideas de solución a través de un modelo experimental o teórico.</li> <li>4. Factibilidad de fabricación de sistemas mecánicos.</li> </ol> |
| Proceso de producción                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clasificación de procesos de manufactura.</li> <li>2. Diseño y mantenimiento de procesos de manufactura.</li> <li>3. Diseño de sistemas de calidad en los procesos de manufactura.</li> </ol>                                                                                                                                                                            |
| Operación de sistemas electromecánicos   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyectos de ahorro de energía.</li> <li>2. Mantenimiento y optimización de sistemas de transferencia y uso de la energía.</li> <li>3. Componentes de los sistemas electromecánicos.</li> <li>4. Programas de mantenimiento para sistemas electromecánicos.</li> </ol>                                                                                                   |
| Sistemas de automatización y control     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elementos de automatización y control.</li> <li>2. Selección y desarrollo de sistemas de automatización y control.</li> <li>3. Desarrollo de sistemas de automatización y control.</li> <li>4. Implementación de sistemas de automatización y control.</li> </ol>                                                                                                        |
| Sistemas eléctricos                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selección de elementos para sistemas eléctricos de potencia.</li> <li>2. Diseño de redes para distribución y subestaciones eléctricas.</li> <li>3. Diseño y operación de sistemas eléctricos.</li> </ol>                                                                                                                                                                 |
| Mantenimiento de sistemas                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**Tabla 10.** Estructura general del EGEL-IME por áreas y sub-áreas. Fuente: CENEVAL, 2018

**Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica**

Los resultados obtenidos por los sustentantes en las nueve generaciones para el PE ofertado en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica son mostrados en la tabla 11. De los 278 sustentantes, 135 lo aprobaron, lo que representa el 48.6%. De los aprobados, 124 sustentantes obtuvieron el testimonio de Desempeño Satisfactorio (DS), que representa el 44.6%; mientras que solamente 11 alcanzaron el testimonio de Desempeño Sobresaliente, lo que equivale al 3.9%.

| Año de egreso | Sustentantes | Testimonios |     | % de aprobación |
|---------------|--------------|-------------|-----|-----------------|
|               |              | DS          | DSS |                 |
| 2010          | 29           | 13          | 1   | 48.3            |
| 2011          | 33           | 14          | 1   | 45.5            |
| 2012          | 34           | 8           | 1   | 26.5            |
| 2013          | 21           | 11          | 2   | 61.9            |
| 2014          | 38           | 18          | 1   | 50.0            |
| 2015          | 26           | 13          | 1   | 53.8            |
| 2016          | 26           | 15          | 1   | 61.5            |
| 2017          | 36           | 12          | 0   | 33.3            |
| 2018          | 35           | 20          | 3   | 65.7            |
| TOTAL         | 278          | 124         | 11  | 48.6            |

**Tabla 11.** Indicadores de desempeño satisfactorio y sobresaliente del EGEL-IME. Fuente: SICEUC

Antes de mencionar los resultados por área del EGEL IME, es importante aclarar que, hasta el año 2011, el instrumento contemplaba seis, las cuales fueron modificadas a partir del 2012, reduciéndolas a cinco, ya que se fusionaron las áreas de *Operación de Sistemas Electromecánicos* y la de *Mantenimiento de Sistemas Electromecánicos* en una sola denomina *Operación y Mantenimiento de Sistemas Electromecánicos*. En la tabla 12, se muestran los resultados alcanzados en las evaluaciones. Las áreas en donde los sustentantes obtuvieron testimonio satisfactorio o sobresaliente se ordenan de la siguiente manera:

1. *Operación y Mantenimiento de Sistemas Electromecánicos* (60.7%)
2. *Sistemas Eléctricos* (53.5%)
3. *Diseño de Elementos y Sistemas Mecánicos* (48.2%)
4. *Sistemas de Automatización y Control* (46.7%)
5. *Procesos de Producción* (32%).

| Año de egreso | Sustentantes | Diseño de elementos y sistemas mecánicos | Procesos de producción | Operación de sistemas electromecánicos | Sistemas de automatización y control | Sistemas eléctricos | Mantenimiento de sistemas electromecánicos            |
|---------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 2010          | 29           | 8                                        | 3                      | 12                                     | 19                                   | 20                  | 14                                                    |
| 2011          | 33           | 14                                       | 4                      | 16                                     | 20                                   | 14                  | 7                                                     |
| 2012          | 34           | 10                                       | 10                     | 17                                     | 6                                    | 14                  | Se fusiona con Operación de sistemas electromecánicos |
| 2013          | 21           | 11                                       | 10                     | 16                                     | 12                                   | 16                  |                                                       |
| 2014          | 38           | 20                                       | 16                     | 22                                     | 17                                   | 18                  |                                                       |
| 2015          | 26           | 14                                       | 10                     | 21                                     | 11                                   | 12                  |                                                       |
| 2016          | 26           | 16                                       | 12                     | 22                                     | 14                                   | 12                  |                                                       |
| 2017          | 36           | 18                                       | 8                      | 19                                     | 12                                   | 19                  | Se fusiona con Operación de sistemas electromecánicos |
| 2018          | 35           | 23                                       | 16                     | 24                                     | 19                                   | 24                  |                                                       |
| TOTAL         | 278          | 134                                      | 89                     | 169                                    | 130                                  | 149                 | 21                                                    |

**Tabla 12.** Indicadores de desempeño satisfactorio y sobresaliente por área de formación EGEL-IME. Fuente: SICEUC

### Facultad de Ingeniería Electromecánica

Los resultados obtenidos por los sustentantes en las nueve generaciones para el PE ofertado en la Facultad de Ingeniería Electromecánica son mostrados en la tabla 13. De los 172 sustentantes, 90 lo aprobaron, lo que representa el 52%. De los aprobados, 81 sustentantes obtuvieron el testimonio de Desempeño Satisfactorio (DS), que representa el 90%; mientras que solamente 9 alcanzaron el testimonio de Desempeño Sobresaliente, lo que equivale al 10%.

| Año de egreso | Sustentantes | Testimonio |     | % de aprobación |
|---------------|--------------|------------|-----|-----------------|
|               |              | DS         | DSS |                 |
| 2009          | 17           | 5          | 0   | 29              |
| 2010          | 20           | 7          | 0   | 35              |
| 2011          | 24           | 14         | 0   | 58              |
| 2012          | 18           | 9          | 1   | 56              |
| 2013          | 11           | 7          | 0   | 64              |
| 2014          | 13           | 9          | 0   | 69              |
| 2015          | 23           | 10         | 1   | 48              |
| 2016          | 31           | 15         | 2   | 55              |
| 2017          | 25           | 12         | 5   | 68              |

**Tabla 13.** Indicadores de desempeño satisfactorio y sobresaliente por área del EGEL-IME. Fuente: CENEVAL 2010 y 2011.

De acuerdo con la tabla 14, las áreas en donde los sustentantes obtuvieron testimonio satisfactorio o sobresaliente se ordenan de la siguiente manera:

1. *Operación y mantenimiento de sistemas electromecánicos (62.5%)*
2. *Sistemas eléctricos (54.8%)*
3. *Sistemas de automatización y control (49.6%)*
4. *Diseño y elementos de sistemas mecánicos (46.4%)*
5. *Procesos de producción (32.9%).*

| Año de egreso | Sustentantes | Diseño de elementos y sistemas mecánicos | Procesos de producción | Operación y mantenimiento de sistemas electromecánicos | Sistemas de automatización y control | Sistemas eléctricos | Mantenimiento de sistemas electromecánicos |
|---------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 2010          | 20           | 6                                        | 2                      | 11                                                     | 2                                    | 10                  | 7                                          |
| 2011          | 24           | 11                                       | 3                      | 13                                                     | 12                                   | 16                  | 7                                          |
| 2012          | 18           | 7                                        | 9                      | 12                                                     | 6                                    | 11                  |                                            |
| 2013          | 11           | 7                                        | 9                      | 12                                                     | 6                                    | 5                   |                                            |
| 2014          | 13           | 6                                        | 6                      | 9                                                      | 7                                    | 5                   |                                            |
| 2015          | 23           | 13                                       | 6                      | 16                                                     | 13                                   | 9                   |                                            |
| 2016          | 31           | 14                                       | 13                     | 21                                                     | 17                                   | 16                  |                                            |
| 2017          | 25           | 15                                       | 11                     | 15                                                     | 19                                   | 17                  |                                            |

**Tabla 14.** Indicadores de desempeño satisfactorio y sobresaliente por área del EGEL-IME.  
Fuente: CENEVAL 2012, 2013, 2015, 2016 y 2017

A partir del análisis de resultados, se encuentra que es pertinente reforzar las áreas que se encuentran por debajo del 50% de aprobación; estas son: *Sistemas de automatización y control, Diseño y elementos de sistemas mecánicos y, Procesos de producción.*

### 1.3.10. Recomendaciones de la evaluación externa CACEI

#### **Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica**

El PE IME de la FIME ha sido evaluado y acreditado en 3 ocasiones desde su creación, en los años 2005, 2011 y 2017 por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). Los resultados de la última evaluación, arrojaron que el programa cumple ampliamente con los aspectos de *fundamentación; perfiles de ingreso y egreso; normativa para la permanencia, equivalencia, revalidación y egreso; programas de las asignaturas; contenidos y difusión.* Mientras que se evaluaron como medianamente, los puntos de *flexibilidad curricular y evaluación y actualización.*

Las recomendaciones consisten en definir criterios para que los alumnos tomen materias de otros programas, así como la inclusión de asignaturas optativas con contenidos flexibles. También, se propone ampliar la participación de egresados y empleadores para la evaluación y actualización del plan de estudios. Estas observaciones se han tomado en

consideración en el plan de mejora del PE y serán cumplidas en los procesos de actualización del plan de estudios.

### ***Facultad de Ingeniería Electromecánica***

El PE de Ingeniería Mecánica y Eléctrica que se desarrolla en la FIE, ha sido acreditado en el 2005 y 2011 por el mismo organismo. Las recomendaciones de la última visita de acreditación no hacen referencia al plan de estudios, por lo cual no fueron consideradas en este documento.

Es importante mencionar que en el 2018 fue actualizado el marco de referencia CACEI, el cual incorpora cambios sustanciales en comparación con los años anteriores en cada una de las categorías de análisis. En lo correspondiente al plan de estudios, dichos cambios implican la incorporación de aspectos como la declaración de los objetivos educacionales y atributos del egresado, así como su coherencia con la misión y visión de la institución; el aumento en la conexión del programa educativo con los grupos de interés a los cuales va dirigido; la evaluación periódica de las necesidades regionales, estatales o nacionales, considerando el análisis del campo laboral y la opinión de empleadores y egresados; las tendencias profesionales así como el avance disciplinario y tecnológico de la profesión; la organización del contenido del plan de estudios, con base a requerimientos específicos de las ingenierías; el establecimiento de relaciones colegiadas entre las academias por área del conocimiento, así como el análisis de la suficiencia y pertinencia de la infraestructura y equipamiento disponibles, haciendo énfasis en la creación de mecanismos de control verificables y actualizables según cambien las condiciones de operación del programa en los aspectos antes mencionados.

Por ello es importante que, en esta propuesta curricular, se consideren cada uno de los indicadores y criterios que marca el CACEI, con la intención de que, en las próximas evaluaciones del programa educativo, se evidencie el cumplimiento.

## **2. Referentes externos**

### **2.1. Socioprofesional**

Considerando como referente la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Observatorio Laboral indica que al primer trimestre del 2018 hay 8.5 millones de personas ocupadas en México. En donde las Ingenierías ocupan la segunda posición con 22.2 % de personas ocupadas, estando por debajo del área Económico Administrativas con 27.02 % de personas ocupadas. En cuanto a la distribución por género se tiene que el 55 % son hombres mientras que el 45 % son mujeres.

Del total de las personas ocupadas para el área de ingeniería el 82 % son hombres y 18 % son mujeres. En cuanto a las edades en el área de ingeniería, el mayor porcentaje en edad laborando es de 36.5 % el cual está entre 25 a 34 años, siendo el menor porcentaje con 5.5% con las edades de 20 a 24 años. La posición ocupacional de las personas laborando en el área de ingeniería está inclinada a los trabajadores subordinados y remunerados con 81.2 %, mientras que el 7.5 % laboran por su cuenta propia y el 7.3 %

son empleadores. En cuanto al salario el promedio mensual de los profesionistas ocupados del país es de \$11,300 pesos, para el área de ingeniería se tiene un promedio mensual de \$12,114 pesos, siendo el más alto para las áreas Físico-Matemáticas con un promedio mensual de \$13,344 pesos y el menor promedio mensual está en el área de educación con \$9,353 pesos. En cuanto a la afinidad con el campo ocupacional para el área de ingeniería se tiene que el 78.6 % de las personas ocupadas realizan la actividad afín a sus estudios y el 21.4 % no tienen la formación afín.

De acuerdo al estudio realizado por el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social referente a la tasa de profesionistas ocupados en el país durante el primer trimestre de 2018, este indicador alcanzó los 8,518,070 profesionistas, percibiendo un ingreso promedio mensual de \$11,172 pesos, Siendo Baja California Sur el que presenta el mayor ingreso mensual para situarse en \$15,226 pesos y Tlaxcala con el menor ingreso mensual en \$8,032 pesos. Colima se ubicó 63,304 profesionistas ocupados y un ingreso promedio mensual de \$11,894 pesos. El área de la ingeniería conformada por 16 carreras se compone de 1, 874,462 profesionistas ocupados, es decir el 22% de total del país.

Respecto al PE Ingeniero Mecánico Electricista, sólo 4 carreras reportadas en dicho estudio son afines: Electricidad y Generación de Energía, Electrónica y Automatización, Ingeniería industrial, Mecánica, Electrónica y Tecnología, programas multidisciplinarios o generales y finalmente Ingeniería Mecánica y Metalurgia. Estas 4 carreras conforman el 40.3% de los profesionistas ocupados y tiene un ingreso promedio mensual de \$12,925 pesos, siendo este mayor al promedio mensual en el país.

Analizando la región centro occidente del país conformada por siete estados: Colima, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes y Querétaro. Esta comprende al 18.5% de los profesionistas del país, siendo esta cantidad de 1, 579,272 con un ingreso mensual de \$11,179 pesos.

Al formar parte de un mundo globalizado, las políticas públicas en materia educativa de México reciben influencia de organismos internacionales tales como el Banco Mundial, institución que en 2018 indica que “un buen sistema de educación superior ofrece calidad, diversidad y equidad para maximizar el potencial de los estudiantes dadas sus habilidades innatas, motivaciones, intereses y preparación académica al finalizar la educación secundaria” (BM, 2018).

El Banco Mundial indica que “mediante la educación superior, un país forma mano de obra calificada y construye la capacidad para generar conocimiento e innovación, lo que a su vez impulse la productividad y el crecimiento económico.” (BM, 2018).

Debido a la creciente competitividad de la economía mundial y del mercado laboral, México ha venido otorgando gran importancia al aumento del número de estudiantes e investigadores en las áreas de ciencias e ingeniería. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el 2016, un cuarto de las personas de entre 25 a 64 años con educación superior en México tenía título en alguna de las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), igual al promedio de la OCDE (25%).

En 2017 la OCDE indicó, el documento titulado “Panorama de la educación superior en México”, que los alumnos de nuevo ingreso a las áreas de estudio STEM han superado

el promedio de los países que conforman esa organización. En el 2015, el 32% de los alumnos de nuevo ingreso a la educación superior eligió áreas relacionadas con la STEM, proporción que se encuentra entre los cuatro primeros países de la OCDE y 5 puntos porcentuales arriba del promedio de la OCDE que es de 27%.

De acuerdo con el documento antes mencionado, las tasas de empleo se ajustan a esta nueva tendencia y son más altas entre los adultos con educación superior quienes estudiaron en el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Ingeniería, Manufactura y en el área de la Construcción (83%), lo cual es mayor que la de Negocios, Administración y Derecho (80%).

En mayo de 2017, el Banco Mundial publicó un informe sobre el estado de la educación en América Latina y el Caribe donde reconoce un aumento en la oferta de educación superior y de ingresos al nivel, sin embargo, indica que apenas la mitad de los estudiantes obtienen su título, entre los 25 y 29 años.

“Algunas de las causas de la elevada tasa de abandono incluyen la falta de preparación académica, debida en parte a la educación de baja calidad que reciben en la escuela secundaria, y la falta de medios económicos entre alumnos de escasos recursos. También puede presentarse debido a la duración de algunos de los programas, así como la falta de flexibilidad para cambiar de carrera (asuntos que son de particular importancia hoy en día dado que hay más personas que nunca cambiando de trabajo y carrera a lo largo de sus vidas).

Entre las políticas que pueden ayudar a resolver algunos de estos problemas se incluyen:

- Generar y divulgar información sobre el desempeño de instituciones y programas para que los alumnos puedan tomar decisiones fundamentadas.
- Diseñar mejores sistemas de financiamiento que incentiven la obtención de buenos resultados por parte de instituciones y estudiantes; eliminar obstáculos financieros al acceso a la educación superior a través de instrumentos como becas, becas de manutención y préstamos estudiantiles.
- Ayudar a los alumnos a insertarse en el mercado laboral.
- Mejorar la supervisión y la normativa para asegurarse que las instituciones rindan cuenta de sus servicios.” (BM, 2017)

Al encontrarse dentro de las carreras STEM, la de Ingeniero Mecánico Electricista es una opción educativa atractiva cuyos egresados están llamados a impulsar la competitividad de la región y del país, en 2017, el Foro Económico Mundial publicó su Reporte de Competitividad Global 2017-2018, ubicando a México en la posición 51 de 137 economías. Una de las áreas valoradas en este estudio es la de “Educación Superior y Capacitación”, misma que presentó una percepción más positiva de la calidad del sistema educativo (pasando de la posición 112 a la 108), especialmente, en áreas de matemáticas y ciencias. Asimismo, mejoró el nivel de investigación especializada y de capacitación (de la posición 68 a la 66). Sin embargo, México presenta grandes áreas de mejora en este pilar, ya que se ubica en la posición 80.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (2017), el Índice de Competitividad Global basa principalmente sus resultados en la opinión vertida por empresarios sobre los diferentes elementos de competitividad (70 % de la información utilizada) y en datos de organizaciones internacionales (30 % de la información utilizada), por lo que los resultados representan principalmente la percepción del sector privado sobre los aspectos evaluados.

Los datos del Reporte de Competitividad Global se analizaron para este documento curricular, debido a que algunas de las variables que determinaron la calificación obtenida por México, están directamente relacionadas con las necesidades sociales que el programa educativo de Ingeniero Mecánico Electricista (IME) pretende cubrir, a través de acciones específicas.

La siguiente tabla presenta, por un lado, las variables (necesidades sociales) que el índice de Competitividad Global analiza a través de preguntas y por otro, las acciones que se propone realizar para atender esas variables, desde el nuevo programa de estudio de IME, lo anterior ya que se consideran pertinentes como referentes sociales a los que se debe atender para aumentar la pertinencia del PE, debido a los temas que analiza este índice: sistema educativo, calidad educativa en matemáticas y ciencias, calidad de las instituciones de investigación científica, disponibilidad de científicos e ingenieros en el país, colaboración entre empresas y universidades en Investigación y Desarrollo (I+D) y existencia de servicios de formación profesional de calidad, en el país.

| Variable/pregunta                                                                                          | Acciones por implementar durante el desarrollo del nuevo plan de estudios.                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En su país, ¿el sistema educativo satisface las necesidades de una economía competitiva?                   | Contar con profesionales vinculados a los sectores productivos para fomentar el desarrollo de la economía local y regional.                                                                                                                                                                                       |
| En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de la educación en matemáticas y ciencias?                    | Al ser un programa educativo cuyas bases son las matemáticas y las ciencias, el de IEM deberá ofrecer y comprobar una sólida formación en estas áreas a sus egresados.                                                                                                                                            |
| En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de las instituciones de investigación científica?             | Como parte de las actividades que acompañan a los programas de estudio, la investigación a través de las líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) del programa, se convertirán en espacios de indagación en donde colaboran académicos y estudiantes con el objetivo de producir nuevos saberes. |
| En su país, ¿en qué medida hay disponibilidad de científicos e ingenieros?                                 | Los egresados del programa de IME aumentarán la disponibilidad de ingenieros y científicos en nuestro país.                                                                                                                                                                                                       |
| En su país, ¿en qué medida colaboran las empresas y las universidades en Investigación y Desarrollo (I+D)? | Como parte de la estrategia para el desarrollo del programa educativo de IME, se buscará aumentar la colaboración entre la Universidad y las empresas en procesos relacionados con I+D.                                                                                                                           |
| En su país, ¿cuán disponibles son los servicios de formación profesional de alta calidad?                  | Ofrecer una opción de formación profesional certificada en estándares de calidad.                                                                                                                                                                                                                                 |

**Tabla 15.** Variables del Índice de Competitividad Global que se deben atender en la actualización del PE de IME

Las políticas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 se establece el eje referente

a la calidad de vida del Estado de Colima y un eje transversal relacionado con la sustentabilidad del Estado. Para estos dos ejes se diagnosticó un rezago educativo general y una desvinculación de la educación superior con el mercado laboral, para los cuales las metas están encaminadas a la mejora de estas problemáticas. Adicionalmente, se tiene que la posición geográfica privilegiada del estado no se ha reflejado en el desarrollo del campo, donde los obstáculos en los que se puede incidir están relacionados con el poco avance tecnológico y de investigación, así como la nula transferencia de la investigación a la práctica en el campo, industria y comercialización. En una visión referente a la sustentabilidad se pretende que Colima sea un Estado Verde, con acciones encaminadas a la preservación del medio ambiente y previsión de los efectos adversos del cambio climático. En este sentido, el aprovechamiento de la energía solar en el estado será un tema que coadyuvará directamente en esta meta, debido a la posición geográfica privilegiada del estado.

***Competencias profesionales y genéricas necesarias para que los Ingenieros Mecánicos Electricistas puedan incorporarse al mercado ocupacional actual y futuro.***

Para el Ingeniero Mecánico Electricista, como para los profesionales de otras carreras, es importante actualizarse y continuamente estar en proceso de aprendizaje. La analista del Foro Económico Mundial, Jenny Soffel (2018) explica que para iniciarse y progresar en el mundo laboral del siglo XXI, una persona requiere de las habilidades generales de aplicar fundamentos disciplinares de su carrera (matemáticas, ciencias, tecnologías de información y comunicación, cultura cívica, cultura financiera), la habilidad de enfrentar retos complejos haciendo uso del pensamiento crítico, la creatividad, sus habilidades de comunicación y colaboración, además de cualidades que le permitan cambiar el entorno en que labora: curiosidad, iniciativa, persistencia, adaptabilidad, liderazgo y conciencia social y cultural. “Los postulantes a empleos de la actualidad deben poder colaborar, comunicar y solucionar problemas, habilidades desarrolladas principalmente a través del aprendizaje social y emocional. Combinada con habilidades tradicionales, esta aptitud social y emocional formará a los estudiantes para que triunfen en una economía digital en evolución.” (Soffet, 2018).

Respecto a las habilidades propias del Ingeniero, de acuerdo con el “Consejo para la Acreditación para Ingeniería y Tecnología (ABET)”, en el mercado de trabajo se espera que los ingenieros sean capaces de hablar, interactuar y trabajar con gente de diferente formación, que sean capaces de transformarse en líderes si la situación es adecuada, que sean éticos y que se conduzcan efectivamente en los ambientes profesionales, por lo que ha propuesto que las siguientes habilidades de comportamiento humano son necesarias para que los nuevos ingenieros puedan desenvolverse mejor en su trabajo: habilidades de comunicación, trabajo en equipo, negociación, relaciones interpersonales, administración, ética, aprendizaje de por vida, inteligencia emocional y creatividad” (Vega-González, 2012).

Capote León, G. E., Rizo Rabelo, N., & Bravo López, G., (2016) identifican los rasgos esenciales que deben caracterizar al ingeniero como profesional, tomando como base el estudio de las tendencias internacionales de la ingeniería y la experiencia nacional e internacional recogidas en múltiples documentos y eventos. Entre ellas se encuentran:



- Poseer un conocimiento profundo de las ciencias básicas, específicas y del ejercicio de la profesión, capaz e independiente y con una sólida formación teórica y científica general.
- Ser un profesional que esté en estrecha vinculación con la industria, que adquiera durante su preparación en la universidad, las habilidades profesionales básicas que le permitan resolver los problemas más generales y frecuentes de su entorno social.
- Ser un profesional más integral, versátil y flexible cuya virtud fundamental sea su capacidad de auto preparación y adaptación a los cambios, lo que obliga a prestar especial atención a aspectos como: desarrollo de su capacidad de comunicación, de manejo, procesamiento y utilización de la información científico-técnica, con dominio de la computación, conocimiento de lenguas extranjeras, formación económica, ecológica y humanista en general.
- Poseer una formación cultural capaz de desarrollar las relaciones humanas, para lo cual requiere de conocimientos profesionales, sociales, ambientales, información actualizada, valores y sentimientos, ética profesional y autoestima.
- Contar con un pensamiento lógico, heurístico, científico, sistémico, capaz de modelar sus ideas, flexible para asimilar los cambios rápidamente.

### ***Mercado laboral del IME***

Las actividades que llevan a cabo los ingenieros mecánicos electricistas son fundamentales para la generación de infraestructura en comunicaciones, transporte, hidráulica, energética, eléctrica y en general para el desarrollo del país.

En 2017 el Observatorio Laboral Mexicano reportó a 799,539 profesionistas ocupados en áreas relacionadas con el plan de estudios de IME.

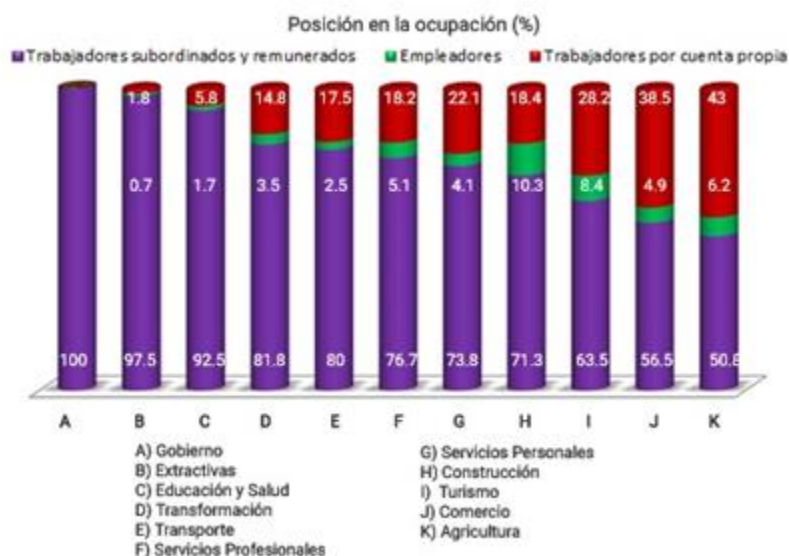
| <b>Carrera</b>                                                                                       | <b>Profesionistas ocupados</b> | <b>Hombres (%)</b> | <b>Mujeres (%)</b> | <b>Ingreso mensual promedio (\$)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Electricidad y generación de energía                                                                 | 104,576                        | 96.1               | 3.9                | \$12,305                             |
| Electrónica y automatización                                                                         | 102,597                        | 93.9               | 6.1                | \$13,445                             |
| Industria de la alimentación                                                                         | 34,046                         | 46.2               | 53.8               | \$11,949                             |
| Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves                                                 | 33,268                         | 94.5               | 5.5                | \$11,260                             |
| Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplinarios o generales | 301,378                        | 81.6               | 18.4               | \$13,021                             |
| Ingeniería mecánica y metalurgia                                                                     | 223,674                        | 93.9               | 6.1                | \$12,701                             |

***Tabla 16. Actividades que desarrollan los Ingenieros Mecánicos Electricistas en el país.***  
***Fuente: OLA (2017)***

De acuerdo con el Observatorio Laboral cinco ingenierías figuran en el listado de las carreras mejor pagadas, los ingenieros mecánicos obtienen el 4to mejor sueldo en México con un promedio mensual de \$21,705.

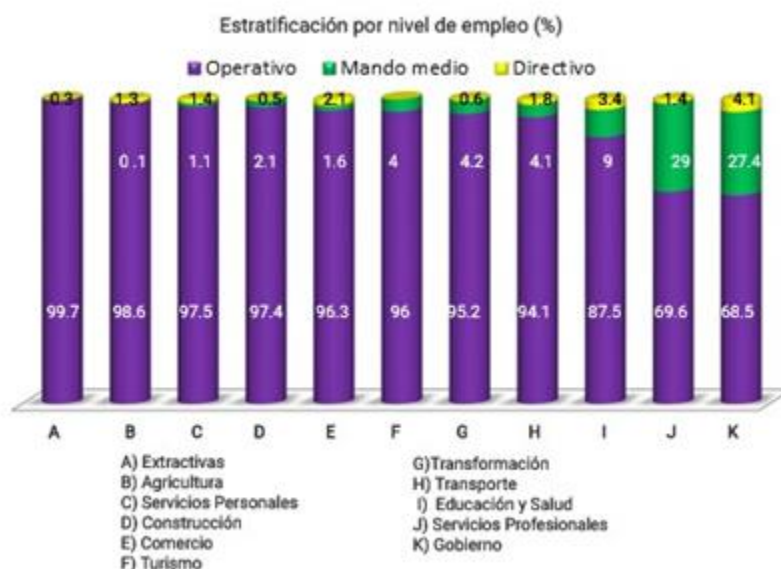
Las posiciones que los mecánicos electricistas ocupan son, en más del 80% de las

ocasiones, como trabajadores subordinados y remunerados.



**Figura 1.** Posiciones en la ocupación de los Ingenieros Mecánicos Electricistas. Fuente: OLA (2017)

En cuanto a la estratificación por niveles de puesto (Operativos, Mandos Medios y Directivos), los ingenieros mecánicos electricistas se desempeñan en el nivel operativo.



**Figura 2.** Estratificación por nivel de empleo de los Ingenieros Mecánicos Electricistas. Fuente: OLA (2017)

## 2.2. Epistemológico

Los retos que enfrentará la humanidad en los próximos años están asociados al desarrollo tecnológico que permita un mundo más limpio, que brinde seguridad a todas las

personas, más saludable y sustentable. Para lograr esto se requiere de producción de alimentos para cubrir la demanda, desarrollos tecnológicos que promuevan la seguridad e igualdad de las personas, fuentes de energía seguras y con bajas emisiones de contaminantes, desarrollos médicos que permitan la salud en todas las personas. Para resolver estas problemáticas, se requieren de ingenieros que colaboran con otras disciplinas para desarrollar soluciones integrales. En estos equipos de especialistas, el Ingeniero Mecánico Electricista juega y desempeñará un rol de gran importancia al integrar dos áreas de conocimiento.

La Real Academia Española define Ingeniería como: “Conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial” (RAE, 2018).

De acuerdo con la Enciclopedia Colaborativa Cubana EcuRed, “la ingeniería, requiere de un ajustado conocimiento y manejo de las matemáticas, por un lado y de las ciencias naturales, por el otro, para desarrollar formas económicas que permitan utilizar determinados materiales y las fuerzas de la naturaleza en absoluto beneficio del ambiente y de la humanidad. Además, la ingeniería también utilizará los conocimientos científicos para ponerlos al servicio de la invención, perfeccionamiento y utilización de cualquier tipo de tecnología” (EcuRed, 2018).

De manera general, EcuRed (2018) define las funciones del ingeniero de la siguiente manera:

Investigación: Búsqueda de nuevos conocimientos y técnicas, de estudio y en el campo laboral.

Desarrollo: Empleo de nuevos conocimientos y técnicas.

- Diseño: Especificar las soluciones.
- Producción: Transformación de materias primas en productos.
- Construcción: Llevar a la realidad la solución de diseño.
- Operación: Proceso de manutención y administración para optimizar productividad.
- Ventas: Ofrecer servicios, herramientas y productos.
- Administración: Participar en la resolución de problemas. Planificar, organizar, programar, dirigir y controlar la construcción y montaje industrial de todo tipo de obras de ingeniería.

De acuerdo con Aquiles Gay (2010) indica que el ingeniero es un hombre que, partiendo de conocimientos, ideas, recursos, medios y material humano, construye objetos o productos tecnológicos, realiza proyectos técnicos o desarrolla procesos tecnológicos; su objetivo fundamental es, como planteo general, mejorar la calidad de vida del ser humano.

La ingeniería ha venido acompañando al hombre desde siempre, ha tenido un crecimiento exponencial a partir de la Revolución Industrial. En 2006, la National Academy of Engineering (NAE) de Estados Unidos publicó una lista de los que serían los principales desafíos de la ingeniería en el siglo XXI. Elaborada por un equipo de expertos de todo el mundo, convocados a petición de la National Science Foundation (NSF) reúne un total de 14 retos que, de alcanzarse, podrían mejorar nuestro modo de vida. Los desafíos para el siglo XXI, según los científicos, serían los siguientes:

- Conseguir que la energía solar sea accesible

- Suministrar energía a partir de la fusión
- Desarrollar métodos de secuestro del carbón
- Gestionar el ciclo del nitrógeno
- Suministrar acceso al agua potable
- Restaurar y mejorar las infraestructuras urbanas
- Avanzar en la informática para la sanidad
- Diseñar mejores medicamentos
- Hacer ingeniería inversa del cerebro
- Prevenir el terror nuclear
- Proteger el ciberespacio
- Enriquecer la realidad virtual
- Avanzar en el aprendizaje personalizado
- Diseñar herramientas para el descubrimiento científico

Los ingenieros mecánicos electricistas deben tener las competencias profesionales fundamentales para enfrentar los retos antes mencionados. Se trata de una carrera que combina dos disciplinas que se encuentran ligadas en ámbito académico y en el campo laboral, la mecánica y la eléctrica:

La Mecánica es la ingeniería que aplica, específicamente, los principios de la termodinámica, mecánica, mecánica clásica, mecánica cuántica, mecánica de fluidos, análisis estructural, estática, dinámica, ecuación diferencial, trigonometría, ciencia de materiales para el diseño y análisis de diversos elementos usados en la actualidad, tales como maquinaria con diversos fines (térmicos, hidráulicos, transporte, manufactura), así como también de sistemas de ventilación, refrigeración, vehículos motorizados terrestres, aéreos y marítimos, entre otras aplicaciones (CCD,2018).

La Eléctrica es la ingeniería que crea objetos y procedimientos útiles utilizando el conocimiento de la electricidad. Aborda los problemas asociados a sistemas eléctricos de gran escala o potencia, como los sistemas eléctricos de transmisión y distribución de energía, control de motores, eficiencia energética y energía asequible.

Estos dos campos de la ingeniería convergen al tratar temas en común, ejemplo de ello son el sector energético con la modernización de los equipos de generación, la operación de mercados de energía, la inclusión de tecnologías para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables, la industria automotriz con la introducción de los vehículos híbridos y/o eléctricos; la industria de la transformación con la modernización de los procesos y de los equipos; temas donde se requieren conocimientos generales de mecánica y de eléctrica, para diseñar mecanismos utilizando los materiales adecuados para cada aplicación, además de conocimientos para generar, distribuir, transmitir o utilizar la energía eléctrica, partiendo de las fuentes primarias y llegando a las aplicaciones de los consumidores.

La combinación de la ingeniería mecánica y la eléctrica, genera un profesionalista capaz de usar principios de calor, las fuerzas, la conservación de la masa y la energía para analizar sistemas físicos estáticos y dinámicos, contribuyendo a solucionar problemas dentro de las plantas productivas, en empresas como: maquiladoras, minas, petroleras, automotrices e industrias como la eléctrica, ferroviaria y siderúrgica.

La práctica de la Ingeniería comprende el estudio de factibilidad técnico-económica, investigación, desarrollo e innovación, diseño, proyecto, modelación, construcción, pruebas, optimización, evaluación, gerenciamiento, dirección y operación de todo tipo de componentes, equipos, máquinas, instalaciones, edificios, obras civiles, sistemas y procesos. Las cuestiones relativas a la seguridad y la preservación del medio ambiente constituyen aspectos fundamentales que la práctica de la ingeniería debe observar (FACET, 2018).

Duncan y Mulukutla, en 2003 indicaron que la industria eléctrica puede ser considerada la más grande y compleja del mundo, los Ingenieros Mecánicos y Eléctricos deberán diseñar futuros sistemas de potencia para suministrar cantidades crecientes de energía eléctrica de manera segura, limpia y económica, por lo que deben estar preparados para llevar a cabo procesos como:

- Producción de energía eléctrica: diseñar, instalar y mantener sistemas de producción de energía eléctrica con base en fuentes energéticas hidráulicas, térmicas y no convencionales.
- Transporte de energía eléctrica: diseñar, instalar y mantener sistemas de transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
- Análisis de sistemas eléctricos: evaluar y desarrollar técnicas de análisis con base en modelos de los sistemas y equipos que intervienen en la producción, consumo, transporte y legislación del uso de la energía eléctrica.
- Control, protección y medición de sistemas eléctricos: diseñar, aplicar, evaluar, mantener e instalar los sistemas y equipos que intervienen el control, protección y medición de la producción, consumo, transporte y legislación del uso de la energía eléctrica.
- Consumo (carga, demanda) y comercialización de energía eléctrica: caracterizar, modelar, simular, analizar y diseñar el comportamiento de los procesos de consumo de energía eléctrica y su comercialización.

De acuerdo con Fernández (2006), la educación en temas relacionados con el uso de la energía va de la mano con la educación ambiental. Las carreras de Ingeniería Eléctrica y Mecánica forman profesionales vinculados al perfil energético y, por lo tanto, la preparación no se enfoca en el campo técnico sino en la problemática ambiental que origina esta industria, sobre todo en un mundo cada vez más globalizado y que hace uso indiscriminado de las fuentes de energía no renovables.

Como Ingeniero Mecánico y Electricista, un profesional debe enfrentar nuevas necesidades sociales de infraestructura, bienes y servicios, dentro de procesos y sistemas cada vez más complejos y globales. Por lo anterior, los fundamentos de la carrera de acuerdo con Restrepo, (2014) se deben reforzar, debiendo incluir al menos “bases para trabajar en ambientes complejos, con un cuadro dinámico de necesidades en continua expansión, en condiciones políticas, sociales, culturales, económicas y ambientales que exigirán niveles de flexibilidad, comprensión y trabajo en equipo, sensiblemente diferentes a los que han orientado históricamente el desempeño de los ingenieros. La formación responsable de los nuevos ingenieros ha de enfatizar en el manejo riguroso y escrupuloso de los recursos sociales y en la seriedad de los compromisos adquiridos en los proyectos y

trabajos”.

Capote León, G. E., Rizo Rabelo, N., & Bravo López, G. (2016) agregan además los siguientes:

- Formación específica en una rama de la ingeniería con suficiente cantidad y calidad de conocimiento para responder al objetivo de aprender a hacer.
- Necesaria formación complementaria en áreas de la economía, idiomas, social y administración cuyo objetivo es aprender a ser.
- Predominio del componente formativo sobre el informativo que considera la solidez en la formación en ciencias básicas: Matemáticas, Física, Química e Informática con el objetivo de aprender a aprender de por vida.

La formación de los nuevos ingenieros, tomando en cuenta las anteriores recomendaciones, permitirá a los egresados enfrentar los cambios globales en el sector energético, que han provocado que los gobiernos de los países actualmente impulsen políticas en materia de energía, medio ambiente, economía y desarrollo sustentable. Con el incremento de la población y sus necesidades, el aprovechamiento de los recursos energéticos es visto como una estrategia nacional. En el año 2013, nuestro país reformó por primera vez desde hacía más de 70 años un cambio constitucional en materia energética, el cual abrió la entrada a la iniciativa privada para explorar y extraer petróleo y gas natural. Además, se apertura el mercado eléctrico a diversos actores para producir energía eléctrica por medio de diversas fuentes, estableciéndose como meta nacional la producción de energía eléctrica por medio de energías limpias para el año 2024 el 35% de la generación del país (Apricum, 2012). La implementación de la Reforma Energética tendrá un impacto gradual, mismo que le podría tomar algunos años. En cuestión de educación las carreras afines a la industria del sector energético han retomado importancia y se han identificado grandes oportunidades que se prevén en este sector. De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Energía, se calcula que se crearán 135 mil empleos directos y 365 mil indirectos a finales de esta década.

Para ello, es prioritario conocer las necesidades del sector a mediano y largo plazo, así como a los profesionistas que hoy se están formando en instituciones de educación media superior, superior y de posgrado, para vincular de modo efectivo la oferta y la demanda de talentos y potenciar las capacidades para que nuestro país goce de un futuro sólido en este tema clave.

También es importante señalar, que la Secretaría de Energía, cuenta con la Prospectiva del Sector Eléctrico 2017-2031, el cual es un documento de política energética que tiene por objetivo mostrar un panorama histórico de la evolución de las energías renovables en México y como se visualiza en el futuro su participación dentro de la matriz energética. En este documento se hace énfasis en los cambios tecnológicos en materia eléctrica que nuestro país debe atender con el fin de facilitar la transición energética y cubra las necesidades en materia de energía eléctrica. Bajo este contexto, se menciona la preponderante necesidad de contar con profesionales proactivos y responsables que sean capaces de comunicarse efectivamente con grupos de trabajo, con un enfoque en innovación tecnológica que les permita adaptarse al rápido cambio tecnológico, entre otras.

Asimismo, el documento sirve como herramienta de análisis para distintos usuarios como son: Investigadores, Académicos, Empresas Productivas del Estado e Inversionistas, que requieren información general. A partir de la puesta en operación de la Reforma Energética, el sector energético cuenta con un esquema legal y regulatorio estable, que permite la transición a un modelo energético confiable, sustentable y limpio, lo que permitirá que nuestro país logre las metas de generación establecidas, robustezca el sistema y modernice el Sector Eléctrico Mexicano.

Es importante tener en cuenta la visión que tiene la American Society of Mechanical Engineers (ASME) del Ingeniero Mecánico para el 2028 es la de un ingeniero que “desarrolla soluciones que promueven un mundo más limpio, más saludable, más seguro y de forma sustentable” (ASME, 2008). Para esto tendrá que ser un profesional que aprenda, realice innovaciones, adopte tecnologías y se adapte al entorno, de manera muy rápida y colaborando en un entorno multidisciplinar. El mismo reporte considera que “para el 2028, los avances en diseño computacional, materiales, robótica, nanotecnología y biotecnología democratizan el proceso de diseño y creación de nuevos dispositivos”.

De acuerdo con la Academia de Ingeniería México las ingenierías tendrán un gran impacto en las ciudades inteligentes del futuro, ya que para el 2030 se necesitará generar 25% más energía de la que se consume actualmente. También se requerirán equipos para producir y aprovechar la energía mediante la cogeneración, trigeneración y tetrageneración. Otro punto que representará un reto para las ingenierías es el incremento de las eficiencias energéticas en todos los ámbitos, incluyendo el sector vivienda e industrial; así como los medios de transporte urbano y semi urbano, que deberán incluir diseño mecánico para combinar combustibles. Otro de los desafíos estará en la iluminación de calles, zonas públicas y edificios controlada, así como en el reciclaje industrial. Una nueva área de oportunidad estará en la fabricación de productos y partes que incluyan el uso de nuevos métodos de producción, como el uso de impresoras 3D en aplicaciones industriales, del campo y en la medicina; empleando nuevos materiales. Todo esto requerirá, de acuerdo al informe de la Academia de Ingeniería México de “ingenieros multidisciplinarios que se enfoquen a la solución de los variados problemas que se presentarán y a la docencia y la investigación; los centros de educación superior de las universidades e institutos deberán estar trabajando en los planes de estudio necesarios para su preparación” (Academia de Ingeniería México, 2016).

En el contexto nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, contiene puntos y estrategias que requieren de la participación de ingenieros, entre ellos se encuentra: Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso, Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico (Plan Nacional de Desarrollo. 2013-2018).

En Colima, los sectores prioritarios son: agroindustrial, minería de metálicos, servicios logísticos y servicios médicos (Instituto Nacional del Emprendedor, 2018). El desarrollo de estos sectores requiere de la formación de ingenieros mecánicos electricistas con visión multidisciplinar y sentido humano, que actúen con responsabilidad social en su ejercicio de la profesión.

A nivel nacional, el gobierno junto con los sectores empresarial, obrero y académico definieron ocho sectores estratégicos para el país: comercio al menudeo, turismo, gastronómico, autopartes, agroindustrial, proveeduría aeroespacial, eléctrico-electrónico, y energético (INADEM, 2018). En función de dichos sectores se crearán estrategias sectoriales de productividad.

### **2.3. Psicopedagógico**

#### ***Políticas sobre educación superior***

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción (UNESCO, 1998) enfatiza, por un lado, la capacidad de la educación superior para impulsar las transformaciones y el progreso de la sociedad y, por otro lado, proclama que las funciones educativas, formativas e investigativas tienen la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad.

Las políticas nacionales, plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, se establecen como la tercera meta nacional un “México con Educación de Calidad”, para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El enfoque, en este sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimente el desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para generar productos y servicios con un alto valor agregado.

El mejoramiento del Sistema Educativo Nacional es considerado uno de los objetivos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se propone una profunda transformación educativa, descrita en el documento Visión México 2030. Derivado de ello, el Programa sectorial de educación 2013-2018 establece que México debe hacer de la educación, la ciencia y la tecnología, los puntales de su desarrollo. El programa define seis objetivos los cuales son:

- 1) Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.
- 2) Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.



- 3) Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.
- 4) Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.
- 5) Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.
- 6) Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.

Adicionalmente, se contemplan como temas transversales: la evaluación, la infraestructura, el marco normativo del Sistema Educativo Nacional y la mejora de la gestión institucional.

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2000) propuso que para el año 2020, con el compromiso efectivo del gobierno en todos sus niveles, los poderes legislativos y la sociedad civil, las instituciones de educación superior de México conformarán un sistema capaz de formar profesionales e investigadores de alto nivel; generar y aplicar conocimientos; extender y preservar la cultura y que estas tareas se realizarían con calidad, pertinencia, equidad y cantidad equiparables acordes con los estándares internacionales, y con ello contribuir a que los mexicanos disfruten de paz y prosperidad en un marco de libertad, democracia, justicia y solidaridad.

Posteriormente y como resultado del análisis mundial y la reflexión sobre los avances de la educación superior en México, la ANUIES planteó como temas cruciales de la agenda: la ampliación de la cobertura con equidad; la pertinencia y responsabilidad social; la mejora de la calidad educativa; la promoción de la innovación; el fortalecimiento de las capacidades académicas y de organización; la potenciación de la generación y aplicación de conocimientos; la formación de recursos humanos de alto nivel y la necesidad de renovar la vinculación, la extensión de los servicios y la difusión de la cultura.

En el ámbito de la evaluación y acreditación de programas académicos, aunque existen diversas experiencias, las de mayor amplitud y consolidación son las que han venido ejecutando los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Por otra parte, se reconoce la necesidad de impulsar la cooperación de las instituciones mexicanas con homólogas nacionales y extranjeras, situación que encuentra obstáculos fundamentalmente en la transferencia de créditos y el reconocimiento de títulos y grados. Existen algunos mecanismos (como los convenios bilaterales, la incorporación a redes de cooperación, la acreditación institucional ante organismos externos, los padrones de excelencia) que permiten resolver tal problemática, pero éstos no tienen todavía una repercusión global para el sistema de educación superior.

Es posible observar, tanto el gobierno federal como la ANUIES, retoman los lineamientos de la UNESCO, haciéndolos propios a través de la formulación de políticas de Estado y programas orientados al desarrollo de la educación superior. Si bien es cierto que dichas políticas y programas no están exentos de críticas, siguen siendo los instrumentos que orientan la actuación de las instituciones de educación superior; por ello el reto es

aprovecharlas de manera positiva y proactiva, en aras de la mejora de la calidad educativa.

### ***Formación ingenieril***

La fundación Universia (2018) indica que ofertar carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) implica identificar que todas las disciplinas que lo forman se relacionan entre sí, permitiendo un enfoque mucho más global. Lo que pretende este tipo de educación es que las nuevas generaciones estén preparadas para la innovación y la investigación. No dejan atrás la teoría, pero estos conocimientos los preparan para resolver problemas reales, enfrentarse a los retos del futuro y contribuir al progreso de la sociedad.

“A medida que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas agreguen 9 millones de empleos para el año 2022 -según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos-, las empresas deberán vigilar las nuevas disciplinas y tomar especial cuidado para preparar a los estudiantes de estas carreras. He aquí el principal reto, ¿cómo encaminamos a las nuevas generaciones a las carreras que hoy ya se están demandando y a las que aún no sabemos que existirán?” (Universia España, 2018).

El consenso es que las instituciones académicas exijan programas de prácticas como requisito para la graduación, a la vez que se perfeccionen los programas educativos para capacitar mejor a la gente, esto aunado a una mayor creación de empleos y programas de retención.

La propuesta para que los egresados tengan las competencias necesarias para el mercado de trabajo del siglo XXI, por parte de compañías y de sectores como el energético pasa, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. IMCO (2016) por la necesaria vinculación entre industria y academia, promoviendo la capacitación y el adiestramiento en el campo; así, las acciones pedagógicas que deben acompañar el desarrollo del programa educativo deben tomar el trabajo y las prácticas en las empresas, como parte fundamental de los escenarios de aprendizaje propuestos para la carrera.

### ***Análisis de otras IES que ofrecen la Ingeniería Mecánica y Eléctrica***

Para garantizar la pertinencia de la carrera, a nivel nacional se identificaron las Universidades o Institutos de carácter público y privado que ofrecen la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Como resultado de las mismas se encontraron 6 públicas y 2 privadas, con la intención de revisar el plan de estudios, identificar las estrategias de aprendizaje contempladas en los modelos educativos, los tipos de cursos que ofrecen, el número de créditos o semestres según corresponda.

La siguiente tabla es un resumen de las diferentes carreras analizadas y la duración del PE.

| Institución | Programa Educativo | Semestres | Créditos | Estrategias didácticas |
|-------------|--------------------|-----------|----------|------------------------|
|-------------|--------------------|-----------|----------|------------------------|

|                                                                   |                                 |    |     |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)                    | Ingeniero Mecánico Electricista | 9  | 416 | —                                                                     |
| Universidad Iberoamericana                                        | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | 8  | 392 | -                                                                     |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) | Ingeniero Mecánico Electricista | 8  | -   | Aprendizaje Basado en Problemas y Aprendizaje Orientado en Proyectos. |
| Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)                         | Ingeniero Mecánico Electricista | 10 | 220 | -                                                                     |
| Universidad Regiomontana                                          | Ingeniero Mecánico Electricista | 10 | -   | Espacios de experimentación proyectos reales.                         |
| Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC)                          | Ingeniero Mecánico Electricista | 10 | -   | -                                                                     |
| Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)                   | Ingeniería Mecánica Eléctrica   | 10 | -   | -                                                                     |
| Universidad de Guadalajara (U de G)                               | Ingeniero Mecánico Electricista | -  | 489 | -                                                                     |

**Tabla 17.** Universidades mexicanas que ofrecen la carrera de IME.

Los planes de estudios de IME de las distintas universidades con la finalidad de responder a las demandas actuales de la sociedad, así como a las políticas establecidas por la UNESCO y la ANUIES, en lo concerniente a los enfoques pedagógicos consideran aquellos en los cuales los estudiantes desarrollen habilidades y competencias profesionales para crear soluciones en el contexto inmediato; dichos enfoques son los que se derivan del aprendizaje activo: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje contextual, entre otros.

El Tecnológico de Monterrey en el Modelo Educativo vigente caracterizado por su enfoque centrado en el aprendizaje y el desarrollo de las competencias bajo una perspectiva constructivista, considera como parte de las metodologías y técnicas didácticas para incorporar al proceso de aprendizaje, para el caso de las ingenierías son: Aprendizaje Basado en Problemas y Aprendizaje Orientado en Proyectos. Dichas metodologías permiten incentivar el trabajo colaborativo, el desarrollo de las TIC, así, como la construcción del conocimiento a partir de la generación de ambientes reales de aprendizaje.

Sin embargo, la educación en las ingenierías aunado a las demandas del mundo globalizado, las escuelas principales en dicha materia, para concebir y desarrollar la ingeniería impulsaron el modelo Concebir, Diseñar, Implementar y Operar (CDIO). El modelo tiene como finalidad el aumento de la enseñanza activa y práctica, la formulación y resolución de problemas donde los alumnos sean capaces de innovar y transferir los conocimientos a las necesidades del siglo actual.

El modelo educativo de la Universidad de Colima adopta la postura sobre competencias del marco socioconstructivista e interactivo, que señala que las competencias consisten en: “la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales”. En este sentido, la Universidad busca formar estudiantes con capacidad para actuar, a partir de una serie de saberes y valores, en diferentes situaciones. El rol del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, es visualizado como aquél que instruye al estudiante sobre cómo adquirir el contenido a partir de sí mismo y de otros apoyos”. En este caso, el aprendizaje es resultado del estudiante, no un efecto de la enseñanza. (Universidad de Colima, 2019).

### ***Estrategias didácticas en la enseñanza de ingeniería***

Las estrategias, como el aprendizaje basado en proyectos, permiten integrar los conocimientos disciplinares en un proyecto que puede ser productivo, utilitario, de adiestramiento o aprendizaje específico de alguna habilidad o para la solución de algún problema. Los objetivos de aprendizaje inmersos en el desarrollo de proyectos o la solución de problemas de acuerdo con Capote León, G. E., Rizo Rabelo, N., & Bravo López, G. (2016) están directamente vinculados con las habilidades y destrezas que indican que deben ser desarrolladas para el área de ingeniería y tecnología:

- Destrezas de aprendizaje independiente e interdependiente para toda la vida.
- Habilidades de pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas.
- Habilidades o competencias para el trabajo interpersonal y el trabajo en equipo.
- Competencias comunicativas.
- Habilidades para expresar juicios y capacidad de autojuicio (evaluación y auto-evaluación).
- Integración del conocimiento disciplinar.
- Capacidad para manejar el cambio.

Como parte de las metodologías, acorde al ME se adoptan los Proyectos Integradores en el currículum para contextualizar al estudiante con los contenidos de la ingeniería haciendo posible la realización de un proyecto que les permita obtener un conocimiento del campo real e integrar conocimientos, actitudes, valores y el desarrollo de habilidades de investigación para tratar problemas propios de la disciplina.

### 3. Proyecto formativo

Con base en los estudios realizados, se llegó a la conclusión de que el nuevo plan de estudios de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica considere realizar las siguientes modificaciones o incorporaciones:

- Considerar cargas horarias bajo la conducción de un académico, de trabajo independiente y de campo profesional supervisado en el plan de estudios.
- Incrementar el número de asignaturas optativas relacionadas con las áreas de formación.
- Considerar asignaturas electivas dentro del plan de estudios, que permitan a los estudiantes fortalecer su desarrollo integral y favorezcan su permanencia.
- Estructurar el plan de estudios de tal manera que el estudiante adquiera competencias genéricas y específicas.
- Actualizar los contenidos de las diferentes asignaturas, de acuerdo con los avances de las disciplinas que forman el plan de estudios (mecánica y eléctrica).
- Reorganizar los contenidos de las asignaturas para evitar la repetición de temas, actividades y prácticas.
- Permanencia de la Estancia profesional, como única actividad formativa, en el último semestre de la carrera, con la finalidad de que los estudiantes centren su atención en las actividades de la práctica profesional.
- Incluir temas sobre emprendimiento, innovación, responsabilidad social, medio ambiente, seguridad laboral, habilidades gerenciales y gestión de proyectos, los cuales fueron recomendación de egresados y empleadores.
- Disminuir la carga de materias en los primeros semestres.
- Incrementar los contenidos de matemáticas y física básicas para solventar las deficiencias del nivel medio superior.
- Redistribuir la carga horaria para facilitar el proceso de construcción y apropiación del conocimiento.
- Incorporar las materias de *Física experimental*, *Taller de instalaciones eléctricas* y *Taller de máquinas y herramientas* en los primeros semestres de la carrera, con el propósito de relacionar, desde la etapa de formación básica, experiencias prácticas de la ingeniería con los contenidos teóricos de las matemáticas y la física.
- Incorporar estrategias didácticas que promuevan un aprendizaje significativo. De acuerdo con las fuentes consultadas, será pertinente considerar el *Aprendizaje basado en proyectos*, con la finalidad de que las asignaturas de los diferentes semestres se integren para generar proyectos que contribuyan a resolver un problema del contexto.
- Considerar los ejes de formación que establece el CACEI para programas de ingeniería, así como respetar las cargas académicas mínimas en cada uno de estos.

## Capítulo 2. Perfil académico profesional

### 1. Objetivo curricular

Formar Ingenieros Mecánicos Electricistas con una formación básica y competencias que les permita aplicar los principios físicos y matemáticos para el desarrollo y optimización de productos y procesos; formular y evaluar proyectos de tipo mecánico y eléctrico, cumpliendo normas y estándares internacionales con criterios de innovación, emprendimiento, sustentabilidad y sentido de responsabilidad social y ético.

### 2. Perfil de egreso

#### *Competencias específicas*

1. **Administración de proyectos electromecánicos.** Administra proyectos electromecánicos mediante la aplicación de principios de ciencias básicas e ingeniería, para dar respuesta a la necesidad de transferencia de tecnología en el sector socioeconómico, con capacidad de liderazgo, responsabilidad social y bajo estándares de seguridad y calidad.
2. **Diseño de proyectos energéticos.** Formula, ejecuta y evalúa proyectos energéticos aplicando metodologías de eficiencia energética vinculadas a la generación y uso de energía para el aprovechamiento sustentable de recursos energéticos, en los sectores público y privado, teniendo en cuenta el bienestar de la sociedad y el impacto ambiental.
3. **Operación y diseño de redes eléctricas.** Diseña y opera redes eléctricas, mediante la implementación metodológica de estudios de sistemas eléctricos para cubrir las necesidades de demanda de energía y la expansión de la red eléctrica en zonas urbanas y rurales, con criterios de seguridad, calidad y la aplicación de normatividad actual.
4. **Diseño de sistemas mecánicos.** Diseña y evalúa sistemas mecánicos, aplicando principios físicos y matemáticos, para cubrir las necesidades productivas en el sector industrial, usando eficientemente los recursos naturales y económicos con las normas internacionales.
5. **Diseño y automatización de sistemas electromecánicos.** Diseña y automatiza sistemas electromecánicos, empleando principios de control y procesos de manufactura, para impulsar el desarrollo tecnológico y económico en los sectores productivo y social, con sentido ético y de sustentabilidad.

**Competencias genéricas** (retomadas del Proyecto Tunning de América Latina):

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
3. Capacidad de comunicación en un segundo idioma
4. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
5. Capacidad de investigación
6. Capacidad de trabajo en equipo
7. Compromiso con la preservación del medio ambiente
8. Habilidad para trabajar en contextos internacionales
9. Habilidad para trabajar en forma autónoma
10. Capacidad para formular y gestionar proyectos

De la información presentada hasta el momento, se desprenden los atributos de egreso y objetivos educacionales del programa educativo, mismos que se detallan en el anexo 7 de este documento. Lo anterior, es con base a los criterios e indicadores que establece el Marco de referencia 2018 del CACEI.

### **3. Campo ocupacional**

Los egresados podrán laborar en empresas nacionales e internacionales del sector público y privado, en áreas industriales y productivas:

- Empresas maquiladoras
- Industria minera
- Industria de la transformación
- Industria siderúrgica
- Industria petrolera
- Industria eléctrica privada y paraestatal
- Industria metal-mecánica
- Industrias embotelladoras
- Industria hotelera
- Industria automotriz y ferroviaria
- Servicios portuarios, aeroportuarios y marítimos
- Centros de desarrollo de tecnología e investigación científica
- Organismos gubernamentales
- Proyectista, constructor y consultor de servicios
- Asesoría y desarrollo de proyectos de ingeniería

#### **4. Características deseables del aspirante**

Para desarrollar las habilidades específicas para el área de la ingeniería, se requiere que el aspirante cuente con:

- Razonamiento y capacidad de análisis en la solución de problemas de matemáticas y física.
- Trabajo en equipo, la comunicación y la toma de decisiones.
- Sólida cultura ambiental y de respeto por el entorno ecológico.
- Interés en la solución de problemas tecnológicos de manera innovadora, así como el descubrimiento de nuevos hechos y su relación con los fenómenos de la naturaleza.
- Interés y disposición para trabajar u operar máquinas, herramientas, y equipo eléctrico.
- Razonamiento analítico e imaginación creativa.
- Disponibilidad de tiempo completo para el estudio y capacidad para el autoaprendizaje.

#### **5. Requisito de ingreso**

- Presentar certificado o constancia de bachillerato, acreditando el promedio mínimo solicitado.
- Aprobar el proceso de admisión con el puntaje mínimo requerido y cumpliendo con los requisitos señalados en la convocatoria correspondiente.
- En el caso de los aspirantes de otras instituciones que requieran reconocimientos de estudios, presentar la documentación en los tiempos establecidos por la Universidad de Colima y cumplir con los requisitos complementarios de la Facultad.
- Cubrir los aranceles correspondientes.
- Los demás que marque el Reglamento Escolar vigente.

#### **6. Requisitos de egreso**

- Aprobar las asignaturas del plan de estudios.
- Presentar el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL).
- Acreditar el Servicio social constitucional y la Práctica profesional.
- Los demás que marque la normativa aplicable.

#### **7. Requisitos de titulación**

- Aprobar el total de créditos del plan de estudios.
- Presentar constancia de liberación del Servicio social constitucional y la Práctica profesional.
- Haber presentado la evaluación general de egreso.



- Constancia vigente de idioma inglés con mínimo 450 puntos en el TOEFL o instrumento equivalente.
- No tener adeudos en dependencias universitarias.
- Cubrir los aranceles correspondientes.
- Los demás que marque la normativa aplicable.

## Capítulo 3. Organización y estructura curricular

### 1. Estructura general

El plan de estudios de Ingeniería Mecánica y Eléctrica está integrado por 80 asignaturas, de las cuales 65 son obligatorias, 6 optativas y 9 electivas, distribuidas en 10 semestres.

El conjunto de asignaturas suma un total de 6,418 horas de actividades académicas, de las cuales 3,984 son bajo la conducción de un académico, 1,104 de trabajo independiente del estudiante y 1,330 de trabajo de campo supervisado, dando como resultado 344.6 créditos.

### Eje de formación

Los ejes de formación del plan de estudios, son los definidos por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), los cuales se detallan a continuación:

#### ***Ciencias básicas***

El objetivo de los estudios de las Ciencias básicas en ingeniería es proporcionar a los estudiantes el conocimiento fundamental de los fenómenos de la naturaleza, incluyendo sus expresiones cuantitativas, así como desarrollar la capacidad del uso del método científico.

Las Matemáticas en la formación del ingeniero tienen como propósito contribuir a la formación del pensamiento lógico-deductivo del estudiante, proporcionar una herramienta heurística y un lenguaje que permita modelar los fenómenos de la naturaleza. Estos estudios están orientados al énfasis de los conceptos y principios matemáticos, más que a los aspectos operativos. En el caso de Física, tiene como propósito proporcionar un conocimiento fundamental de los distintos fenómenos físicos para interpretarlos y comprenderlos en el contexto ingenieril.

Las materias del plan de estudios que integran esta área son 10, las cuales suman 60 créditos que representan el 17.4% del total del plan de estudios:

- Precálculo
- Física experimental
- Dibujo en ingeniería
- Electricidad y magnetismo
- Álgebra lineal y vectorial
- Estática
- Cálculo diferencial e integral
- Ecuaciones diferenciales
- Métodos numéricos
- Dinámica

### ***Ciencias de la ingeniería***

Las Ciencias de la ingeniería tienen como fundamento las Ciencias básicas, pero su enfoque es desarrollar en el estudiante los conocimientos de la disciplina y competencias tecnológicas para la interpretación y aplicación creativa del conocimiento en el contexto ingenieril. Los principios fundamentales de las distintas disciplinas deben ser tratados con la profundidad conveniente para su clara identificación y aplicación en las soluciones de problemas básicos de la Ingeniería. Estos estudios son la conexión entre las Ciencias Básicas y la aplicación de la Ingeniería (CACEI, 2018).

Las asignaturas que integran esta área son 12, las cuales suman 61 créditos y representan el 17.7% del total del plan de estudios:

- Tecnología de los materiales
- Circuitos I
- Electrónica
- Circuitos II
- Termodinámica
- Mecánica de fluidos
- Mecánica de materiales I
- Máquinas eléctricas I
- Transferencia de calor
- Mecánica de materiales II
- Máquinas eléctricas II
- Modelado y control

### ***Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería***

La ingeniería aplicada es el conjunto de conocimientos y habilidades que implican la aplicación de las matemáticas y ciencias de la ingeniería a problemas prácticos de la disciplina. Mientras que el diseño en ingeniería es la integración de matemáticas, ciencias naturales, ciencias de la ingeniería y estudios complementarios para el desarrollo de elementos, sistemas y procesos para satisfacer necesidades específicas.

Es un proceso creativo, interactivo y abierto sujeto a las limitaciones que puede regirse por normas o legislación en diversos grados dependiendo de la disciplina, pueden referirse a factores económicos, de salud, de seguridad, ambientales, sociales u otros factores interdisciplinarios (CACEI, 2018).

Las asignaturas que integran esta área son 16 obligatorias y 6 optativas, las cuales suman 115 créditos y representan el 33.4% del total del plan de estudios:

- Electrónica industrial
- Instalaciones eléctricas
- Sistemas automatizados
- Análisis y diseño de mecanismos
- Sistemas hidráulicos y neumáticos

- Máquinas térmicas
- Sistemas de potencia
- Energías alternativas
- Diseño de elementos de máquinas
- Teoría de maquinaria
- Análisis de sistemas de potencia
- Uso eficiente de la energía
- Aire acondicionado y refrigeración
- Plantas y subestaciones
- Sistemas de distribución
- Estancia profesional
- Optativa I
- Optativa II
- Optativa III
- Optativa IV
- Optativa V
- Optativa VI

### ***Ciencias sociales y humanidades***

Son las disciplinas que buscan desarrollar en los estudiantes habilidades humanísticas, éticas, sociales e individuales que aborden el estudio de filosofías, teorías, conceptos y soluciones elementales enfocadas al análisis de la problemática social y humanística del mundo actual globalizado.

Las materias de esta área son 21, las cuales suman 45.6 créditos y representan el 13.2% del total del plan de estudios:

- Liderazgo y misión de servicio
- Ética y medio ambiente
- Servicio social constitucional
- Servicio social universitario I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.
- Electiva I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.

### ***Ciencias económico administrativas***

Son el conjunto de conocimientos y habilidades de las disciplinas económicas y administrativas para comprender el impacto del entorno económico en los proyectos de ingeniería y planificar, gestionar, administrar y controlar proyectos y procesos, así como evaluar e interpretar los resultados.

Las asignaturas que abarca esta área son 4, las cuales suman 17 créditos y representan el 4.9% del total del plan de estudios:

- Ingeniería económica
- Emprendimiento

- Administración de proyectos
- Legislación y financiamiento en materia energética

### ***Cursos complementarios***

Conjunto de conocimientos y habilidades que contribuyen a la formación de ingenieros, incluye idiomas, comunicación oral y escrita, desarrollo sustentable, impacto de la tecnología en la sociedad, cuidado del medio ambiente, ética profesional, etc.

Las materias contempladas en esta área son 11, las cuales suman 46 créditos y representan el 13.3% del total del plan de estudios:

- Taller de instalaciones eléctricas
- Expresión oral y escrita
- Taller de máquinas y herramientas
- Seminario de investigación I
- Seminario de investigación II
- Inglés I
- Inglés II
- Inglés III
- Inglés IV
- Inglés V
- Inglés VI

De acuerdo con lo anterior, el plan de estudios de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica cumple con los requerimientos específicos del CACEI, en términos de las horas de conducción académica mínimas por eje de formación, lo cual se evidencia en la siguiente tabla:

| <b>Ejes de formación</b>                          | <b>Horas bajo la conducción de un académico</b> |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                                   | <b><i>CACEI</i></b>                             | <b><i>IME</i></b> |
| <i>Ciencias básicas</i>                           | 800                                             | 800               |
| <i>Ciencias de la ingeniería</i>                  | 500                                             | 784               |
| <i>Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería</i> | 800                                             | 1376              |
| <i>Ciencias económico administrativas</i>         | 200                                             | 208               |
| <i>Ciencias sociales y humanidades</i>            | 200                                             | 256               |
| <i>Cursos complementarios</i>                     | 100                                             | 530               |

## 2. Selección de optativas y electivas

El plan de estudios ofrece 6 materias optativas: 2 en 7°, 2 en 8° y 2 en 9° semestre. Estas se clasifican en 2 áreas de conocimiento: Mecánica y Eléctrica; pudiendo optar en esta última por asignaturas de energías alternativas o de eléctrica.

Para la selección de optativas, la academia de mecánica y eléctrica dará a conocer a los alumnos las materias optativas a ofrecer en cada ciclo escolar, de las cuales deberán elegir a partir de 6° semestre, un área de conocimiento que mantendrán durante su formación profesional. Para ello, se dará una orientación sobre las posibles materias a elegir durante la carrera, en función del área de conocimiento seleccionada.

Cabe señalar que la elección de las optativas por parte de los estudiantes se llevará a cabo bajo los lineamientos que se encuentren vigentes, estipulados por la Dirección General de Educación Superior. Estas asignaturas se clasifican como sigue:

| #  | Optativas de Mecánica                         |
|----|-----------------------------------------------|
| 01 | Diseño y manufactura sustentable              |
| 02 | Vibraciones mecánicas                         |
| 03 | Metalografía                                  |
| 04 | Sistemas de manufactura avanzada              |
| 05 | Taller de elemento finito                     |
| 06 | Diagnósticos termoenergéticos en la industria |
| 07 | Dinámica de sistemas robóticos                |
| 08 | Sistemas biomecánicos                         |
| 09 | Metodología de diseño                         |
| 10 | Sistemas de producción                        |
| #  | Optativas de Eléctrica                        |
| 01 | Diagnóstico energético                        |
| 02 | Sistemas fotovoltaicos                        |
| 03 | Sistemas eólicos                              |
| 04 | Sistemas microhidráulicos                     |
| 05 | Diseño de sistemas energéticos                |
| 06 | Redes inteligentes                            |
| 07 | Mercados de energía                           |
| 08 | Simulación de sistemas eléctricos             |
| 09 | Microredes                                    |

Los cursos que aparecen en la tabla anterior se someterán a evaluación periódica por las Academias correspondientes, con la finalidad de actualizar los contenidos de éstos, o modificarlos total o parcialmente, de acuerdo con los avances que tenga la disciplina o la planta docente que se cuente en su momento.

Las **materias electivas** tienen la intención de contribuir a la formación integral de los estudiantes, los cuales tendrán la posibilidad de elegir cursos o actividades relacionadas

con temáticas referentes a aspectos culturales, deportivos, aprendizaje de lenguas extranjeras, desarrollo humano, valores, entre otras de su interés.

La oferta de estos cursos se configura en función de tres ámbitos: el primero, se relaciona con el ámbito institucional, en donde podrán acreditar la materia participando en cursos, talleres, diplomados, actividades deportivas o culturales que se vinculen con los programas establecidos por la Direcciones Generales de Difusión Cultural y Cultura Física y Deporte, así como otras dependencias universitarias que ofrezcan actividades de este tipo. El segundo, se relaciona con las actividades internas que ofrezca la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (actividades culturales y/o deportivas).

Con relación a lo anterior y de acuerdo con la normativa institucional es responsabilidad del estudiante inscribirse en tiempo y forma a la actividad a cursar cubriendo un total de 32 horas durante el semestre en curso. Para efecto de evaluación se registrará como Acreditado (AC) o en su defecto no acreditado (NA).

Será responsabilidad de la Coordinación académica, dar seguimiento a la inscripción y cumplimiento de las actividades por parte de los alumnos, así como el registro de las calificaciones correspondientes.

### 3. Mapa curricular

| <div><div></div><div>UNIVERSIDAD DE COLIMA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                       |                                                                  |                                                                   |                                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                   |                                                                        |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                       |                                                                  |                                                                   |                                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                   |                                                                        |          |            |
| Mapa curricular de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                       |                                                                  |                                                                   |                                                                                        | Clave:                                                                 | E908                                                                   | Vigente a partir de:                              | agosto de 2019                                                         |          |            |
| Sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Materias (Obligatorias, optativas y electivas)                          |                                                                       |                                                                  |                                                                   |                                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                   |                                                                        | Créditos | Hrs/Semana |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Precálculo</div> <div>CB 6 1 0 7 7</div>                           | <div>Física experimental</div> <div>CB 5 1 0 6 6</div>                | <div>Dibujo en ingeniería</div> <div>CB 5 1 0 6 6</div>          |                                                                   | <div>Taller de instalaciones eléctricas</div> <div>CC 5 1 0 6 6</div>                  | <div>Expresión oral y escrita</div> <div>CC 3 1 0 4 4</div>            | <div>Inglés I</div> <div>CC 3 1 0 4 4</div>                            | <div>Electiva I</div> <div>CSH 1 1 0 2 2</div>    | <div>Servicio social universitario I</div> <div>CSH 0 0 3 3 1</div>    | 36       | 38         |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Electricidad y magnetismo</div> <div>CB 5 1 0 6 6</div>            | <div>Álgebra lineal y vectorial</div> <div>CB 5 1 0 6 6</div>         | <div>Estática</div> <div>CB 5 1 0 6 6</div>                      | <div>Cálculo diferencial e integral</div> <div>CB 6 1 0 7 7</div> |                                                                                        | <div>Taller de máquinas y herramientas</div> <div>CC 5 1 0 6 6</div>   | <div>Inglés II</div> <div>CC 3 1 0 4 4</div>                           | <div>Electiva II</div> <div>CSH 1 1 0 2 2</div>   | <div>Servicio social universitario II</div> <div>CSH 0 0 3 3 1</div>   | 38       | 40         |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Ecuaciones diferenciales</div> <div>CB 5 1 0 6 6</div>             | <div>Métodos numéricos</div> <div>CB 4 1 0 5 5</div>                  | <div>Dinámica</div> <div>CB 4 1 0 5 5</div>                      | <div>Tecnología de los materiales</div> <div>CI 4 1 0 5 5</div>   | <div>Circuitos I</div> <div>CI 4 1 0 5 5</div>                                         | <div>Electrónica</div> <div>CI 4 1 0 5 5</div>                         | <div>Inglés III</div> <div>CC 3 1 0 4 4</div>                          | <div>Electiva III</div> <div>CSH 1 1 0 2 2</div>  | <div>Servicio social universitario III</div> <div>CSH 0 0 3 3 1</div>  | 38       | 40         |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Circuitos II</div> <div>CI 4 1 0 5 5</div>                         | <div>Termodinámica</div> <div>CI 4 1 0 5 5</div>                      | <div>Mecánica de fluidos</div> <div>CI 4 1 0 5 5</div>           | <div>Mecánica de materiales I</div> <div>CI 4 1 0 5 5</div>       | <div>Electrónica industrial</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>                            | <div>Instalaciones eléctricas</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>          | <div>Inglés IV</div> <div>CC 3 1 0 4 4</div>                           | <div>Electiva IV</div> <div>CSH 1 1 0 2 2</div>   | <div>Servicio social universitario IV</div> <div>CSH 0 0 3 3 1</div>   | 37       | 39         |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Máquinas eléctricas I</div> <div>CI 5 1 0 6 6</div>                | <div>Transferencia de calor</div> <div>CI 4 1 0 5 5</div>             | <div>Mecánica de materiales II</div> <div>CI 4 1 0 5 5</div>     | <div>Sistemas automatizados</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>       | <div>Análisis y diseño de mecanismos</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>                   | <div>Sistemas hidráulicos y neumáticos</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div> | <div>Inglés V</div> <div>CC 3 1 0 4 4</div>                            | <div>Electiva V</div> <div>CSH 1 1 0 2 2</div>    | <div>Servicio social universitario V</div> <div>CSH 0 0 3 3 1</div>    | 38       | 40         |
| VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Máquinas eléctricas II</div> <div>CI 4 1 0 5 5</div>               | <div>Máquinas térmicas</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>                | <div>Sistemas de potencia</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>        | <div>Energías alternativas</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>        | <div>Diseño de elementos de máquinas</div> <div>IADI 5 1 0 6 6</div>                   | <div>Teoría de maquinaria</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>              | <div>Inglés VI</div> <div>CC 3 1 0 4 4</div>                           | <div>Electiva VI</div> <div>CSH 1 1 0 2 2</div>   | <div>Servicio social universitario VI</div> <div>CSH 0 0 3 3 1</div>   | 38       | 40         |
| VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Modelado y control</div> <div>CI 4 1 0 5 5</div>                   | <div>Análisis de sistemas de potencia</div> <div>IADI 5 1 0 6 6</div> | <div>Uso eficiente de la energía</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div> | <div>Optativa I</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>                   | <div>Optativa II</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>                                       | <div>Ingeniería económica</div> <div>CEA 3 1 0 4 4</div>               | <div>Liderazgo y misión de servicio</div> <div>CSH 3 1 0 4 4</div>     | <div>Electiva VII</div> <div>CSH 1 1 0 2 2</div>  | <div>Servicio social universitario VII</div> <div>CSH 0 0 3 3 1</div>  | 37       | 39         |
| VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Aire acondicionado y refrigeración</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div> | <div>Plantas y subestaciones</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>          | <div>Optativa III</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>                | <div>Optativa IV</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>                  | <div>Emprendimiento</div> <div>CEA 4 1 0 5 5</div>                                     | <div>Seminario de investigación I</div> <div>CC 2 1 0 3 3</div>        | <div>Ética y medio ambiente</div> <div>CSH 4 1 0 5 5</div>             | <div>Electiva VIII</div> <div>CSH 1 1 0 2 2</div> | <div>Servicio social universitario VIII</div> <div>CSH 0 0 3 3 1</div> | 36       | 38         |
| IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Sistemas de distribución</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>           | <div>Optativa V</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>                       | <div>Optativa VI</div> <div>IADI 4 1 0 5 5</div>                 | <div>Administración de proyectos</div> <div>CEA 3 1 0 4 4</div>   | <div>Legislación y financiamiento en materia energética</div> <div>CEA 3 1 0 4 4</div> | <div>Seminario de investigación II</div> <div>CC 2 1 0 3 3</div>       | <div>Servicio social constitucional</div> <div>CSH 0 0 20 20 9.6</div> | <div>Electiva IX</div> <div>CSH 1 1 0 2 2</div>   | <div>Servicio social universitario IX</div> <div>CSH 0 0 3 3 1</div>   | 38.6     | 51         |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Estancia profesional</div> <div>IADI 0 0 20 20 8</div>             |                                                                       |                                                                  |                                                                   |                                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                   |                                                                        | 8        | 20         |
| Simbología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                       |                                                                  |                                                                   |                                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                   |                                                                        |          |            |
| <div><div>Nombre de la materia o módulo</div><div>AFHCAHTIHTCSHTHCr</div><div><div>AF</div><div>Área de formación</div></div><div><div>HCA</div><div>Horas bajo la conducción de un académico</div></div><div><div>HTI</div><div>Horas de trabajo independiente</div></div><div><div>HTCS</div><div>Horas de trabajo de campo supervisado</div></div><div><div>TH</div><div>Total de horas</div></div><div><div>Cr</div><div>Créditos</div></div></div>                                                                                                         |                                                                         |                                                                       |                                                                  |                                                                   |                                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                   |                                                                        |          |            |
| <div><div>Clave de los ejes de formación (CACEI,2018)</div><div><div>CB</div><div>Ciencias básicas</div></div><div><div>CI</div><div>Ciencias de la ingeniería</div></div><div><div>IADI</div><div>Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería</div></div><div><div>CSH</div><div>Ciencias sociales y humanidades</div></div><div><div>CEA</div><div>Ciencias económico administrativas</div></div><div><div>CC</div><div>Cursos complementarios</div></div></div>                                                                                               |                                                                         |                                                                       |                                                                  |                                                                   |                                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                   |                                                                        |          |            |
| <div><div>Materias Obligatorias.</div><div>Orientadas al desarrollo de competencias profesionales propias de la carrera.</div><div>Materias Optativas.</div><div>Relacionadas con el núcleo formativo y el entorno social en el que participa el estudiante y en el que desarrollará su actividad profesional</div><div>Materias Electivas.</div><div>Orientadas a fortalecer el desarrollo integral mediante actividades deportivas, culturales, investigativas, de vinculación y cultura emprendedora que enriquezcan las competencias genéricas.</div></div> |                                                                         |                                                                       |                                                                  |                                                                   |                                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                   |                                                                        |          |            |
| Total de créditos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                       |                                                                  |                                                                   |                                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                   |                                                                        | 344.6    |            |

| Simbología                    |                                          |     |      |    |     |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----|------|----|-----|
| Nombre de la materia o módulo |                                          |     |      |    |     |
| AF                            | HCA                                      | HTI | HTCS | TH | Cr. |
| AF                            | Área de formación                        |     |      |    |     |
| HCA                           | Horas bajo la conducción de un académico |     |      |    |     |
| HTI                           | Horas de trabajo independiente           |     |      |    |     |
| HTCS                          | Horas de trabajo de campo supervisado    |     |      |    |     |
| TH                            | Total de horas                           |     |      |    |     |
| Cr.                           | Créditos                                 |     |      |    |     |

| Clave de los ejes de formación (CACEI,2018) |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CB                                          | Ciencias básicas                           |
| CI                                          | Ciencias de la ingeniería                  |
| IADI                                        | Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería |
| CSH                                         | Ciencias sociales y humanidades            |
| CEA                                         | Ciencias económico administrativas         |
| CC                                          | Cursos complementarios                     |

**Materias Obligatorias.** Orientadas al desarrollo de competencias profesionales propias de la carrera.

**Materias Optativas.** Relacionadas con el núcleo formativo y el entorno social en el que participa el estudiante y en el que desarrollará su actividad profesional

**Materias Electivas.** Orientadas a fortalecer el desarrollo integral mediante actividades deportivas, culturales, investigativas, de vinculación y cultura emprendedora que enriquezcan las competencias genéricas.



#### 4. Tira de materias

|                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| <p>Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica<br/> Facultad de Ingeniería Electromecánica<br/> Plan de estudios de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica<br/> Clave: E908<br/> Vigencia a partir de agosto de 2019</p> |  |  |  |  |  |  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | <b>Total de créditos: 344.6</b> |

| Clave | Materias                           | Tipo | HCA | HTI | HTCS | TH | CR |
|-------|------------------------------------|------|-----|-----|------|----|----|
| 01    | Precálculo                         | Ob   | 6   | 1   | 0    | 7  | 7  |
| 02    | Física experimental                | Ob   | 5   | 1   | 0    | 6  | 6  |
| 03    | Dibujo en ingeniería               | Ob   | 5   | 1   | 0    | 6  | 6  |
| 04    | Taller de instalaciones eléctricas | Ob   | 5   | 1   | 0    | 6  | 6  |
| 05    | Expresión oral y escrita           | Ob   | 3   | 1   | 0    | 4  | 4  |
| 06    | Inglés I                           | Ob   | 3   | 1   | 0    | 4  | 4  |
| 07    | Electiva I                         | Ele  | 1   | 1   | 0    | 2  | 2  |
| 08    | Servicio social universitario I    | Ob   | 0   | 0   | 3    | 3  | 1  |
| 09    | Electricidad y magnetismo          | Ob   | 5   | 1   | 0    | 6  | 6  |
| 10    | Álgebra lineal y vectorial         | Ob   | 5   | 1   | 0    | 6  | 6  |
| 11    | Estática                           | Ob   | 5   | 1   | 0    | 6  | 6  |
| 12    | Cálculo diferencial e integral     | Ob   | 6   | 1   | 0    | 7  | 7  |
| 13    | Taller de máquinas y herramientas  | Ob   | 5   | 1   | 0    | 6  | 6  |
| 14    | Inglés II                          | Ob   | 3   | 1   | 0    | 4  | 4  |
| 15    | Electiva II                        | Ele  | 1   | 1   | 0    | 2  | 2  |
| 16    | Servicio social universitario II   | Ob   | 0   | 0   | 3    | 3  | 1  |
| 17    | Ecuaciones diferenciales           | Ob   | 5   | 1   | 0    | 6  | 6  |
| 18    | Métodos numéricos                  | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 19    | Dinámica                           | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 20    | Tecnología de los materiales       | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 21    | Circuitos I                        | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 22    | Electrónica                        | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 23    | Inglés III                         | Ob   | 3   | 1   | 0    | 4  | 4  |
| 24    | Electiva III                       | Ele  | 1   | 1   | 0    | 2  | 2  |
| 25    | Servicio social universitario III  | Ob   | 0   | 0   | 3    | 3  | 1  |
| 26    | Circuitos II                       | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 27    | Termodinámica                      | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 28    | Mecánica de fluidos                | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 29    | Mecánica de materiales I           | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 30    | Electrónica industrial             | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 31    | Instalaciones eléctricas           | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 32    | Inglés IV                          | Ob   | 3   | 1   | 0    | 4  | 4  |
| 33    | Electiva IV                        | Ele  | 1   | 1   | 0    | 2  | 2  |

| Clave | Materias                           | Tipo | HCA | HTI | HTCS | TH | CR |
|-------|------------------------------------|------|-----|-----|------|----|----|
| 34    | Servicio social universitario IV   | Ob   | 0   | 0   | 3    | 3  | 1  |
| 35    | Máquinas eléctricas I              | Ob   | 5   | 1   | 0    | 6  | 6  |
| 36    | Transferencia de calor             | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 37    | Mecánica de materiales II          | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 38    | Sistemas automatizados             | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 39    | Análisis y diseño de mecanismos    | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 40    | Sistemas hidráulicos y neumáticos  | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 41    | Inglés V                           | Ob   | 3   | 1   | 0    | 4  | 4  |
| 42    | Electiva V                         | Ele  | 1   | 1   | 0    | 2  | 2  |
| 43    | Servicio social universitario V    | Ob   | 0   | 0   | 3    | 3  | 1  |
| 44    | Máquinas eléctricas II             | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 45    | Máquinas térmicas                  | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 46    | Sistemas de potencia               | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 47    | Energías alternativas              | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 48    | Diseño de elementos de máquinas    | Ob   | 5   | 1   | 0    | 6  | 6  |
| 49    | Teoría de maquinaria               | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 50    | Inglés VI                          | Ob   | 3   | 1   | 0    | 4  | 4  |
| 51    | Electiva VI                        | Ele  | 1   | 1   | 0    | 2  | 2  |
| 52    | Servicio social universitario VI   | Ob   | 0   | 0   | 3    | 3  | 1  |
| 53    | Modelado y control                 | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 54    | Análisis de sistemas de potencia   | Ob   | 5   | 1   | 0    | 6  | 6  |
| 55    | Uso eficiente de la energía        | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 56    | Optativa I                         | Op   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 57    | Optativa II                        | Op   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 58    | Ingeniería económica               | Ob   | 3   | 1   | 0    | 4  | 4  |
| 59    | Liderazgo y misión de servicio     | Ob   | 3   | 1   | 0    | 4  | 4  |
| 60    | Electiva VII                       | Ele  | 1   | 1   | 0    | 2  | 2  |
| 61    | Servicio social universitario VII  | Ob   | 0   | 0   | 3    | 3  | 1  |
| 62    | Aire acondicionado y refrigeración | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 63    | Plantas y subestaciones            | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 64    | Optativa III                       | Op   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 65    | Optativa IV                        | Op   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 66    | Emprendimiento                     | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 67    | Seminario de investigación I       | Ob   | 2   | 1   | 0    | 3  | 3  |
| 68    | Ética y medio ambiente             | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 69    | Electiva VIII                      | Ele  | 1   | 1   | 0    | 2  | 2  |
| 70    | Servicio social universitario VIII | Ob   | 0   | 0   | 3    | 3  | 1  |
| 71    | Sistemas de distribución           | Ob   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 72    | Optativa V                         | Op   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |
| 73    | Optativa VI                        | Op   | 4   | 1   | 0    | 5  | 5  |

| Clave | Materias                                           | Tipo       | HCA | HTI | HTCS | TH | CR  |
|-------|----------------------------------------------------|------------|-----|-----|------|----|-----|
| 74    | Administración de proyectos                        | <i>Ob</i>  | 3   | 1   | 0    | 4  | 4   |
| 75    | Legislación y financiamiento en materia energética | <i>Ob</i>  | 3   | 1   | 0    | 4  | 4   |
| 76    | Seminario de investigación II                      | <i>Ob</i>  | 2   | 1   | 0    | 3  | 3   |
| 77    | Servicio social constitucional                     | <i>Ob</i>  | 0   | 0   | 20   | 20 | 9.6 |
| 78    | Electiva IX                                        | <i>Ele</i> | 1   | 1   | 0    | 2  | 2   |
| 79    | Servicio social universitario IX                   | <i>Ob</i>  | 0   | 0   | 3    | 3  | 1   |
| 80    | Estancia profesional                               | <i>Ob</i>  | 0   | 0   | 20   | 20 | 8   |

| Actividades de aprendizaje    | Clave | Total de horas | Créditos |
|-------------------------------|-------|----------------|----------|
| Conducción de un académico    | HCA   | 3,984          | 249      |
| Trabajo independiente         | HTI   | 1,104          | 69       |
| Trabajo de campo supervisado  | HTCS  | 1,330          | 26.6     |
| Total de horas de aprendizaje | TH    | 6,418          | 344.6    |

| Carga académica por tipo de materia | Clave      | Total de horas | Créditos |
|-------------------------------------|------------|----------------|----------|
| Obligatorias                        | <i>Ob</i>  | 5,650          | 296.6    |
| Optativas                           | <i>Op</i>  | 480            | 30       |
| Electivas                           | <i>Ele</i> | 288            | 18       |

## 5. Estrategias didáctico-pedagógicas y experiencias de aprendizaje

Uno de los esquemas de enseñanza considerados, corresponde al Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el cual se describe en el *Manual para el diseño y actualización de planes de estudio de nivel superior* de la Universidad de Colima (2018, p. 68):

*“El aprendizaje orientado a proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase”.*

La puesta en práctica de esta estrategia implica una etapa de planeación previa debidamente plasmada en el programa de curso semestral, con la posibilidad de llevarlo a cabo de manera colegiada (entre varios docentes del mismo semestre escolar) y para evitar saturación en la carga académica de los estudiantes. Además, será necesario analizar la pertinencia de los proyectos al interior de la academia del programa educativo para definir a lo largo de los semestres, el momento de aplicación de los mismos. (Anexo 6. Protocolo de proyectos integradores FIE).

Asimismo, otra estrategia por implementar es el Aprendizaje Cooperativo, definido en el *Manual para el diseño y actualización de planes de estudio de nivel superior* (2018), como

*“la actividad de pequeños grupos desarrollada en el salón de clase. Aunque es más que el simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es sencilla: los alumnos forman “pequeños equipos” después de haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de la colaboración” (p. 69).*

Las tareas en equipo son una realidad del campo laboral y también del proceso de enseñanza aprendizaje. En los estudiantes permite el desarrollo de habilidades como la socialización, el diálogo, la toma de decisiones y el liderazgo, entre otras. La condición de estos resultados, implicará el trabajo guiado y supervisado por parte del docente y con ello el aprendizaje real del alumnado.

La implementación de los proyectos integradores será de 3ro a 7to semestre, y el total de las materias tendrán participación. El procedimiento que deberá considerarse es el siguiente:

1. Los profesores de las asignaturas del semestre en curso y el coordinador académico de la Facultad, se reunirán previamente al inicio del ciclo escolar para definir el proyecto integrador con base en los contenidos de todas las asignaturas.
2. Al interior de la academia del programa educativo será necesario analizar la pertinencia de los proyectos propuestos en los semestres correspondientes.
3. Los profesores de las asignaturas, del semestre en curso, se reunirán para elaborar el protocolo del proyecto, revisar y definir los lineamientos, criterios e instrumentos

- de evaluación, así como establecer el calendario que guiará a los estudiantes para la elaboración, entrega de avances y presentación del proyecto durante el semestre.
4. Se elegirá un tutor grupal, que fungirá como guía durante el desarrollo del proyecto; asimismo un tutor por cada equipo de trabajo, quien dará asesoría y seguimiento durante el desarrollo del proyecto.
  5. Se conformarán los equipos de trabajo de acuerdo a la matrícula grupal y considerando el rendimiento escolar del alumno, de manera que sean grupos heterogéneos.
  6. Una vez iniciado el semestre se presentará a los estudiantes el protocolo del proyecto a desarrollar, así como los lineamientos. (Anexo 6. Protocolo de proyectos integradores).
  7. Los estudiantes serán evaluados y presentarán los avances del proyecto a los profesores, quienes a su vez emitirán observaciones, comentarios, y sugerencias que los guíen para la mejorar del mismo. El tutor del grupo será el responsable de emitir el resultado obtenido por los estudiantes, de acuerdo a la rúbrica de evaluación calificada por los profesores.
  8. Al finalizar el semestre se realizará en un evento abierto a la comunidad, la presentación de los productos, resultado del proyecto integradores.

## **6. Elementos de flexibilidad**

En términos de flexibilidad curricular, el plan de estudios incluye 6 materias optativas a cursar en 2 áreas de conocimiento, permitiendo que el estudiante elija las que mejor le convengan en la definición de su perfil profesional, pudiendo ser mecánico o eléctrico. Para el logro de este propósito, es necesario la apertura de al menos una materia optativa del área de mecánica y una más de eléctrica; de esta manera se dará cumplimiento al aspecto de flexibilidad comprometido con los estudiantes.

De igual forma, se consideran nueve materias electivas en cada semestre escolar. Éstas también contribuyen para que el programa educativo sea flexible, pues brindan al alumno la oportunidad de complementar su formación de manera integral, al contemplar temáticas de tipo cultural, deportivo, ecológico y social, entre otras. Con la ventaja adicional de que el estudiante puede presentar estos cursos en el espacio y tiempo que mejor le convenga, así como con diversos docentes a cargo.

En cuanto a la flexibilidad académica, existen diversos programas de movilidad nacional e internacional, por mencionar algunos: programa institucional de movilidad estudiantil y el programa Delfín. Asimismo, de manera interna entre la FIME y la FIE los estudiantes podrán cursar un semestre en la Facultad que corresponda. Las asignaturas electivas, también podrán ser cursadas en planteles de la Universidad de Colima; mientras que las optativas, únicamente podrán cursarlas en programas de estudio afines.

La flexibilidad pedagógica se alcanzará con diversas acciones: la estancia profesional en el 10° semestre, donde el alumno se dedicará exclusivamente a realizar su práctica final, de tiempo completo dentro de una empresa de la región o del país que el

estudiante elegirá de acuerdo con su interés, de esta forma se vinculan los conocimientos teóricos con los prácticos y aprenden a la vez las particularidades del campo laboral; finalmente con los métodos activos en el aprendizaje, mediante la realización de proyectos por parte de los estudiantes con la guía y orientación del personal docente, el énfasis en el aprendizaje significativo y el cooperativo.

## **Capítulo 4. Gestión del currículo**

### **1. Implementación**

#### **1.1. Personal docente y administrativo**

##### **1.1.1. Organización del personal**

La gestión del currículo en el aspecto académico se llevará a cabo al interior de la academia de Mecánica y Eléctrica. Las principales tareas por realizar es la revisión y aprobación de los programas de curso, la oferta y apertura de materias optativas y electivas, el análisis de indicadores de rendimiento académico y los resultados de evaluaciones externas, el análisis de situaciones escolares especiales, las evaluaciones colegiadas, y la promoción del programa educativo en el nivel medio superior, entre otras.

Asimismo, se cuenta con profesores con carga horaria específica para el reforzamiento de los conocimientos de matemáticas y física de los alumnos de nuevo ingreso. El apoyo de un orientador educativo y asesor pedagógico, para favorecer los aspectos relacionados con las necesidades personales de los estudiantes y las académicas en el proceso de enseñanza aprendizaje.

El personal administrativo del PE se conforma por un director, secretario administrativo, coordinador académico, jefe de carrera, presidente de academia y asesor pedagógico.

##### **1.1.2. Gestión del personal docente**

En el caso de la FIME, se cuenta con un encargado del taller de máquinas herramientas en el turno matutino, lo cual es insuficiente puesto que atiende a estudiantes de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones e Ingeniería en Mecatrónica. Razón por la cual se requiere la contratación de un responsable más para el turno vespertino y dar cobertura al 100% del estudiantado.

En la FIE se cuenta con el taller de mecánica y surge la necesidad de ampliar el espacio para hacer posible y mejorar la atención de los alumnos. Ello implica la contratación de 2 encargados de laboratorio consignados para el turno matutino y vespertino.

En cuanto al profesorado de la FIME a la fecha se tienen 8 PTC, de los cuales 3 son del área de mecánica y 5 de eléctrica. Mientras que la matrícula escolar es de 246 alumnos, lo cual equivale a una proporción de 30.75 A/PTC, muy superior al número deseable conforme la ANUIES que es de 25 A/PTC. Este indicador muestra la necesidad de contratar a más PTC, particularmente del área de mecánica para fortalecer la atención de los estudiantes.

En la FIE se cuenta con 7 PTC, 6 son de eléctrica y solamente 1 es de mecánica. La matrícula escolar es de 122 alumnos, equivalente a una proporción de 17.43 A/PTC. A pesar de que el índice está dentro del parámetro mínimo deseable, cabe señalar que la

mayoría de los docentes son del área de eléctrica y que es conveniente para el PE contratar a más PTC con la especialidad de mecánica.

### **1.1.3. Programa de formación docente (1 año de duración)**

La actualización y capacitación de la planta docente es importante y necesaria para mantener la vigencia de los conocimientos ofrecidos en el PE, por ello se enlista una serie de temáticas a contemplar a corto y mediano plazo, además de otros temas que podrían surgir al interior de la academia una vez que se encuentre en operación este plan de estudios.

En el plano disciplinar se considera: actualización de manufactura avanzada, redes inteligentes, sistemas CAD\_CAM\_CAE, internet de las cosas y legislación en materia energética. En la parte didáctica pedagógica: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje significativo, evaluación, TICS, CLIL, así como el inglés para que los docentes puedan impartir parte de los contenidos de sus materias en este idioma y propiciar con ello gradualmente la internacionalización del PE. Estos eventos serán gestionados y registrados ante la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico de la Universidad de Colima.

## **1.2. Gestión de la infraestructura y equipamiento**

El plan de estudios requiere de la ampliación del laboratorio de electromagnetismo en la FIME y de la ampliación del taller de mecánica de la FIE, así como la mejora del equipamiento de ambos espacios. Esto para el adecuado desarrollo del PE en la impartición de los talleres de instalaciones eléctricas, máquinas y herramientas, y el de electrónica. Las vías para gestionar estas adecuaciones de infraestructura y equipamiento son el PFCE, el PRODEP y el CONACYT.

## **1.3. Servicios de apoyo a la formación**

### **1.3.1. Estrategias de apoyo académico**

La formación de los estudiantes requiere de servicios de apoyo para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Ello se llevará a cabo con la puesta en práctica del programa institucional de tutorías, en sus modalidades de individual y grupal, en coordinación con el orientador educativo del plantel y el personal docente del PE. De igual forma con el programa universitario de inglés, mediante la canalización de estudiantes al CEI para el desarrollo de habilidades conforme a su nivel de inglés y para la mejora de este. También se promoverá el servicio de la biblioteca del campus universitario, con la capacitación de los alumnos como exploradores de la información. Finalmente, se continuará con el *seminario de refuerzo de matemáticas* para los alumnos de nuevo ingreso, tanto en su implementación como seguimiento, haciendo los correspondientes ajustes conforme las necesidades propias del PE.



### **1.3.2. Estrategias para favorecer la permanencia**

Para favorecer la permanencia de los estudiantes, se dará difusión al programa de becas de la institución y se promoverá la asignación de éstas para los alumnos que más las necesiten. En el aspecto social y psicológico, se tendrá el apoyo del orientador educativo para los casos de estudiantes canalizados por los tutores, la academia o el asesor pedagógico, así como los que por iniciativa propia busquen el servicio, de igual forma se intervendrá con los grupos de clase para trabajar temas de administración del tiempo, hábitos de estudio, toma de decisiones y proyecto de vida, entre otros, además de los que pueda sugerir la academia del PE.

### **1.3.3. Estrategias de apoyo a la formación integral**

Como estrategias de apoyo para la formación integral, se promueve el beneficio de la sociedad mediante la asignatura de servicio social universitario de cada semestre escolar. De igual forma con las materias electivas a cursar en cada ciclo, en las que el alumno puede elegir actividades de tipos culturales, deportivos, ecológicos o artísticos que brinden experiencias positivas para complementar la formación académica de los estudiantes.

Asimismo, se llevan a cabo eventos extracurriculares que favorecen la formación integral del alumnado. En la FIME se organizan cursos y talleres, torneos deportivos, actividades culturales, deportivas, artísticas y de convivencia en el marco de la TecnoFIME; también el seminario de energías alternativas y la Expo proyectos para difundir ante la sociedad los logros y alcances realizados por los estudiantes. En la FIE se realizan el evento EmpreFIE, la feria de proyectos integradores y la semana cultural de ingeniería. En ambos planteles se realizan los eventos ExaFIME y EgrefIE para que los alumnos en formación aprendan de las experiencias propias de los egresados.

### **1.4. Gestión de proyectos de vinculación**

Para realizar actividades formativas en escenarios reales propios de la ingeniería, se establecerán convenios de colaboración con la industria para realización de la estancia profesional en el 10° semestre. De igual forma para llevar a cabo proyectos de investigación o desarrollo donde participen profesores y estudiantes.

A la fecha, se tiene el vínculo con el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y áreas afines de Colima, para gestionar conferencias y eventos de capacitación en beneficio de FIME y FIE.

### **1.5. Normativa complementaria**

Ambas Facultades cuentan con normas y procedimientos propios necesarios para el buen funcionamiento de los laboratorios, talleres y centros de cómputo que responden a la operación de cada uno de ellos. Esta normativa es pública y está colocada al interior de dichos espacios. A su vez, para el desarrollo de la materia estancia profesional de 10° semestre, ésta se rige con los lineamientos para la práctica profesional definidos por la propia institución.

## **2. Evaluación**

## **2.1. Interna**

La principal estrategia por implementar es el trabajo colegiado para dar seguimiento a la puesta en práctica del currículo. La academia de mecánica y eléctrica determinará el grado de actualidad de los contenidos que se ofrecen y el logro de las competencias del perfil de egreso. También tendrá la tarea de diseñar los instrumentos para tomar en cuenta la opinión de los grupos de interés estipulado en el marco de referencia del CACEI (2018).

Al interior de la academia se revisará la pertinencia de las estrategias didácticas aplicadas por los profesores y la evaluación de las competencias, se analizarán el rendimiento académico de los estudiantes y los indicadores de tasa de retención, deserción, egreso y titulación, así como los resultados del EGEL que aplica el CENEVAL. Asimismo, revisará los resultados de la encuesta aplicada para determinar el índice de satisfacción de los estudiantes y dará seguimiento para la mejora de dicho indicador. Dará atención en la medida de lo posible a las deficiencias de aprendizaje detectadas, en colaboración con los profesores responsables del seminario de refuerzo de matemáticas. Todo ello coordinado por el coordinador académico, jefe de carrera, presidente de academia y asesor pedagógico.

La congruencia de los servicios, recursos y materiales educativos utilizados será monitoreada por la dirección, secretario administrativo, coordinador académico y jefe de carrera, a fin de detectar las necesidades de mantenimiento, bajas y adquisiciones propias de la operación del PE.

## **2.2. Externa**

Para la evaluación externa, se dará seguimiento a las recomendaciones emitidas por el CACEI en las visitas de evaluación de cada Facultad. Concretamente plasmadas en el plan de mejora reportado a dicho consejo.

## Bibliografía

- Academia de Ingeniería México (2016). La ingeniería en las ciudades mexicanas del futuro. México. Recuperado de: <http://www.ai.org.mx/estudios-estrat%C3%A9gicos/la-ingenier%C3%ADa-en-las-ciudades-mexicanas-del-futuro>
- ANUIES. (2000). La educación superior en el siglo XXI. Recuperado de: <http://planeacion.uaemex.mx/InfBasCon/LaEducacionSuperiorenelSigloXXI.pdf>
- Apricum análisis, SENER, IEA key energy statistics 2012. Recuperado de: [http://alofatuvalu.tv/FR/12\\_liens/12\\_articles\\_rapports/IEA\\_rpt\\_2012\\_us.pdf](http://alofatuvalu.tv/FR/12_liens/12_articles_rapports/IEA_rpt_2012_us.pdf)
- Capote León, G. E., Rizo Rabelo, N., & Bravo López, G. (2016). La formación de ingenieros en la actualidad. Una explicación necesaria. Revista Universidad y Sociedad [seriada en línea], 8 (1). pp. 21-28. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/>
- Bellocchio, M. (2010). Educación basada en competencias y constructivismo. ANUIES. México, D.F. 105 p.p.
- BM (2017) Momento decisivo. La educación superior en América Latina y el Caribe Informe del Banco Mundial 2017. Recuperado de: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26489/211014ovSP.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- Ciudad creativa digital. (2018). La ingeniería mecánica y eléctrica. Recuperado de: <http://demo.factorweb.com.mx/ccd/ingenieria-mecanica-y-metalurgia/>
- Ecured (2018). Ingeniería. Recuperado de: <https://www.ecured.cu/Ingenier%C3%ADa>
- El Foro Económico Mundial (WEF). (2018). Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Recuperado de: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261265/An\\_lisis\\_ejecutivo\\_ICG\\_2017-2018.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261265/An_lisis_ejecutivo_ICG_2017-2018.pdf)
- Facet (2018). La ingeniería mecánica y eléctrica. Recuperado de: <https://www.facet.unt.edu.ar/ingindustrial/que-es-el-ingeniero-industrial/que-es-la-ingenieria/>
- INADEM, Sectores Prioritarios (2018). Recuperado de: <https://www.inadem.gob.mx/sectores-estrategicos/>.

- INADEM. Sectores Estratégicos por Estado de Colima (2018). Recuperado de: <https://www.inadem.gob.mx/sectores-estrategicos-por-estado/colima/>
- Martínez, Y. (2008). La ingeniería del siglo XXI. Recuperado de: [https://www.tendencias21.net/La-ingenieria-del-siglo-XXI-se-enfrenta-a-14-desafios-principales\\_a2082.html](https://www.tendencias21.net/La-ingenieria-del-siglo-XXI-se-enfrenta-a-14-desafios-principales_a2082.html)
- Movimiento STEM. (2018). ¿En dónde está la clave para impulsar las carreras STEM?. Recuperado de: <https://movimientostem.org/blog/en-donde-esta-la-clave-para-impulsar-las-carreras-stem/>
- OCDE. (2017). Panorama de la educación 2017. Recuperado de: <http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf>
- Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado de: <http://www.cofemer.gob.mx/documentos/marcojuridico/rev2016/PND%202013-2018.pdf>
- Proymec. (2014). La ingeniería eléctrica y sus aplicaciones. Recuperado de: <http://proymec.es/blog/ingenieria-mecanica/>
- RAE. (2018). Ingeniería. Recuperado de: <http://dle.rae.es/?id=La5bCfD>
- Rodríguez Moreno, Ma. L. (2006) Evaluación, balance y formación de competencias laborales transversales. Laertes Educación. Barcelona, España, 381 p.p.
- Soffel, J. (2016) ¿Cuáles son las habilidades que todos los estudiantes necesitan para el 2020? Recuperado de: <https://www.weforum.org/es/agenda/2016/09/cuales-son-las-habilidades-del-siglo-21-que-todos-los-estudiantes-necesitan/>
- UCOL. (2016). Modelo Educativo UCOL. Recuperado de <https://www.ucol.mx/documentos-normateca/ver/modelos/Modelo-educativo-2014-2017/#book5/pagina1>
- UCOL. (2018). Manual para el diseño y actualización de planes de estudio de nivel superior. DGES.
- Universia España. (2018). Las disciplinas STEM, carreras con garantías de éxito. Recuperado de: <http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2018/02/09/1157949/disciplinas-stem-carreras-garatias-exito.html>
- Universidad de Colima (2019). *Manual para el diseño y actualización de planes y programas de estudios de nivel superior*. México: Autor.

Velada, L. (2018). ¿Quieres ganar bien? Estudia estas ingenierías. Recuperado de:  
<http://www.dineroenimagen.com/management/quieres-ganar-bien-estudia-estas-ingenerias/88351>

2028 Vision for Mechanical Engineering, a report of the Global Summit on the Future of Mechanical Engineering. (2008). ASME. Recuperado de:  
<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/fgsr.pdf>

# **ANEXOS**

# **Anexo 1. Programas sintéticos de asignatura**

## **Materias obligatorias**

---

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Precálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                        | 1                              | 0                                     | 7                           | 7                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | X                              | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Física experimental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Calculo diferencial e integral, Algebra lineal y vectorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Permitirle al alumno adquirir la competencia para abordar el estudio de las matemáticas universitarias para que desarrolle capacidades de análisis requeridas en ciencias básicas.                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Operaciones con polinomios (suma, resta, multiplicación y división)<br>2. Productos notables<br>3. Factorización<br>4. Operaciones con fracciones algebraicas<br>5. Ecuaciones e inecuaciones<br>6. Solución general de triángulos<br>7. Identidades trigonométricas<br>8. Ecuaciones trigonométricas<br>9. La línea recta<br>10. El círculo<br>11. Números complejos (coordenadas rectangulares y polares)<br>12. Vectores 3D |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Estrategias didácticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |



Discurso expositivo-explicativo del docente; aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje colaborativo; discusión dirigida; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información; solución de problemas matemáticos.

**Evaluación del aprendizaje**

Examen escrito; proyecto integrador; tareas; participaciones en clase

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Plantel:</b> Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Física experimental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                        | 1                              | 0                                     | 6                           | 6                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | X                              | <b>Optativa:</b>                      |                             |                   |
| <b>Eje de formación al que pertenece:</b> Ciencias básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Precálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Estática, Dinámica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de sistemas mecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Que el alumno comprenda y describa situaciones físicas a través de la experimentación y asociarlo con los principios básicos de la física.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Contenidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Introducción a la física.<br>2. Introducción a la estadística y al análisis de datos.<br>3. Cinemática 1D: posición, velocidad y rapidez (experimento plano inclinado).<br>4. Naturaleza de la luz.<br>5. Propiedades de los sólidos y fluidos.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                           |
| Discurso expositivo-explicativo del docente; aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                       |
| Reporte de proyecto; portafolio de reporte de prácticas de laboratorio y tareas; examen.                |

**Universidad de Colima**  
**Coordinación General de Docencia**  
**Dirección General de Educación Superior**  
**PROGRAMA SINTÉTICO**

**Datos de identificación del programa educativo**

**Nombre del programa educativo:** Ingeniero Mecánico Electricista

**Plantel:** Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica

**Datos de identificación de la materia**

**Nombre de la materia:** Dibujo en ingeniería

| Semestre | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1        | 5                                        | 1                              | 0                                     | 6                           | 6                 |

**Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:**

|                      |   |                  |  |
|----------------------|---|------------------|--|
| <b>Obligatorias:</b> | X | <b>Optativa:</b> |  |
|----------------------|---|------------------|--|

**Eje de formación al que pertenece:** Ciencias básicas

**Materias antecedentes:** Ninguna

**Materias simultáneas:** Ninguna

**Materias consecutivas:** Análisis y diseño de mecanismos, Diseño de elementos de máquinas.

**Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:**

**Competencias genéricas**

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
 Capacidad de investigación  
 Capacidad de trabajo en equipo  
 Habilidad para trabajar en forma autónoma

**Competencias específicas**

Diseño de proyectos energéticos.  
 Diseña y automatización de sistemas electromecánicos.  
 Diseño de sistemas mecánicos.

**Propósito general de la materia:**

Al finalizar el curso, el alumno adquirirá los conocimientos generales para elaborar e interpretar planos de fabricación de partes de máquinas, apoyándose en software especializado para modelado de sólidos, así como planos de instalaciones eléctricas y diagramas de circuitos esquemáticos en software de diseño CAD 2D.

**Contenidos:**

- |                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Introducción al dibujo en ingeniería. | 4. Dibujos de trabajo.                                 |
| 2. Geometría descriptiva CAD.            | 5. Esquemáticos y diagramas eléctricos y electrónicos. |
| 3. Dibujo normalizado.                   | 6. Modelado 3D.                                        |

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                         |
| Discurso expositivo-explicativo del docente; aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje colaborativo; discusión dirigida; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                     |
| Reporte de proyecto; portafolio de reporte de prácticas de laboratorio y tareas; examen.                                                                                              |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Plantel:</b> Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Taller de instalaciones eléctricas                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                        | 1                              | 0                                     | 6                           | 6                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | X                              | <b>Optativa:</b>                      |                             |                   |
| <b>Eje de formación al que pertenece:</b> Cursos complementarios.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Física experimental.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Electricidad y magnetismo.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Operación y diseño de redes eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno aprenderá y conocerá las bases teóricas sobre los principales conceptos y los elementos básicos de una instalación eléctrica, así como sus parámetros de medición de las cargas aplicadas en un sistema eléctrico, aplicando los códigos, reglamentos y normas más utilizados en los sistemas eléctricos principales. |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Contenidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Normas de en instalaciones eléctricas<br>2. Herramientas, materiales y equipo en instrumentos de medición en instalaciones eléctricas<br>3. Sistemas de distribución en instalaciones eléctricas<br>4. Alambrado, simbología y diagrama de conexiones<br>5. Protecciones de una instalación eléctrica                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |

Discurso expositivo-explicativo del docente; aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje colaborativo; discusión dirigida; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información.

**Evaluación del aprendizaje**

Evaluación práctica; Proyecto.

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Expresión oral y escrita                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                        | 1                              | 0                                     | 4                           | 4                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                        |                                | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Cursos complementarios                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Capacidad de comunicación oral y escrita.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Capacitar a los alumnos en la aplicación de técnicas de expresión oral y escrita en actividades cotidianas, escolares y profesionales, tales como trabajos de investigación, presentación de proyectos, análisis de textos académicos y literarios.                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Aspectos básicos de la comunicación<br>2. Redacción de textos<br>3. Expresión oral                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Estrategias didácticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Discurso expositivo-explicativo del docente; aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje colaborativo; discusión dirigida; búsqueda y análisis de la información.                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Evaluación del aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |



Examen; trabajo escrito; exposición y trabajo en equipo; tareas; participación individual; entrega impresa y exposición oral de un discurso.

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| Nombre de la materia: Electricidad y magnetismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                                             | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                        | 1                              | 0                                                                                                                                 | 6                           | 6                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | X                              | Optativa:                                                                                                                         |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| Materias antecedentes: Precálculo, Taller de instalaciones eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| Materias simultáneas: Álgebra lineal y vectorial, Cálculo diferencial e integral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| Materias consecutivas: Circuitos I, Taller de electrónica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| El alumno comprenderá mediante la investigación, experimentación y demostración, los fenómenos que dan origen a las leyes que rigen la electricidad y el magnetismo, así mismo adquiriera la capacidad de identificar el funcionamiento de un capacitor e inductor para poder aplicarlo en un circuito eléctrico y maquinas eléctricas.                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                                                                                   |                             |                   |
| 1. Ley de Coulomb e intensidad de campo eléctrico.<br>2. Densidad de flujo eléctrico, Ley de Gauss y divergencia.<br>3. Energía y potencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                | 4. Conductores dieléctricos y capacitancia<br>5. El campo magnético estable.<br>6. Fuerzas magnéticas, materiales e inductancias. |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Exposición y ejemplificación de los conceptos básicos; Solución de problemas prácticos relacionados con los conceptos básicos; Trabajo en equipo; Discusión dirigida; Aprendizaje por proyectos; Simulación de vectores en el software Geogebra; Búsqueda y análisis de la información; Prácticas de laboratorio. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Portafolio de evidencias; trabajo de investigación; examen escrito; proyecto integrador.                                                                                                                                                                                                                          |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Nombre de la materia: Álgebra lineal y vectorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                                                                                                                                                                          | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                        | 1                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                           | 6                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | X                              | Optativa:                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Materias antecedentes: Precálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Materias simultáneas: Cálculo diferencial e integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ecuaciones diferenciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Que el alumno sea capaz de emplear los conceptos de vectores, matrices, sistemas de ecuaciones lineales y transformaciones lineales en el análisis de sistemas mecánicos y eléctricos propios de las ciencias de ingeniería.                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                   |
| 1. Matrices.<br>2. Operaciones con matrices.<br>3. Determinantes.<br>4. Solución de ecuaciones lineales por eliminación y sustitución (2 X 2).<br>5. Solución de sistemas de ecuaciones lineales.                                                                                                                                                                                         |                                          |                                | 6. Aplicaciones de sistemas de ecuaciones lineales.<br>7. Factorización LU.<br>8. Espacios vectoriales (vectores $R_n$ , ecuación de la recta en el espacio, ecuación del plano).<br>9. Eigenvalores y eigenvectores.<br>10. Aplicación del cálculo vectorial. |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Aprendizaje basado en proyectos; discurso expositivo-explicativo del docente; discusión dirigida; búsqueda y análisis de la información; tareas individuales; solución de problemas matemáticos; análisis y discusión en grupos. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                                                |
| Examen; tareas; proyecto integrador.                                                                                                                                                                                             |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Estática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                        | 1                              | 0                                     | 6                           | 6                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | X                              | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Física experimental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Álgebra lineal y vectorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Dinámica, Mecánica de materiales I, Mecánica de materiales II, Análisis y diseño de mecanismos.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de sistemas mecánicos.<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos.<br>Administración de proyectos electromecánicos.                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Al finalizar el curso, el alumno desarrollará la habilidad de analizar en forma lógica y sencilla, el comportamiento de un cuerpo sometido a cargas y fuerzas de equilibrio, así como sus reacciones empleando para su solución principios básicos aprendidos                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Introducción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                | 5. Análisis de estructuras.           |                             |                   |
| 2. Estática de partículas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                | 6. Centroides.                        |                             |                   |
| 3. Cuerpos rígidos: sistemas equivalentes de fuerzas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                | 7. Momentos de inercia.               |                             |                   |
| 4. Equilibrio de cuerpos rígidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |

| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo; discurso expositivo-explicativo del docente; Prácticas guiadas en taller; búsqueda y análisis de la información; tareas individuales; solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                                       |
| Examen.<br>Solución de ejercicios.<br>Proyecto integrador.                                                                                                                                                              |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                             |                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Nombre de la materia: Cálculo diferencial e integral                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado       | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                        | 1                              | 0                                           | 7                           | 7                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | X                              | Optativas:                                  |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias básicas                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Materias antecedentes: Precálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Materias simultáneas: Álgebra lineal y vectorial                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ecuaciones diferenciales                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Competencias genéricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Capacidad de abstracción, análisis y síntesis                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Capacidad de comunicación en un segundo idioma                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Capacidad de investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Capacidad de trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Habilidad para trabajar en forma autónoma                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Competencias específicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Que el alumno sea capaz de entender y aplicar los conceptos de cambio instantáneo, derivada integral, área bajo la curva, longitud de segmentos curvos y volúmenes de sólidos, tanto en su formulación analítica, matemática así como en la solución de problemas aplicados de movimiento geometría y electricidad y magnetismo. |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| 1. Límites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                | 5. Técnicas de integración.                 |                             |                   |
| 2. La derivada, definición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                | 6. Integrales definidas y sus aplicaciones. |                             |                   |
| 3. Aplicaciones de la diferenciación.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                | 7. Aplicaciones.                            |                             |                   |
| 4. Teorema del valor medio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                             |                             |                   |
| Estrategias didácticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                             |                             |                   |



Aprendizaje basado en proyectos; discurso expositivo-explicativo del docente; discusión dirigida; búsqueda y análisis de la información; tareas individuales; solución de problemas matemáticos.

**Evaluación del aprendizaje**

Examen; tareas; proyecto integrador

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniería Mecánica Eléctrica                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| Nombre de la materia: Taller de máquinas y herramientas                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                    | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                      | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                        | 1                              | 0                                                                                                          | 6                           | 6                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | X                              | Optativa:                                                                                                  |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Cursos complementarios                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| Materias antecedentes: Dibujo en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| Materias consecutivas: Tecnología de los materiales                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de sistemas mecánicos.                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| El alumno será capaz de construir un dispositivo mecánico con el uso de máquinas y herramientas y procesos de soldadura, apoyados en el uso de dispositivos de medición; aplicando las normas de higiene y seguridad propias del taller de mecánica.                        |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| 1. Introducción: seguridad, higiene y salud ocupacional en el taller de mecánica.<br>2. Conceptos básicos de medición.<br>3. Instrumentos para mediciones mecánicas.<br>4. Herramientas.                                                                                    |                                          |                                | 5. Procesos de conformado tradicional por arranque de viruta.<br>6. Procesos de soldadura.<br>7. Proyecto. |                             |                   |
| Estrategias didácticas                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |
| Aprendizaje basado en proyectos; discurso expositivo-explicativo del docente; análisis y discusión dirigida; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información; tareas individuales; uso de software para diseño.                                                    |                                          |                                |                                                                                                            |                             |                   |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                          |
| Examen escrito; reporte de prácticas; portafolio de evidencias (tareas individuales); informe y presentación del proyecto. |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Nombre de la materia: Ecuaciones diferenciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                                                                        | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                        | 1                              | 0                                                                                                                                                            | 6                           | 6                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | X                              | Optativa:                                                                                                                                                    |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Materias antecedentes: Precálculo, Cálculo diferencial e integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Materias simultáneas: Métodos numéricos, Circuitos I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Materias consecutivas: Circuitos II, Mecánica de fluidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Que el alumno sea capaz identificar y resolver ecuaciones diferenciales aplicadas a principios básicos de modelado de sistemas electromecánicos para su análisis, solución y comprobación en situaciones de características reales.                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |
| 1. Definición de ecuación diferencial<br>2. Definiciones básicas de modelado<br>3. Ecuaciones de primer orden<br>4. Aplicaciones de modelado ecuaciones de primer orden                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                | 5. Ecuaciones diferenciales de orden superior<br>6. Transformada de Laplace<br>7. Aplicaciones de modelado con sistemas de ecuaciones diferenciales lineales |                             |                   |
| Estrategias didácticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                                                                                                                              |                             |                   |

Aprendizaje basado en proyectos; discurso expositivo-explicativo del docente; discusión dirigida; búsqueda y análisis de la información; tareas individuales; solución de problemas matemáticos; análisis y discusión en grupos.

**Evaluación del aprendizaje**

Examen; tareas; proyecto integrador.

Universidad de Colima  
Coordinación General de Docencia  
Dirección General de Educación Superior

**PROGRAMA SINTÉTICO**

**Datos de identificación del programa educativo**

**Nombre del programa educativo:** Ingeniero Mecánico Electricista

**Plantel:** Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica

**Datos de identificación de la materia**

**Nombre de la materia:** Métodos numéricos

| Semestre | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3        | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |

**Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:**

|                      |   |                  |  |
|----------------------|---|------------------|--|
| <b>Obligatorias:</b> | X | <b>Optativa:</b> |  |
|----------------------|---|------------------|--|

**Eje de formación al que pertenece:** Ciencias básicas

**Materias antecedentes:** Precálculo, Álgebra lineal y vectorial, Cálculo diferencial e integral

**Materias simultáneas:** Ecuaciones diferenciales

**Materias consecutivas:** Termodinámica, Mecánica de fluidos, Transferencia de calor, Uso eficiente de la energía.

**Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:**

**Competencias genéricas**

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
Capacidad de investigación  
Capacidad de trabajo en equipo  
Habilidad para trabajar en forma autónoma  
Capacidad para formular y gestionar proyectos

**Competencias específicas**

Administración de proyectos electromecánicos.  
Diseño de sistemas mecánicos.

**Propósito general de la materia:**

Que el estudiante conozca y analice los diversos métodos numéricos desarrollados para cada tópico de ingeniería considerado en este curso, con la finalidad de que seleccione el más adecuado al problema que se le presente para resolver problemas de forma numérica.

**Contenidos:**

- |                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Fundamentos de la programación                      | 4. Sistemas de ecuaciones lineales              |
| 2. Sentencias de control                               | 5. Derivada e integral numérica                 |
| 3. Técnicas numéricas de interpolación y extrapolación | 6. Solución ecuaciones diferenciales ordinarias |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                              |
| Aprendizaje basado en proyectos; tareas individuales; solución de problemas.                                               |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                          |
| Resolución de problemas; examen escrito; prácticas de laboratorio; programas de los métodos numéricos; proyecto integrador |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Plantel:</b> Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Dinámica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | X                              | <b>Optativa:</b>                      |                             |                   |
| <b>Eje de formación al que pertenece:</b> Ciencias básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Precálculo, Física experimental, Álgebra lineal y vectorial, Cálculo diferencial e integral, Estática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Ecuaciones diferenciales, Métodos numéricos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Mecánica de fluidos, Análisis y diseño de mecanismos, Sistemas hidráulicos y neumáticos, teoría de maquinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de sistemas mecánicos.<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar y resolver problemas de forma lógica, aplicando los principios de la dinámica e identificando el conjunto de variables relevantes para el comportamiento de diferentes sistemas dinámicos.                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Contenidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Principios generales de dinámica<br>2. Cinemática<br>3. Cinética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |



|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                  |
| Aprendizaje basado en proyectos; discurso expositivo-explicativo del docente; mapas mentales; mapas conceptuales; cuadros sinópticos; lectura comentada; lluvia de ideas; discusión dirigida; uso de software. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                              |
| Examen teórico-práctico.<br>Solución de problemas extraclase.<br>Proyecto práctico.                                                                                                                            |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| Nombre de la materia: Tecnología de los materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                    | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                        | 1                              | 0                                                        | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | X                              | Optativa:                                                |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias de la ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| Materias antecedentes: Estática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| Materias simultáneas: Dinámica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| Materias consecutivas: Mecánica de materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de sistemas mecánicos.<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos.<br>Administración de proyectos electromecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| Al finalizar el curso, el alumno conocerá las propiedades de las cinco familias principales de materiales en ingeniería: metálicos, cerámicos, polímeros, compuestos y semiconductores, así como los procedimientos para variar dichas propiedades, con la finalidad de seleccionar los más adecuados con la aplicación industrial que se les pueda dar; así mismo identificará los parámetros necesarios para la optimización en la elaboración de dispositivos mecánicos y eléctricos.        |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                          |                             |                   |
| 1. Introducción a la tecnología y manufactura de los materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                | 4. Propiedades físicas de los materiales<br>5. Corrosión |                             |                   |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Aleaciones mecánicas                                                                                                                                  |
| 3. Otros materiales en ingeniería: estructura, características y aplicaciones                                                                            |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                            |
| Exposiciones del profesor; visitas de estudio; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información; elaboración de ensayos; solución de ejercicios. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                        |
| Examen teórico y solución de ejercicios en clase; prácticas de laboratorio; tareas y proyectos.                                                          |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Circuitos I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                        |                                | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias de la ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Electricidad y magnetismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Métodos numéricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Circuitos eléctricos II e Instalaciones eléctricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Operación y diseño de redes eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Proporcionar al estudiante las habilidades necesarias para el adecuado manejo de los conceptos fundamentales y de los diferentes métodos de análisis de los circuitos. Así como la aplicación de éstos en actividades cotidianas, escolares y profesionales.                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Componentes y leyes de tensión y de corriente.<br>2. Nodos, mallas y técnica de análisis de circuitos<br>3. Análisis de circuitos, inductancia capacitancia                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Estrategias didácticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Discurso expositivo-explicativo del docente; discusión dirigida; búsqueda y análisis de la información; tareas individuales; solución de problemas; prácticas guiadas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                               |
| Examen; Prácticas en laboratorio; Tareas y Ejercicios en clase. |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br><b>PROGRAMA SINTÉTICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Plantel:</b> Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | X                              | <b>Optativa:</b>                      |                             |                   |
| <b>Eje de formación al que pertenece:</b> Ciencias de la ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Taller de electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Electrónica industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno analizará los elementos semiconductores para desarrollar sistemas auxiliares de control y/o medición en los procesos eléctricos y/o mecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Contenidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Introducción a los semiconductores.<br>2. Diodos, clasificación y sus aplicaciones.<br>4. Introducción a los amplificadores operacionales y sus configuraciones principales.<br>5. Fuentes de alimentación reguladas.                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Transistores, clasificación y sus aplicaciones.                                           |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                |
| Discurso expositivo-explicativo del docente, investigación documental, prácticas guiadas.    |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                            |
| Examen de conocimientos teórico-prácticos, reportes de Investigación, reportes de prácticas. |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Circuitos II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | X                              | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias de la ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Circuitos I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Instalaciones eléctricas, electrónica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Máquinas eléctricas I, Electrónica industrial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos<br>Operación y diseño de redes eléctricas<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El estudiante tendrá las habilidades necesarias para el adecuado manejo de los conceptos fundamentales de los circuitos eléctricos y de los diferentes métodos de análisis y tipos de circuitos en corriente alterna, así como la aplicación de éstos en actividades cotidianas, escolares y profesionales.                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Introducción a relaciones fasoriales.<br>2. Análisis de circuitos de CA.<br>3. Potencia en CA.<br>4. Circuitos polifásicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Estrategias didácticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |



|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Discurso expositivo-explicativo del docente; aprendizaje cooperativo; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                               |
| Trabajos de investigación, tareas, examen escrito y reportes de prácticas.                                                      |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| Unidad académica Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Termodinámica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente                                             | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                        | 1                                                                          | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                        |                                                                            | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias de la ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Precálculo, cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Mecánica de fluidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Transferencia de calor, máquinas térmicas, uso eficiente de la energía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| El alumno conocerá los principios básicos de la termodinámica, el concepto de sustancias puras y el análisis de la física de los procesos de cambio de fase y desarrollará el uso de los principios de conservación de masa y energía con modelos de volumen de control.                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                            |                                       |                             |                   |
| 1. Introducción a la termodinámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 4. Análisis en sistemas cerrados.                                          |                                       |                             |                   |
| 2. Primer principio de la termodinámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 5. Análisis en sistemas abiertos.                                          |                                       |                             |                   |
| 3. Propiedades de las sustancias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 6. Procesos reversibles e irreversibles (Segunda ley de la termodinámica). |                                       |                             |                   |

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                  |
| Resolución de problemas, proyectos integradores, prácticas de laboratorio y campo.                             |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                              |
| Examen, proyectos de investigación y desarrollo de prototipos, portafolio de evidencias, reporte de prácticas. |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Plantel:</b> Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Mecánica de fluidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | X                              | <b>Optativa:</b>                      |                             |                   |
| <b>Eje de formación al que pertenece:</b> Ciencias de la ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Precálculo, cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Termodinámica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Sistemas hidráulicos y neumáticos, máquinas térmicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos.<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos.<br>Administración de proyectos electromecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno será capaz de analizar y diseñar redes de tuberías y sistemas hidráulicos, empleando principios físicos y matemáticos, con criterios de ahorro de energía.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Contenidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Fundamentos de mecánica de fluidos.<br>2. Estática de fluidos.<br>3. Cinemática de fluidos.<br>4. Flujo viscoso.<br>5. Flujo en cuerpos sumergidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                            |
| Aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje colaborativo; prácticas de laboratorio.     |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                        |
| Exámenes, portafolio de tareas, reporte de proyecto, reporte de prácticas de laboratorio |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Mecánica de materiales I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente                              | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                        | 1                                                           | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                        |                                                             | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias de la ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Estática, Tecnología de los materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Mecánica de materiales II, Diseño de elementos de máquinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de sistemas mecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| El alumno conocerá y sabrá aplicar los conocimientos básicos de los modelos analíticos de la mecánica de materiales para la evaluación, análisis y diseño de elementos estructurales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| 1. Introducción a la mecánica de materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 5. Esfuerzos de flexión en vigas.                           |                                       |                             |                   |
| 2. Análisis de esfuerzos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 6. Deflexión en vigas y vigas estáticamente indeterminadas. |                                       |                             |                   |
| 3. Análisis de deformación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 7. Pandeo de columnas.                                      |                                       |                             |                   |
| 4. Elementos sujetos a torsión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |
| Estrategias didácticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                             |                                       |                             |                   |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo.                 |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                         |
| Examen escrito, reporte de prácticas, portafolio de evidencias, proyecto. |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Electrónica industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | X                              | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Administración de proyectos electromecánicos.<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno será capaz de controlar la potencia eléctrica en equipos de CD y CA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Antecedentes de la electrónica de potencia.<br>2. SCR'S.<br>3. Conceptos básicos de rectificación (AC-DC).<br>4. Conceptos básicos de los inversores (DC-AC).<br>5. Control de los convertidores DC-DC.<br>6. Convertidores DC-DC con aislamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |



|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                |
| Discurso expositivo-explicativo del docente, investigación documental, prácticas guiadas.    |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                            |
| Examen de conocimientos teórico-prácticos, reportes de Investigación, reportes de prácticas. |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Instalaciones eléctricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente                            | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        | 1                                                         | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | X                                                         | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Circuitos I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Circuitos II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Plantas y subestaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Operación y diseño de redes eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| El alumno conocerá las herramientas necesarias para el diseño y cálculo de instalaciones eléctricas y de iluminación, y tendrá la habilidad para realizar proyectos eléctricos y de iluminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                           |                                       |                             |                   |
| 1. Introducción a las instalaciones eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 5. Motores, arrancadores a tensión plena y reducida.      |                                       |                             |                   |
| 2. Normativa y seguridad industrial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 6. Plantas de emergencia y transformadores.               |                                       |                             |                   |
| 3. Sistemas de distribución en instalaciones eléctricas en baja tensión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 7. Protección a instalaciones eléctricas de baja tensión. |                                       |                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 8. Elementos de un proyecto de iluminación.               |                                       |                             |                   |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Consideraciones básicas de un proyecto eléctrico.                                                |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                       |
| Discurso expositivo-explicativo del docente; prácticas; resolución de ejercicios y problemas; ABPy. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                   |
| Examen; reporte de prácticas; portafolio de evidencias.                                             |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Máquinas eléctricas I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                        | 1                              | 0                                     | 6                           | 6                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                        |                                | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias de la ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Circuitos eléctricos II, instalaciones eléctricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Electrónica industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Máquinas eléctricas II, sistemas de potencia, energías alternativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos<br>Operación y diseño de redes eléctricas<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno será capaz de analizar y modelar los transformadores y las máquinas eléctricas de corriente continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Fundamentos del electromagnetismo<br>2. El transformador (eléctrico)<br>3. Motores y generadores de Corriente Directa (CD.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                          |
| Aprendizaje cooperativo, discurso expositivo-explicativo del docente, prácticas guiadas, búsqueda y análisis de la información, solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                      |
| Examen escrito, reportes de prácticas, trabajos individuales.                                                                                          |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Transferencia de calor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                        |                                | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias de la ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Física experimental, Precálculo, Cálculo diferencial e integral, Ecuaciones diferenciales, Termodinámica, Mecánica de fluidos.                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Sistemas hidráulicos y neumáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Máquinas térmicas, Uso eficiente de la energía, Aire acondicionado y refrigeración.                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencias genéricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Capacidad de abstracción, análisis y síntesis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Capacidad de comunicación en un segundo idioma                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Capacidad de investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Capacidad de trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Compromiso con la preservación del medio ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Habilidad para trabajar en forma autónoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Capacidad para formular y gestionar proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencias específicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Diseño de sistemas mecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Diseño y automatización de sistemas electromecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno conocerá los principios básicos de la transferencia de calor, contará con la habilidad para evaluar y analizar de una manera objetiva los mecanismos de transferencia de calor por conducción, convección, y radiación, y aplicará los conocimientos para evaluar los dispositivos de intercambio de calor utilizado en la industria. |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Modos de transferencia de calor                                                                      | 4. Radiación de calor                  |
| 2. Conducción de calor                                                                                  | 5. Diseño de intercambiadores de calor |
| 3. Convección de calor                                                                                  |                                        |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                           |                                        |
| Estudio de casos, resolución de problemas, proyectos.                                                   |                                        |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                       |                                        |
| Examen escrito, reporte de proyectos de investigación, portafolio de evidencias, reportes de prácticas. |                                        |

Universidad de Colima  
Coordinación General de Docencia  
Dirección General de Educación Superior

**PROGRAMA SINTÉTICO**

**Datos de identificación del programa educativo**

**Nombre del programa educativo:** Ingeniero Mecánico Electricista

**Plantel:** Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica

**Datos de identificación de la materia**

**Nombre de la materia:** Mecánica de materiales II

| Semestre | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5        | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |

**Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:**

|                      |   |                  |  |
|----------------------|---|------------------|--|
| <b>Obligatorias:</b> | X | <b>Optativa:</b> |  |
|----------------------|---|------------------|--|

**Eje de formación al que pertenece:** Ciencias de la ingeniería

**Materias antecedentes:** Mecánica de materiales I

**Materias simultáneas:** Ninguna

**Materias consecutivas:** Diseño de elementos de máquinas

**Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:**

**Competencias genéricas**

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
Capacidad de investigación  
Capacidad de trabajo en equipo  
Compromiso con la preservación del medio ambiente  
Habilidad para trabajar en forma autónoma  
Capacidad para formular y gestionar proyectos

**Competencias específicas**

Diseño de sistemas mecánicos

**Propósito general de la materia:**

El alumno conocerá y aplicará en forma eficiente y sistemática los modelos analíticos de la mecánica de materiales para la evaluación, análisis y diseño de elementos estructurales. También conocerá diversos fenómenos mecánicos relevantes en ingeniería; concentradores de esfuerzos, fatiga, etc., para aplicar los conocimientos adquiridos en las áreas de diseño de elementos de máquinas, donde se requieren, entre otros conocimientos, la capacidad profesional de calcular sistemas mecánicos integrados.

**Contenidos:**

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Esfuerzos combinados. | 4. Teorías de fallas. |
|                          | 5. Fatiga.            |



|                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2. Transformaciones de esfuerzos y deformaciones.                                                                                                                                        | 6. Análisis experimental de esfuerzos y deformaciones. |
| 3. Concentración de esfuerzos.                                                                                                                                                           |                                                        |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                            |                                                        |
| Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, discurso expositivo-explicativo del docente, prácticas guiadas, búsqueda y análisis de la información, solución de problemas. |                                                        |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                        |                                                        |
| Examen escrito, reporte de prácticas, portafolio de evidencias (investigaciones, solución de problemas, exposiciones), informes y presentación del proyecto.                             |                                                        |

Universidad de Colima  
Coordinación General de Docencia  
Dirección General de Educación Superior

**PROGRAMA SINTÉTICO**

**Datos de identificación del programa educativo**

**Nombre del programa educativo:** Ingeniero Mecánico Electricista

**Plantel:** Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica

**Datos de identificación de la materia**

**Nombre de la materia:** Sistemas automatizados

| Semestre | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5        | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |

**Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:**

|                      |   |                  |  |
|----------------------|---|------------------|--|
| <b>Obligatorias:</b> | X | <b>Optativa:</b> |  |
|----------------------|---|------------------|--|

**Eje de formación al que pertenece:** Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería

**Materias antecedentes:** Electrónica industrial, Sistemas hidráulicos y neumáticos.

**Materias simultáneas:** Ninguna

**Materias consecutivas:** Ninguna

**Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:**

**Competencias genéricas**

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
Capacidad de investigación  
Capacidad de trabajo en equipo  
Compromiso con la preservación del medio ambiente  
Habilidad para trabajar en contextos internacionales  
Habilidad para trabajar en forma autónoma  
Capacidad para formular y gestionar proyectos

**Competencias específicas**

Diseño y automatización de sistemas electromecánicos  
Administración de proyectos electromecánicos

**Propósito general de la materia:**

El alumno utilizará elementos sensores y actuadores, para diseñar y controlar los pasos en la ejecución de un proceso de control de lógica On-Off.

**Contenidos:**

- |                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Característica y conceptos generales de instrumentación | 3. Elementos básicos de control       |
| 2. Sensores industriales                                   | 4. Controladores lógicos programables |

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                             |
| Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, discurso expositivo-explicativo del docente, prácticas guiadas, búsqueda y análisis de la información, , solución de problemas |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                         |
| Examen escrito, reporte de prácticas, portafolio de evidencias (investigaciones, solución de problemas, exposiciones), informes y presentación del proyecto, tareas individuales.         |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Análisis y diseño de mecanismos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                        |                                | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Precálculo, Física experimental, Álgebra lineal y vectorial, Cálculo diferencial e integral, Estática, Dinámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Teoría de maquinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de sistemas mecánicos<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno conocerá las diferentes características mecánicas y cinemáticas de los mecanismos planos y espaciales, así como la problemática de transmisión o transformación de movimiento para el diseño de mecanismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Principios fundamentales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 4. Trenes de engranajes.       |                                       |                             |                   |

|                                                                                                                              |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2. Análisis cinemático de mecanismos planos articulados.                                                                     | 5. Síntesis de eslabonamientos planos |
| 3. Levas.                                                                                                                    |                                       |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                |                                       |
| Discurso expositivo-explicativo del docente, proyectos.                                                                      |                                       |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                            |                                       |
| Examen teórico-práctico.<br>Solución de problemas extra clase.<br>Reporte de proyecto práctico.<br>Portafolio de evidencias. |                                       |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Plantel:</b> Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Sistemas hidráulicos y neumáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | X                              | <b>Optativa:</b>                      |                             |                   |
| <b>Eje de formación al que pertenece:</b> Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Mecánica de fluidos, termodinámica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Máquinas térmicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos<br>Administración de proyectos electromecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno será capaz de seleccionar y diseñar sistemas neumáticos e hidráulicos en un contexto industrial para el desarrollo de soluciones básicas de ingeniería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Contenidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Sistemas Neumáticos e Hidráulicos                                                                    | 4. Diseño de circuitos neumáticos       |
| 2. Componentes de sistemas Neumáticos.                                                                  | 5. Diseño de circuitos Oleohidráulicos. |
| 3. Componentes de sistemas Oleohidráulicos.                                                             |                                         |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                           |                                         |
| Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, discurso expositivo-explicativo del docente. |                                         |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                       |                                         |
| Exámenes, portafolio de tareas, reporte de proyecto, reporte de prácticas de laboratorio.               |                                         |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                        |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| Nombre de la materia: Máquinas eléctricas II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado  | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                        | 1                              | 0                                      | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | X                              | Optativa:                              |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias de la ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| Materias antecedentes: Circuitos I, Circuitos II y Máquinas eléctricas I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| Materias simultáneas: Sistemas de potencia y Energías alternativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| Materias consecutivas: Modelado y control y Análisis de sistemas de potencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos<br>Operación y diseño de redes eléctricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| El alumno será capaz de comprender el funcionamiento de las máquinas síncrona y asíncrona, identificar las diferentes partes que las conforman, las formas de conexión, la construcción y su diseño, así como las formas de instalación de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                        |                             |                   |
| 1. La máquina síncrona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                | 5. Pruebas en la máquina de inducción. |                             |                   |
| 2. La máquina síncrona en régimen estacionario sinusoidal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                | 6. Arranque de máquinas de inducción.  |                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                | 7. Regulación de velocidad.            |                             |                   |



- |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Pruebas a las máquinas síncronas.<br>4. Generalidades de la máquina de inducción.                                                     |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                            |
| Discurso expositivo-explicativo del docente, prácticas guiadas, búsqueda y análisis de la información, proyectos, solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                        |
| Problemas prácticos, reporte de las prácticas de laboratorio, examen teórico/práctico, portafolio de evidencias.                         |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| Nombre de la materia: Máquinas térmicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                          | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        | 1                              | 0                                                                                                              | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | X                              | Optativa:                                                                                                      |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| Materias antecedentes: Física Experimental, Pre-cálculo, Cálculo diferencial e integral, Ecuaciones diferenciales, Termodinámica, Mecánica de fluidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| Materias simultáneas: Uso eficiente de la energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| Materias consecutivas: Aire acondicionado y refrigeración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de sistemas mecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad para explicará los principios de funcionamiento de las diferentes máquinas térmicas, así como la selección, operación y mantenimiento de éstas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                |                             |                   |
| 1. Generalidades máquinas y motores térmicos.<br>2. Generalidades de los motores de combustión interna alternativos.<br>3. Compresores volumétricos.<br>4. Turbinas de gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                | 5. Instalaciones de potencia basadas en turbinas de vapor.<br>6. Instalaciones de ciclo combinado gas - vapor. |                             |                   |

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                              |
| Aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos, solución de problemas y preguntas exploratorias.                                                         |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                          |
| Pruebas escritas, reportes de prácticas de laboratorio y campo, reporte de proyectos de investigación, desarrollo de prototipos y portafolio de evidencias. |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| <b>Plantel:</b> Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Sistemas de potencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente                                         | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        | 1                                                                      | 0                                     | 5                           | 5                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | X                                                                      | <b>Optativa:</b>                      |                             |                   |
| <b>Eje de formación al que pertenece:</b> Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Circuitos I, Circuitos II y máquinas eléctricas I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Máquinas eléctricas II y energías alternativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Análisis de sistemas de potencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Operación y diseño de redes eléctricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| El estudiante tendrá las herramientas necesarias para analizar el estado operativo del sistema eléctrico, el cual permitirá diseñar y operar los nuevos corredores eléctricos que se integren a la red existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| <b>Contenidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                        |                                       |                             |                   |
| 1. Introducción a los sistemas de Potencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 5. Flujos de potencia.<br>6. Dispositivos FACTS en flujos de potencia. |                                       |                             |                   |

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Calculo de parámetros de las líneas de transmisión.<br>3. El sistema por unidad (PU).<br>4. Modelado de la línea de transmisión.       |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                             |
| Discurso expositivo-explicativo del docente, visitas de estudio, búsqueda y análisis de la información, proyectos, solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                         |
| Problemas prácticos, reporte del proyecto, examen teórico/práctico, tareas individuales.                                                  |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Energías alternativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | X                              | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Circuitos I y II, Electricidad y magnetismo e Instalaciones eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Sistemas de potencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos<br>Administración de proyectos electromecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Proporcionar un panorama global sobre las principales fuentes de energía no convencionales.<br>Destacar las ventajas y desventajas de estas fuentes de energía y hacer consciente al alumno de la necesidad de usar fuentes de energía alterna que nos permitan un desarrollo sostenible.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Diferencia de Energía Convencional - Renovables.<br>7. Energía Hidráulica.<br>8. Bioenergía.<br>9. Geotérmica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                            |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2. Fuentes de energía convencional desventajas y ventajas.                                 | 10. Celdas de combustible.                              |
| 3. Ventajas - Desventajas de las energías renovables.                                      | 11. Autos eléctricos.                                   |
| 4. Energía Solar.                                                                          | 12. Energía Nucleoeléctrica (Renovable o no renovable). |
| 5. Energía Eólica.                                                                         |                                                         |
| 6. Energías del mar (Mareomotriz y Undimotriz).                                            |                                                         |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                              |                                                         |
| Discurso expositivo-explicativo del docente, prácticas, resolución de problemas, proyecto. |                                                         |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                          |                                                         |
| Examen, reporte de investigación, reporte de prácticas, participación.                     |                                                         |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Diseño de elementos de máquinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                        | 1                              | 0                                     | 6                           | 6                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                        |                                | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Estática, Tecnología de los materiales, Mecánica de materiales I y Mecánica de materiales II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencias genéricas<br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencias específicas<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno tendrá la capacidad de analizar y diseñar sistemas mecánicos integrados, empleados en la construcción de maquinaria, equipo y sistemas electromecánicos, mediante la determinación de esfuerzos generados, geometría adecuada, material óptimo, sistema de transmisión y componentes que soporten los tipos de carga a que son sometidos y su aplicación.                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Tornillos y sujetadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 4. Rodamientos.                |                                       |                             |                   |
| 2. Transmisiones flexibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 5. Diseño de ejes.             |                                       |                             |                   |
| 3. Diseño de Engranajes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 6. Análisis de soldaduras.     |                                       |                             |                   |



|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                     |
| Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, prácticas guiadas, búsqueda y análisis de la información, tareas individuales y solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                 |
| Examen escrito, reporte de prácticas, portafolio de evidencias (investigaciones, solución de problemas, exposiciones), informes y presentación del proyecto       |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Teoría de maquinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                        |                                | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Dinámica, Análisis y diseño de mecanismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencias genéricas<br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencias específicas<br>Diseño de proyectos energéticos<br>Diseño de sistemas mecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El estudiante aplicará los conocimientos de la dinámica del cuerpo rígido en el análisis dinámico de partes de máquinas, fundamentando los elementos de diseño y los materiales adecuados que soporten las fuerzas generadas durante el ciclo de trabajo de la máquina.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Dinámica del cuerpo rígido<br>2. Análisis dinámico de mecanismos<br>3. Balanceo de máquinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                             |
| Aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo, discurso expositivo-explicativo del docente, prácticas guiadas, búsqueda y análisis de la información, investigaciones, solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                         |
| Examen teórico/práctico, solución de ejercicios, reportes de prácticas, reportes de investigación.                                                                                                        |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Modelado y control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | X                              | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias de la ingeniería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Circuitos II, Dinámica y Electrónica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Análisis de sistemas de potencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos<br>Operación y diseño de redes eléctricas<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad de analizar sistemas en el dominio del tiempo y de la frecuencia, identificara los diferentes tipos de comportamientos que tienen los sistemas y proponer y diseñara controles.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Modelado de sistemas dinámicos<br>2. Comportamiento de sistemas<br>3. Control de sistemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                                                        |
| Aprendizaje basado en proyectos, discurso explicativo-expositivo del profesor, discusión dirigida, prácticas guiadas, búsqueda y análisis de la información, y solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                                                    |
| Reporte de prácticas de laboratorio, examen teórico/práctico, portafolio de evidencias, reporte de proyecto.                                                                          |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Análisis de sistemas de potencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                        | 1                              | 0                                     | 6                           | 6                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | X                              | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Máquinas eléctricas II y Sistemas de potencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Modelado y control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Plantas y subestaciones, Sistemas de distribución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Operación y diseño de redes eléctricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad para analizar el estado operativo del sistema eléctrico bajo diferentes esquemas de compensación y control de voltaje, así como contingencias de los elementos de transmisión y generación. Además, realizar estudios de fallas en el sistema de potencia con el fin de seleccionar las protecciones para los puntos más críticos del sistema eléctrico.                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Importancia del análisis de sistemas de potencia                                                                                                                                   | 3. Análisis de fallas en sistemas de potencia |
| 2. Control de voltaje y flujo de potencia.                                                                                                                                            | 4. Protección de sistemas de potencia         |
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                                                        |                                               |
| Aprendizaje basado en proyectos; discurso explicativo-expositivo del profesor, visitas de estudio, discusión dirigida, búsqueda y análisis de la información y solución de problemas. |                                               |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                                                    |                                               |
| Problemas prácticos, proyecto y reporte y examen teórico/práctico.                                                                                                                    |                                               |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Faculta de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Uso eficiente de la energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | X                              | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Física experimental, Pre-cálculo, Cálculo diferencial e integral, Ecuaciones diferenciales, Termodinámica, Mecánica de fluidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Máquinas térmicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Aire acondicionado y refrigeración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad para analizar los ciclos de generación de energía y los costos asociados a los diferentes equipos que los componen, aplicando análisis termodinámicos y económicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Ciclos de potencia de gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                | 3. Ciclo combinado                    |                             |                   |
| 2. Ciclos de potencia de vapor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                | 4. Consumo de energía y costos.       |                             |                   |



|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                              |
| Aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos, solución de problemas y preguntas exploratorias.                                                         |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                          |
| Pruebas escritas, reportes de prácticas de laboratorio y campo, reporte de proyectos de investigación, desarrollo de prototipos y portafolio de evidencias. |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Nombre de la materia: Ingeniería económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                  | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                        | 1                              | 0                                                      | 4                           | 4                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | X                              | Optativa:                                              |                             |                   |
| Área de formación a la que pertenece: Ciencias económico administrativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Materias antecedentes: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Materias consecutivas: Emprendimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Administración de proyectos electromecánicos.<br>Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| El alumno conocerá la base conceptual y teórica que sustenta la práctica de analizar proyectos satisfaciendo las necesidades de los ingenieros de contar con información para la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| 1. Administración del dinero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                | 2. Métodos de evaluación de alternativas de inversión. |                             |                   |

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                                    |
| Aprendizaje basado en proyectos; discurso explicativo-expositivo del profesor, discusión dirigida, búsqueda y análisis de la información y solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                                |
| Problemas prácticos, proyecto y reporte, y examen teórico/práctico.                                                                                               |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Liderazgo y misión de servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                        | 1                              | 0                                     | 4                           | 4                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | X                              | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias sociales y humanidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Administración de proyectos electromecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos de liderazgo y misión de servicio en las empresas como es su vida diaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Introducción<br>2. Personalidad<br>3. Liderazgo y motivación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Estrategias didácticas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |

Aprendizaje cooperativo, discurso explicativo-expositivo del profesor, presentaciones de estudiantes, investigación, análisis de artículos y contenidos, lecturas, debates y confrontación de ideas.

**Evaluación del aprendizaje:**

Problemas prácticos, proyecto, reportes, examen teórico/práctico y presentaciones.

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| Nombre de la materia: Aire acondicionado y refrigeración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                          | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        | 1                              | 0                                                                              | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | X                              | Optativa:                                                                      |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| Materias antecedentes: Cálculo diferencial e integral, Ecuaciones diferenciales, Termodinámica Mecánica de fluidos, Sistemas hidráulicos y neumáticos, Máquinas térmicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de sistemas mecánicos<br>Diseño de proyectos energéticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad para identificar los diferentes sistemas de acondicionamiento de aire y refrigeración con un enfoque energético; será capaz de proyectar, diseñar y mantener equipos para confort y conservación de alimentos empleando para ello herramientas de diseño, cálculo y software propios de la especialidad.                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                |                             |                   |
| 1. Propiedades del aire y procesos de acondicionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                | 5. Refrigeración y sus componentes.<br>6. Diseño de sistemas de refrigeración. |                             |                   |

|                                                                                                                                                              |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2. Tipos y aplicaciones de los sistemas de climatización.                                                                                                    | 7. Diseño de sistemas de refrigeración.               |
| 3. Diseño de sistemas de acondicionamiento de aire.                                                                                                          | 8. Ahorro energético en los sistemas de enfriamiento. |
| 4. Sistemas de distribución de aire.                                                                                                                         |                                                       |
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                               |                                                       |
| Aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos, solución de problemas y preguntas exploratorias.                                                          |                                                       |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                           |                                                       |
| Pruebas escritas, reportes de prácticas de laboratorio y campo, reportes de proyectos de investigación, desarrollo de prototipos y portafolio de evidencias. |                                                       |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Nombre de la materia: Plantas y subestaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                     | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        | 1                              | 0                                                                                                         | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | X                              | Optativa:                                                                                                 |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Materias antecedentes: Análisis de sistemas de potencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Materias consecutivas: Sistemas de distribución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Operación y diseño de redes eléctricas<br>Diseño de proyectos energéticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad para diseñar, operar y supervisar cualquier tipo de subestaciones eléctricas, mediante el conocimiento de cómo funcionan y se operan los diferentes tipos de centrales o plantas eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| 1. Introducción.<br>2. Plantas de generación convencionales.<br>3. Elementos y diagramas de subestaciones eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                | 6. Sistemas de monitoreo y control de subestaciones.<br>7. Proyecto y costos de subestaciones eléctricas. |                             |                   |



|                                                                                                                                                                                       |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4. Redes de tierras bajo norma CFE subestaciones.<br>5. Configuración de Tableros.                                                                                                    | 8. Pruebas y puesta en servicio de subestaciones. |
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                                                        |                                                   |
| Aprendizaje basado en proyectos, discurso explicativo-expositivo del profesor, visitas de estudio, discusión dirigida, búsqueda y análisis de la información y solución de problemas. |                                                   |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                                                    |                                                   |
| Problemas prácticos, proyecto y reporte y examen teórico/práctico.                                                                                                                    |                                                   |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Emprendimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | X                              | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias económicas administrativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ética y medio ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos<br>Administración de proyectos electromecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad para elaborar un proyecto de emprendimiento, mediante la estructuración de un plan de negocios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. El emprendimiento como capacidad de desarrollo profesional<br>2. Formulación de un proyecto innovador<br>3. Estructura de un plan de negocios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Estrategias didácticas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprendizaje cooperativo, discurso explicativo-expositivo del profesor, presentación de estudiantes, análisis de artículos y contenidos, lecturas, debates y confrontación de ideas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                                                  |
| Presentaciones de avances del proyecto, reportes escrito.                                                                                                                           |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| <b>Plantel:</b> Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Seminario de investigación I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                              | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                        | 2                              | 0                                                                                                  | 3                           | 3                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | X                              | <b>Optativa:</b>                                                                                   |                             |                   |
| <b>Eje de formación al que pertenece:</b> Cursos complementarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Seminario de proyectos de investigación II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad para realizar investigación, siguiendo el método científico y plantear un proyecto y el desarrollo del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| <b>Contenidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |
| 1. Metodología de investigación.<br>2. Desarrollo del proyecto y su elaboración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                | 3. Lineamientos para la presentación ante comité revisor.<br>4. Evidencia: Anteproyecto terminado. |                             |                   |
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                    |                             |                   |

Aprendizaje basado en proyectos, discurso explicativo-expositivo del profesor, conferencias de expertos, discusión dirigida, búsqueda y análisis de la información, elaboración de ensayos, seminarios, solución de problemas y análisis y discusión en grupos.

**Evaluación del aprendizaje:**

Presentaciones de avance y reporte escrito.

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Ética y medio ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | X                              | Optativa:                             |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias sociales y humanidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Administración de proyectos, Legislación y financiamiento en materia energética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad para actuar con sentido ético en el desarrollo de su profesión y cuidado del medio ambiente, con visión hacia el desarrollo sustentable y sostenible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ética, derechos humanos y toma de decisiones.<br>2. El ingeniero profesional. |
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                   |
| Aprendizaje cooperativo, análisis y discusión de casos.                          |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                               |
| Evaluación escrita, trabajo de campo y evaluación por pares.                     |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Nombre de la materia: Sistemas de distribución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                     | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        | 1                              | 0                                                                                                         | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | X                              | Optativa:                                                                                                 |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Materias antecedentes: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Operación y diseño de redes eléctricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad para planear, diseñar operar y construir redes eléctricas de distribución, contemplando las restricciones actuales que enfrentan los sistemas de distribución y la tendencia en su modernización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                           |                             |                   |
| 1. Introducción a los sistemas de distribución.<br>2. Los sistemas de distribución.<br>3. Sistema de distribución de energía aéreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                | 4. Sistema de distribución de energía subterráneo.<br>5. Diseño de un sistema de distribución de energía. |                             |                   |



|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                                   |
| Aprendizaje basado en proyectos; discurso expositivo-explicativo del docente, prácticas guiadas, búsqueda y análisis de la información, y solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                               |
| Examen escrito, reporte de prácticas, rubrica de proyectos y portafolio de evidencias.                                                                           |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| Nombre de la materia: Administración de proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                     | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                        | 1                              | 0                                                         | 4                           | 4                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | X                              | Optativa:                                                 |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ciencias económico administrativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| Materias antecedentes: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| Materias simultáneas: Legislación y financiamiento en materia energética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos<br>Administración de proyectos electromecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad para administrar mediante técnicas administrativas y de ingeniería proyectos de las áreas eléctrica y mecánica, a través de las etapas de la planeación, organización implementación, dirección y control; analizando los proyectos desde la óptica del contratante y de contratista.                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                           |                             |                   |
| 1. Conceptos generales e introducción a la administración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                | 5. Seguridad industrial en la administración de proyectos |                             |                   |
| 2. La administración de proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                           |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                       |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3. Software de administración de proyectos de ingeniería                                                                                                                              | 6. Tipos de financiamiento para administración de proyectos |
| 4. Legislación para administración de proyectos                                                                                                                                       | 7. Licitaciones.                                            |
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                                                        |                                                             |
| Aprendizaje basado en proyectos, discurso explicativo-expositivo del profesor, visitas de estudio, discusión dirigida, búsqueda y análisis de la información y solución de problemas. |                                                             |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                                                    |                                                             |
| Problemas prácticos, proyecto y reporte y examen teórico/práctico.                                                                                                                    |                                                             |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Plantel:</b> Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Legislación y financiamiento en materia energética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                        | 1                              | 0                                     | 4                           | 4                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | X                              | <b>Optativa:</b>                      |                             |                   |
| <b>Eje de formación al que pertenece:</b> Ciencias económico administrativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad para identificar las reglas de operación del sector energético y el rol de sus diferentes participantes en el Mercado Eléctrico Mayorista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Contenidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Introducción a la estructura legal en materia energética en México<br>2. Legislación en materia de hidrocarburos y reglamentos en la materia<br>4. Legislación en materia de sustentabilidad energética<br>5. Normas aplicables al sector energético sustentable en México                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Legislación en materia de generación eléctrica y sus reglamentos                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, discurso explicativo-expositivo del profesor, conferencias de expertos, discusión dirigida, búsqueda y análisis de la información, elaboración de ensayos, seminarios, solución de problemas y análisis y discusión en grupos. |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Examen escrito, reporte de visita, rubrica de proyectos – ensayos y portafolio de evidencias.                                                                                                                                                                                             |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| Nombre de la materia: Seminario de investigación II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                  | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                        | 2                              | 0                                                                      | 3                           | 3                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | X                              | Optativa:                                                              |                             |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Cursos complementarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| Materias antecedentes: Seminario de proyectos de investigación I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad para realizar investigación, siguiendo el método científico y plantear y resolver un proyecto, expresando sus resultados en forma verbal y escrita.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |
| 1. Desarrollo del proyecto<br>2. Análisis de resultados<br>3. Los productos de los proyectos de investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                | 4. Recomendaciones finales. Ética en la investigación. Documento final |                             |                   |
| Estrategias didácticas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                        |                             |                   |

Aprendizaje basado en proyectos, discurso explicativo-expositivo del profesor, conferencias de expertos, discusión dirigida, búsqueda y análisis de la información, elaboración de ensayos, seminarios, solución de problemas y análisis y discusión en grupos.

**Evaluación del aprendizaje:**

Presentaciones de avance, reportes escrito.

**Universidad de Colima**  
**Coordinación General de Docencia**  
**Dirección General de Educación Superior**  
**PROGRAMA SINTÉTICO**

**Datos de identificación del programa educativo**

**Nombre del programa educativo:** Ingeniería Mecánica y Eléctrica

**Plantel:** Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica

**Datos de identificación de la materia**

**Nombre de la materia:** Inglés A2-

| Semestre | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|          | 3                                        | 1                              | 0                                     | 4                           | 4                 |

**Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:**

|                      |   |                  |  |
|----------------------|---|------------------|--|
| <b>Obligatorias:</b> | x | <b>Optativa:</b> |  |
|----------------------|---|------------------|--|

**Área de formación o eje curricular al que pertenece:** Formación integral

**Materias antecedentes:** Ninguna

**Materias simultáneas:** Ninguna

**Materias consecutivas:** Inglés A2

**Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:**

The curricular objective of the University English Program is: to develop in students the ability to use foreign languages to interact in intercultural environments in an appropriate way.

**Propósito general de la materia:**

**Speaking:**

Shows only limited control of a few grammatical forms. Uses a vocabulary of isolated words and phrases. Has very limited control of phonological features and is often unintelligible. Has considerable difficulty maintaining simple exchanges. Requires additional prompting and support.

**Writing:**

Some effort is required of the reader to understand what he/she wants to communicate. The real communicative purpose is fairly satisfied.

Grammatical structures: Suitable for the level. Uses some very simple structures correctly, but still systematically makes basic mistakes.

Spelling: Adequate, mistakes do not impede comprehension.

Word order: Mostly correct, mistakes don't impede comprehension.

Errors: Frequent mistakes even in very simple sentences – tends to mix up tenses and forget to mark agreement; nevertheless, it is usually clear what he/she is trying to say.

Lexical range: A narrow repertoire but adequate to complete the task.

**Reading:**

Can understand very short, simple texts a single phrase at a time, picking up familiar names, words and basic phrases and rereading as required.

Can recognise familiar names, words and very basic phrases on simple notices in the most common everyday situations.

Can get an idea of the content of simpler informational material and short simple descriptions, especially if there is visual support.

Can follow short, simple written directions

**Listening:**

Can understand instructions addressed carefully and slowly to him/her and follow short, simple directions.



Can understand very short, simple texts a single phrase at a time, picking up familiar names, words and basic phrases and rereading as required.  
 Can understand short, simple messages on postcards.  
 Can recognise familiar names, words and very basic phrases on simple notices in the most common everyday situations.  
 Can get an idea of the content of simpler informational material and short simple descriptions, especially if there is visual support.

### Contenidos:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unit 1:</b><br>Grammar<br>Review of present tense: Be (am, is, are)<br>Be+adjective (+noun)<br>Possessive adjectives<br>Vocabulary<br>Occupations<br>Countries<br>Nationalities<br>Descriptive adjectives<br>Listening<br>Focused listening<br>Personal introductions<br>Speaking and pronunciation<br>Asking for and giving personal information.<br>Contractions of be: -'m -'re -'s<br>Reading<br>People from around the world<br>Writing<br>Writing about people's occupations and nationalities<br>Video Journal<br>The Last of the Woman<br>Divers | <b>Unit 2:</b><br>Grammar<br>Review: simple present tense<br>Prepositions of time: on, in, at<br>Adverbs of frequency<br>Vocabulary<br>Daily activities<br>Party words<br>Celebrations and festivals<br>Listening<br>A radio celebrity interview (an interview of a radio celebrity)<br>Speaking and pronunciation<br>Talking about daily schedules and free time activities<br>Verbs that end in -s<br>Reading<br>Eric Whilacre: A Virtual Choir 2,000 Voices<br>Strong<br>Writing<br>Writing a descriptive paragraph about daily routines<br>Writing strategy: word web<br>Video Journal<br>Monkey Business | <b>Unit 3:</b><br>Grammar<br>Possession<br>Imperatives and should for advice<br>Vocabulary<br>Travel preparations and stages<br>Ordinal numbers<br>Travel documents and money<br>Listening<br>General listening: Conversations at travel destinations<br>Speaking and pronunciation<br>Giving personal information for travel forms<br>Rising intonation on lists<br>Reading<br>Smart traveler: expert opinion<br>Writing<br>Writing about travel trips<br>Video Journal<br>Beagle Patrol | <b>Unit 4:</b><br>Grammar<br>Count and non-count nouns: some and any<br>How much and how many with quantifiers, lots of, a few, a little<br>Vocabulary<br>Food<br>Food groups & Diets<br>Listening<br>General focused listening: Ordering a meal in a restaurant<br>Speaking and pronunciation<br>Role-play: Purchasing food at a supermarket<br>Reduced forms: Do you have...and Would you like...<br>Reading<br>Bugs as Food<br>Writing<br>Writing a recipe<br>Video Journal<br>Dangerous dinner |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Estrategias didácticas

Group work, pair work, discussion, repetition, role-plays, oral presentations, commented readings, drills, fill-in the blanks.

### Evaluación del aprendizaje

Institutional exam; checklist for speaking exam; rubric for written product; others

**Universidad de Colima**  
**Coordinación General de Docencia**  
**Dirección General de Educación Superior**  
**PROGRAMA SINTÉTICO**

**Datos de identificación del programa educativo**

**Nombre del programa educativo:** Ingeniería Mecánica y Eléctrica

**Plantel:** Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica

**Datos de identificación de la materia**

**Nombre de la materia:** Inglés A2

| Semestre | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|          | 3                                        | 1                              | 0                                     | 4                           | 4                 |

**Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:**

|                      |   |                  |  |
|----------------------|---|------------------|--|
| <b>Obligatorias:</b> | x | <b>Optativa:</b> |  |
|----------------------|---|------------------|--|

**Área de formación o eje curricular al que pertenece:** Formación integral

**Materias antecedentes:** Inglés A2-

**Materias simultáneas:** Ninguna

**Materias consecutivas:** Inglés A2+

**Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:**

The curricular objective of the University English Program is: to develop in students the ability to use foreign languages to interact in intercultural environments in an appropriate way.

**Propósito general de la materia:**

**Speaking:**

Shows sufficient control of simple grammatical forms. Uses appropriate vocabulary to talk about everyday situations.

Is mostly intelligible, despite limited control of phonological features.

Maintains simple exchanges, despite some difficulty. Requires prompting and support.

**Writing:**

Minimal effort is required of the reader to understand what he/she wants to communicate.

The real communicative purpose is satisfied.

Grammatical structure: Suitable for the level. Uses some simple structures correctly, but still systematically makes basic mistakes Spelling: Adequate, mistakes do not impede comprehension. Word order: Mostly correct, mistakes don't impede comprehension. Errors: Frequent mistakes even in very simple sentences – tends to mix up tenses and forget to mark agreement; nevertheless, it is usually clear what he/she is trying to say, and do not impede meaning.

**Reading:**

Can understand fairly short simple personal letters.

Can find rather simple everyday material such as advertisements, prospectuses, menus, reference lists and timetables.

Can locate quite specific information in lists and isolate the information required.

Can understand everyday signs and notices: in public places, such as streets, restaurants, railway stations; in workplaces, such as directions, instructions, hazard warnings.

**Listening:**

Can generally identify the topic of discussion around her that is conducted fairly slowly and clearly.  
 Can catch the main point in very short, clear, simple messages and announcement.  
 Can understand quite simple directions relating to how to get from X to Y, by foot or public transport.  
 Can understand and extract the really essential information from short recorded passages dealing with predictable everyday matters that are delivered slowly and clearly.  
 Can identify the main point of videos where the visual supports the commentary.

#### Contenidos:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1st term</b><br><b>Unit 5</b><br>Present continuous tense<br>Stative verbs<br>Doing sports<br>Present-time activities<br>Team sports and individual sports<br>General and focused listening:<br>Everyday activities vs current activities<br>Talking about what people are doing now<br>Discussing favorite sports<br>Reduced form:<br>What are you<br>Lewis Pugh: My Minds<br>Shifting Everest Swim<br>Writing an e-mail<br>Cheese-Rolling Races | <b>Unit 6</b><br>Simple past tense (regular verbs, irregular verbs)<br>Simple past tense of "BE" (was, were)<br>Travel activities<br>emphatic adjectives<br>General listening:<br>A vacation<br>Comparing vacations<br>Describing personal experiences<br>Sounds of -ed ending<br>The Cradle if the Inca Empire<br>Writing a travel blog<br>Machu Picchu | <b>Unit 7</b><br>Verbs with direct and indirect objects<br>Irregular past tense<br>Sensory verbs<br>Communication<br>Electronics<br>The senses<br>Focused listening:<br>A radio call-in program<br>Asking for contact information<br>Describing sights, sounds and other sensations<br>The /b/ and /v/, /l/ and /r/ sounds<br>Diana Reiss, Peter Gabriel, Neil Gershenfeld, Vint Cerf:<br>The Interspecies Internet?<br>An Idea in Progress<br>Writing a text message<br>Make list<br>Wild Animal Trackers | <b>Unit 8</b><br>Future tense: be going to will for predictions and immediate decisions<br>Short-and long-term plans<br>Weather conditions<br>Weather-specific clothing<br>General listening:<br>A talk show<br>Talking about weekend plans<br>Discussing the weather<br>Reduced form of going<br>Future Energy<br>Writing statements about the future<br>Solar Cooking |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Estrategias didácticas

Group work, pair work, discussion, repetition, role-plays, oral presentations, commented readings, drills, fill-in the blanks.

#### Evaluación del aprendizaje

Institutional exam; checklist for speaking exam; rubric for written product; others

**Universidad de Colima**  
**Coordinación General de Docencia**  
**Dirección General de Educación Superior**  
**PROGRAMA SINTÉTICO**

**Datos de identificación del programa educativo**

**Nombre del programa educativo:** Ingeniería Mecánica y Eléctrica

**Plantel:** Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica

**Datos de identificación de la materia**

**Nombre de la materia:** Inglés A2+

| Semestre | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|          | 3                                        | 1                              | 0                                     | 4                           | 4                 |

**Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:**

|                      |   |                  |  |
|----------------------|---|------------------|--|
| <b>Obligatorias:</b> | x | <b>Optativa:</b> |  |
|----------------------|---|------------------|--|

**Área de formación o eje curricular al que pertenece:** Formación integral

**Materias antecedentes:** Inglés A2

**Materias simultáneas:** Ninguna

**Materias consecutivas:** Inglés B1-

**Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:**

The curricular objective of the University English Program is: to develop in students the ability to use foreign languages to interact in intercultural environments in an appropriate way.

**Propósito general de la materia:**

**Speaking:**

Shows a good degree of control of simple grammatical forms. Uses a range of appropriate vocabulary when talking about everyday situations.

Is mostly intelligible, and has some control of phonological features at both utterance and word levels.

Maintains simple exchanges. Requires very little prompting and support.

**Writing:**

No effort is required of the reader to understand what he/she wants to communicate.

The real communicative purpose is completely satisfied.

Grammatical Structures: Simple but mostly correct

Spelling: Some mistakes that do not impede comprehension

Word order: Mostly correct

Errors: Some, but do not significantly impede meaning.

Lexical range: Sufficient range of lexis to complete the task

Errors: Very simple lexis used mostly appropriately with some misuse.

**Reading:**

Can understand short simple personal letters.

Can find specific, predictable information in simple everyday material such as advertisements, prospectuses, menus, reference lists and timetables.

Can locate specific information in lists and isolate the information required (e.g. use the "Yellow Pages" to find a service or tradesman).

Can understand everyday signs and notices: in public places, such as streets, restaurants, railway stations; in workplaces, such as directions, instructions, hazard warnings. Can identify specific information in simpler written material he/she encounters such as letters, brochures and short newspaper articles describing events. Can understand regulations, for example safety, when expressed in simple language. Can understand simple instructions on equipment encountered in everyday life - such as a public telephone.

**Listening:**

Can generally identify the topic of discussion around her that is conducted slowly and clearly.  
Can catch the main point in short, clear, simple messages and announcement.  
Can understand simple directions relating to how to get from X to Y, by foot or public transport.  
Can understand and extract the essential information from short recorded passages dealing with predictable everyday matters that are delivered slowly and clearly.  
Can identify the main point of TV news items reporting events, accidents etc. where the visual supports the commentary.  
Can follow changes of topic of factual TV news items, and form an idea of the main content.

**Contenidos:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unit 9</b><br>Comparatives<br>Superlatives<br>Clothing<br>Descriptive adjectives<br>Clothing materials<br>Focused listening:<br>Shoe shopping<br>Talking about clothes<br>Shopping-at the store and online<br>Rising and falling intonation<br>Silk-the Queen of Textiles<br>Writing about buying clothes<br>Your T-shirt Can Make a difference | <b>Unit 10</b><br>Modals (could, ought to, should, must); have to<br>Questions with how<br>Healthy and unhealthy habits<br>Compound adjectives<br>General listening:<br>Personal lifestyles<br>Discussing healthy and unhealthy habits<br>Asking and telling about lifestyles<br>Should, shouldn't<br>The Secrets of Long Life<br>Writing as paragraph about personal lifestyle<br>The science of stress | <b>2nd term</b><br><b>Unit 11</b><br>Present perfect tense<br>Present perfect tenses<br>Simple past tense<br>Chores<br>Personal accomplishments<br>Listening for general understanding and specific details:<br>A job interview<br>Interviewing for a job<br>Catching up with a friend<br>The reduced form of have<br>Humanity's Greatest Achievements<br>Writing about achievements<br>Discuss Humanity's Greatest Achievements | <b>Unit 12</b><br>Real conditionals (also called the first conditional)<br>Personal finance<br>Animals<br>Animal Habitats<br>Listening for specific details:<br>At a travel agency<br>Listening for key information<br>Making decisions about spending money<br>Talking about important environmental issues<br>Intonation, sentence stress<br>Michael Norton: How to Buy Happiness<br>Evaluate money and happiness<br>The Missing Snows of Kilimanjaro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Estrategias didácticas**

Group work, pair work, discussion, repetition, role-plays, oral presentations, commented readings, drills, fill-in the blanks.

**Evaluación del aprendizaje**

Institutional exam; checklist for speaking exam; rubric for written product; others

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniería Mecánica y Eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Inglés B1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                        | 1                              | 0                                     | 4                           | 4                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                        |                                | Optativa:                             |                             |                   |
| Área de formación o eje curricular al que pertenece: Formación integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Inglés A2+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Inglés B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| The curricular objective of the University English Program is: to develop in students the ability to use foreign languages to interact in intercultural environments in an appropriate way.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Speaking:</b><br>Can interact with reasonable ease in structured situations and short conversations, provided the other person helps if necessary.<br>Can manage simple, routine exchanges without undue effort; can ask and answer questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable everyday situations.<br>Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters to do with work and free time. Can handle very short social exchanges but is rarely able to understand enough to keep conversation going of his/her own accord. |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Writing:</b><br>Can write short, simple formulaic notes relating to matters in areas of immediate need.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Reading:</b><br>Can understand short, simple texts on familiar matters of a concrete type which consist of high frequency everyday or job-related language<br>Can understand short, simple texts containing the highest frequency vocabulary, including a proportion of shared international vocabulary items.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Listening:</b><br>Can understand enough to be able to meet needs of a concrete type provided speech is clearly and slowly articulated.<br>Can understand phrases and expressions related to areas of most immediate priority (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment) provided speech is clearly and slowly articulated.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unit 1</b><br>Verb tense review: Simple present tense vs. present continuous tense<br>I eat rice.<br>She's cooking fish now.<br>Simple past tens (regular and irregular)<br>We learned how to make pizza yesterday<br>Geographical regions<br>Climate<br>Food staples<br>Focused listening<br>An interview: rice farming.<br>Comparing different regions: discussing their climate and food.<br>Linking sounds: the final consonant followed by the vowel.<br>A slice of history<br>Responding to an e-mail<br>Forbidden fruit | <b>Unit 2</b><br>Present perfect tense<br>has he traveled to many countries<br>signal words: yet, already, ever, never<br>have you ever eaten Indian food?<br>Culture, communication, and gestures<br>Small talk<br>Listening for a general understanding<br>Conversation: small talk<br>Talking about what you have or haven't done<br>Making small talk<br>Pronunciation: have or has vs. contractions<br>Taking pictures of the world<br>Writing opinions<br>Orangutan language | <b>2nd term</b><br><b>Unit 3</b><br>Future with will<br>The city will be cleaner<br>Will+ time clauses<br>I'll check out the neighborhood before I rent an apartment<br>City life<br>Maps<br>General and focused listening<br>A radio interview: jardin nomade in Paris<br>Discussing good and bad elements in a neighborhood<br>Predicting the future cities<br>Empathic stress<br>How food shape our cities<br>Writing a paragraph with predictions about cities in the future<br>Fes | <b>Unit 4</b><br>The comparatives, superlatives and equatives<br>Henry is healthier than his father<br>Infinitive of purpose<br>You can drink tea with honey to help the sore throat<br>Human organs<br>Parts of the body<br>Everyday ailments<br>Focused listening<br>Discussions: Different lifestyles<br>Talking about food and exercise that are good for you<br>Suggesting easy remedies<br>Linking with comparatives and superlatives<br>Tiny invaders<br>Writing an excuse for a sick child<br>The human body. |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Group work, pair work, discussion, repetition, role-plays, oral presentations, commented readings, drills, fill-in the blanks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Institutional exam; checklist for speaking exam; rubric for written product; others                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniería Mecánica y Eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Inglés B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                        | 1                              | 0                                     | 4                           | 4                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | x                              | <b>Optativa:</b>                      |                             |                   |
| <b>Área de formación o eje curricular al que pertenece:</b> Formación integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Inglés B1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Inglés B1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| The curricular objective of the University English Program is: to develop in students the ability to use foreign languages to interact in intercultural environments in an appropriate way.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Speaking:</b><br>Can follow clearly articulated speech directed at him/her in everyday conversation, though will sometimes have to ask for repetition of particular words and phrases.<br>Can maintain a conversation or discussion but may sometimes be difficult to follow when trying to say exactly what he/she would like to.<br>Can express and respond to feelings such as surprise, happiness, sadness, interest, and indifference.<br>Can follow much of what is said around him/her on general topics provided interlocutors avoid very idiomatic usage and articulate clearly.<br>Can express his/her thoughts about abstract or cultural topics such as music, films. Can explain why something is a problem.<br>Can give brief comments on the views of others.<br><b>Writing:</b><br>Can write personal texts giving news and expressing thoughts about abstract or cultural topics such as music, films.<br>Can write personal texts describing experiences, feelings, and events in some detail.<br><b>Reading:</b><br>Can read straightforward factual texts on subjects related to his/her field and interest with a satisfactory level of comprehension.<br>Can understand the description of events, feelings, and wishes in personal texts well enough to correspond regularly with a friend.<br>Can find and understand relevant information in everyday material, such as letters, brochures, and short official documents.<br><b>Listening:</b> |                                          |                                |                                       |                             |                   |



Can generally follow the main points of discussion around him/her, provided speech is clearly articulated in standard dialect.  
 Can follow in outline straightforward short talks on familiar topics provided these are delivered in clearly articulated standard speech.  
 Can understand simple technical information, such as operating instructions for everyday equipment.  
 Can follow directions.  
 Can understand the main points of radio news bulletins and simpler recorded material about familiar subjects delivered relatively slowly and clearly.

### Contenidos:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1st term</b><br><b>Unit 5</b><br>Past continues vs the simple past<br>I saw him yesterday he was riding a bike<br>Past continues with the simple past<br>We were eating dinner when you called<br>He was old enough to sail on one<br>Physical and mental challenges<br>Phrasal verbs<br>General listening<br>An interview: Jenny Daltry, herpetologist<br>Discussing challenges<br>Talking about abilities<br>Words that end in -ed<br>Arctic dreams and nightmares<br>Writing a paragraph about challenging experience<br>Searching for the snow leopard<br><b>Unit 6</b><br>Using the present perfect tense<br>I've lived alone for five years now<br>How + adjective or adverb<br>How tall is he<br>Stages of life<br>Adjectives of age<br>General and focused listening<br>A radio program: healthy tips for an Okinawan centenarian<br>Talking about something you did, discussing the best age for life transition<br>The schwa sound in unstressed syllables<br>Living beyond the limits<br>Writing a paragraph to describe life transition<br>Nubian wedding | <b>2nd term</b><br><b>Unit 7</b><br>Passive voice (present tense)<br>Jewelry is given as a gift<br>Passive voice using "by"<br>This blouse was made by well-paid workers<br>Luxury items<br>Import/export items<br>Past participle or irregular verbs<br>Focused listening<br>Discussing the world flower market<br>Discussing luxury and necessities<br>Talking about improving your life<br>Sentence stress-content word vs. function words<br>Perfume the essence of illusion<br>Writing a print ad<br>Coober pedy opals | <b>Unit 8</b><br>Real conditional in future<br>If I have time tomorrow, I'll call you<br>Review quantifiers<br>Raccoons eat many different kinds of food<br>Nouns and adjectives to describe animals<br>General and focus listening to<br>A radio program the bluefin tuna<br>Talk about an issue that affects nature<br>Role-play to promote environmental actions to make oceans suitable<br>Phrases in sentences<br>How others became caretakers<br>Writing a paragraph to give an opinion<br>Happy elephants |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Estrategias didácticas

Group work, pair work, discussion, repetition, role-plays, oral presentations, commented readings, drills, fill-in the blanks.

### Evaluación del aprendizaje

Institutional exam; checklist for speaking exam; rubric for written product; others

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniería Mecánica y Eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Plantel:</b> Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Inglés B1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                        | 1                              | 0                                     | 4                           | 4                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | x                              | <b>Optativa:</b>                      |                             |                   |
| <b>Área de formación o eje curricular al que pertenece:</b> Formación integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Inglés B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Inglés B2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| The curricular objective of the University English Program is: to develop in students the ability to use foreign languages to interact in intercultural environments in an appropriate way.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Speaking:</b><br>Can follow clearly articulated speech directed at him/her in everyday conversation, though will sometimes have to ask for repetition of particular words and phrases.<br>Can enter unprepared into conversations on familiar topics.<br>Can follow clearly articulated speech directed at him/her in everyday conversation, though will sometimes have to ask for repetition of particular words and phrases.<br>Can maintain a conversation or discussion but may sometimes be difficult to follow when trying to say exactly what he/she would like to.<br>Can express and respond to feelings such as surprise, happiness, sadness, interest and indifference.<br>Can follow much of what is said around him/her on general topics provided interlocutors avoid very idiomatic usage and articulate clearly.<br>Can express his/her thoughts about abstract or cultural topics such as music, films. Can explain why something is a problem.<br>Can give brief comments on the views of others.<br>Can compare and contrast alternatives, discussing what to do, where to go, who or which to choose etc.<br>Can generally follow the main points in an informal discussion with friends provided speech is clearly articulated in standard dialect.<br>Can give or seek personal views and opinions in discussing topics of interest.<br>Can make his/her opinions and reactions understood as regards solutions to problems or practical questions of where to go, what to do, how to organise an event (e.g. an outing). |                                          |                                |                                       |                             |                   |

Can express belief, opinion, agreement and disagreement politely.

**Writing:**

Can write personal letters giving news and expressing thoughts about abstract or cultural topics such as music, films.

Can write personal letters describing experiences, feelings and events in some detail.

Can take messages communicating enquiries, explaining problems

Can write notes conveying simple information of immediate relevance to friends, service people, teachers and others who feature in his/her everyday life, getting across comprehensibly the points he/she feels are important.

**Reading:**

Can read straightforward factual texts on subjects related to his/her field and interest with a satisfactory level of comprehension.

Can understand the description of events, feelings and wishes in personal letters well enough to correspond regularly with a pen friend.

Can scan longer texts in order to locate desired information, and gather information from different parts of a text, or from different texts in order to fulfil a specific task.

Can find and understand relevant information in everyday material, such as letters, brochures and short official documents.

Can identify the main conclusions in clearly signalled argumentative texts.

Can recognise the line of argument in the treatment of the issue presented, though not necessarily in detail.

Can recognise significant points in straightforward newspaper articles on familiar subjects.

Can understand clearly written, straightforward instructions for a piece of equipment

**Listening:**

Can generally follow the main points of extended discussion around him/her, provided speech is clearly articulated in standard dialect.

Can follow a lecture or talk within his/her own field, provided the subject matter is familiar and the presentation straightforward and clearly structured.

Can follow in outline straightforward short talks on familiar topics provided these are delivered in clearly articulated standard speech.

Can understand simple technical information, such as operating instructions for everyday equipment.

Can follow detailed directions.

Can understand the information content of the majority of recorded or broadcast audio material on topics of personal interest delivered in clear standard speech.

Can understand the main points of radio news bulletins and simpler recorded material about familiar subjects delivered relatively slowly and clearly.

Can understand a large part of many TV programmes on topics of personal interest such as interviews, short lectures, and news reports when the delivery is relatively slow and clear.

**Contenidos:**

| Unit 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unit 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unit 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unit 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Used to<br>Native Americans used to make their shoes out of deerskin<br>Passive voice in the past<br>Igloos were built with blocks of ice<br>Life in the past<br>Separable phrasal verbs<br>General and focus listening<br>A lecture: the same people<br>Talking about how technology has changed our life<br>Discussing daily life in the past<br>Reduction of used to<br>Lord of the Mongols | Expressing necessities<br>I must make a reservation<br>Expressing prohibition<br>You must not take a picture here<br>Travel preparations at the airport<br>General and focus listening<br>Conversations:<br>vacations<br>Planning a dream vacation making your way through the airport<br>Tourist or trees<br>Writing a paragraph about how a tourist can help a place they visit<br>Adventure capital of the world | Modals for giving advices<br>You should choose a career that fits your personality<br>Identify pronouns<br>Everyone in the audience was laughing<br>Careers and practical adjectives<br>General and focus listening an interview: a restaurant owner in Thailand<br>Discussing career choices intonation in questions<br>Making filthy water drinkable<br>Writing a letter giving advice<br>Trinidad bird man | Comparison with as...as<br>Would rather<br>Festivals and holidays<br>Expression for celebration<br>General and focus listening an interview<br>Discussing celebration or holidays<br>Comparing different international celebrations<br>Talking about personal celebrations<br>Question intonation with lists<br>Starting a new tradition<br>Writing a sustained opinion<br>Young riders of Mongolia |

|                                                                                                                                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Writing a paragraph on one of the new seven wonders of the world<br>Searching for Genghis Khan                                 |  |  |  |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                  |  |  |  |
| Group work, pair work, discussion, repetition, role-plays, oral presentations, commented readings, drills, fill-in the blanks. |  |  |  |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                              |  |  |  |
| Institutional exam; checklist for speaking exam; rubric for written product; others                                            |  |  |  |

**Universidad de Colima**  
**Coordinación General de Docencia**  
**Dirección General de Educación Superior**  
**PROGRAMA SINTÉTICO**

**Datos de identificación del programa educativo**

**Nombre del programa educativo:** Ingeniería Mecánica y Eléctrica

**Plantel:** Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica

**Datos de identificación de la materia**

**Nombre de la materia:** Inglés B2-

| Semestre | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|          | 3                                        | 1                              | 0                                     | 4                           | 4                 |

**Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:**

|                      |   |                  |  |
|----------------------|---|------------------|--|
| <b>Obligatorias:</b> | x | <b>Optativa:</b> |  |
|----------------------|---|------------------|--|

**Área de formación o eje curricular al que pertenece:** Formación integral

**Materias antecedentes:** Inglés B1+

**Materias simultáneas:** Ninguna

**Materias consecutivas:** Inglés B2

**Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:**

The curricular objective of the University English Program is: to develop in students the ability to use foreign languages to interact in intercultural environments in an appropriate way.

**Propósito general de la materia:**

Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc.

Can deal with most situations likely to arise whilst traveling in an area where the language is spoken.

Can produce simple connected text on topics, which are familiar, or of personal interest.

Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and give reasons and explanations for opinions and plans.

**Speaking:**

Can follow clearly articulated speech directed at him/her in everyday conversation, though will sometimes have to ask for repetition of particular words and phrases.

Can enter unprepared into conversations on familiar topics.

Can follow clearly articulated speech directed at him/her in everyday conversation, though will sometimes have to ask for repetition of particular words and phrases.

Can maintain a conversation or discussion but may sometimes be difficult to follow when trying to say exactly what he/she would like to.

Can express and respond to feelings such as surprise, happiness, sadness, interest, and indifference.

Can follow much of what is said around him/her on general topics provided interlocutors avoid very idiomatic usage and articulate clearly.

Can express his/her thoughts about abstract or cultural topics such as music, films. Can explain why something is a problem.

Can give brief comments on the views of others.

Can compare and contrast alternatives, discussing what to do, where to go, who or which to choose etc.

Can generally follow the main points in an informal discussion with friends provided speech is clearly articulated in standard dialect.

Can give or seek personal views and opinions in discussing topics of interest.

Can make his/her opinions and reactions understood as regards solutions to problems or practical questions of where to go, what to do, how to organize an event (e.g. an outing).

Can express a belief, opinion, agreement, and disagreement politely.

#### **Writing:**

Can write personal letters giving news and expressing thoughts about abstract or cultural topics such as music, films.

Can write personal letters describing experiences, feelings, and events in some detail.

Can take messages communicating inquiries, explaining problems

Can write notes conveying simple information of immediate relevance to friends, service people, teachers and others who feature in his/her everyday life, getting across comprehensibly the points he/she feels are important.

#### **Reading:**

Can read straightforward factual texts on subjects related to his/her field and interest with a satisfactory level of comprehension.

Can understand the description of events, feelings, and wishes in personal letters well enough to correspond regularly with a pen friend.

Can scan longer texts in order to locate desired information, and gather information from different parts of a text, or from different texts in order to fulfill a specific task.

Can find and understand relevant information in everyday material, such as letters, brochures, and short official documents.

Can identify the main conclusions in clearly signaled argumentative texts.

Can recognize the line of argument in the treatment of the issue presented, though not necessarily in detail.

Can recognize significant points in straightforward newspaper articles on familiar subjects.

Can understand clearly written, straightforward instructions for a piece of equipment

#### **Listening:**

Can generally follow the main points of extended discussion around him/her, provided speech is clearly articulated in standard dialect.

Can follow a lecture or talk within his/her own field, provided the subject matter is familiar and the presentation straightforward and clearly structured.

Can follow in outline straightforward short talks on familiar topics provided these are delivered in clearly articulated standard speech.

Can understand simple technical information, such as operating instructions for everyday equipment.

Can follow detailed directions.

Can understand the information content of the majority of recorded or broadcast audio material on topics of personal interest delivered in clear standard speech.

Can understand the main points of radio news bulletins and simpler recorded material about familiar subjects delivered relatively slowly and clearly.

Can understand a large part of many TV programmes on topics of personal interest such as interviews, short lectures, and news reports when the delivery is relatively slow and clear.

#### **Contenidos:**

Present perfect tense vs present continuous tense  
she has moved three times in her life  
It's been raining all day  
So + adjective + that  
It's so dry here that water is brought in on trucks.  
Migration  
climate  
Focused listening  
Interviews about why people live where they do.  
Discussing reasons for staying or moving  
Contractions with having and be  
Gerunds as a subject after a preposition  
Learning English is important.  
We talked about studying together.  
May, might and could possibly  
We may find dangerous animals in the jungle.  
Thought processes

The passive all tenses  
Often trees are removed to make room for farming  
The past perfect  
By the time sea level had risen ten feet...  
Environmental changes  
Large numbers  
General and focus listening  
Climate changes Discussing cause and effect linking words together  
Salvation and profit in "Greentec"  
Writing a news article  
The Netherlands rising water Gerund vs. infinitive  
/try to make a budget. /I enjoy finding bargains.  
Review of passive voice  
Coffee is grown in Brazil.  
That movie was made by two teenagers.  
Money transactions  
Banking

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scientific study Listening for a general understanding and specific information<br>A radio program about an unusual condition of synesthesia<br>Talking about sensations<br>Th sounds<br>In your face<br>Writing about a personal experience Memory man | General and focused listening<br>Radio program: the history of money<br>Giving suggestions for how to have fun for free<br>Reduction of to "Music is Medicine, Music is Sanity"<br>Writing a paragraph<br>About valued things<br>Making a deal |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Group work, pair work, discussion, repetition, role-plays, oral presentations, commented readings, drills, fill-in the blanks.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Institutional exam; checklist for speaking exam; rubric for written product; others                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |

**Universidad de Colima**  
**Coordinación General de Docencia**  
**Dirección General de Educación Superior**  
**PROGRAMA SINTÉTICO**

**Datos de identificación del programa educativo**

**Nombre del programa educativo:** Ingeniería Mecánica y Eléctrica

**Plantel:** Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica

**Datos de identificación de la materia**

**Nombre de la materia:** Inglés B2

| Semestre | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|          | 3                                        | 1                              | 0                                     | 4                           | 4                 |

**Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:**

|                      |   |                  |  |
|----------------------|---|------------------|--|
| <b>Obligatorias:</b> | x | <b>Optativa:</b> |  |
|----------------------|---|------------------|--|

**Área de formación o eje curricular al que pertenece:** Formación integral

**Materias antecedentes:** Inglés B2-

**Materias simultáneas:** Ninguna

**Materias consecutivas:** Inglés B2+

**Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:**

The curricular objective of the University English Program is: to develop in students the ability to use foreign languages to interact in intercultural environments in an appropriate way.

**Propósito general de la materia:**

**Speaking:**

Can use the language quite fluently, rather accurately and effectively on a range of general, academic, vocational or leisure topics, marking clearly the relationships between ideas.

Can engage in conversation on most general topics in a clearly participatory fashion, even in a noisy environment.

Can express his/her ideas and opinions with precision, present and respond to fairly complex lines of argument convincingly.

Can account for and sustain his/her opinions in discussions.

Can express his/her ideas and opinions.

Can follow the discussion on matters related to his/her field.

Can give a clear, fairly detailed description of how to carry out a procedure.

**Writing:**

Can achieve the task clearly causing a generally positive effect on the reader. Can achieve the outcome successfully including many relevant details. Some confusion in logical and accurate sequencing can be shown.

Can produce a mostly coherent text adequately organized. Can use adequate amount of devices such as linking words, clauses, and sentences mostly appropriately. Can use simple but mostly correct grammar, some attempts at complex structures with some mistakes that do not impede comprehension. Word order, spelling and punctuation are mostly correct and effective.

**Reading:**

Can read independently, adapting style and speed of reading to some texts and purposes. Has sufficient range of vocabulary.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Can read correspondence relating to his/her field of interest, grasping the essential meaning to a limited extent.<br/> Can scan through texts, locating relevant details.<br/> Can identify the content and relevance of news items, articles, and reports.<br/> Can obtain information, ideas, and opinions from sources within his/her field.</p> <p><b>Listening:</b><br/> Can keep up rather easily with an animated conversation between native speakers.<br/> Can with a lot of effort catch much of what is said around him/her.<br/> Can follow the basics of lectures, talks, and reports.<br/> Can understand announcements and messages on concrete topics.<br/> Can understand recordings in standard language likely to be encountered in social, professional or academic life.<br/> Can understand some radio programmes, documentaries, live interviews, talk shows, plays and films in standard language.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contenidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Unreal conditional in present<br/> If they weren't inside the shelter<br/> They would quickly die.<br/> Wish in the present<br/> I wish I had bought a good book to read in the shelter.<br/> Survival skills<br/> Environmental conservation<br/> Listening for general understanding<br/> Some radio program interview survivors<br/> Simulation:<br/> Working with a team in a survival situation<br/> Reduced sounds:<br/> D'ya and didija<br/> "Survival school"<br/> Writing an advertising brochure<br/> "Andean weavers"<br/> Reported speech<br/> She said she was tired and her head hurt<br/> Subject and adjective clauses<br/> An artist who works with clay has strong hands<br/> Art<br/> Art materials<br/> Listening for general understanding<br/> Conversation in a museum<br/> Discussing personal selections<br/> Thought groups</p>                                                                       | <p>"saving a cities public art"<br/> Writing a detailed description<br/> "Faces of india"<br/> Passive voice with present continues and present perfect<br/> The new plane is being tested now. / computes have been used for more then 50 years<br/> Indirect questions<br/> Do you know where the bus stop is?<br/> Modern transportation<br/> Public transportation<br/> Focused listening:<br/> A discussion subway systems Role- play: solving an airport problem<br/> Pronunciation: reduced "are"<br/> The rickshaws of kolkata<br/> Writing a letter to the editor<br/> Big city bicycle messengers Negative questions<br/> Don't you want to go down with us?<br/> Adjective clauses with object pronouns<br/> The medal that he won was made of gold<br/> Sportsmanship<br/> sports<br/> Listening for general understanding and specific information<br/> Sport interview Matching sports to personalities<br/> Intonation to show surprises<br/> In sports red is the winning color Writing a list of competition tips<br/> Women in the rodeo</p> |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Group work, pair work, discussion, repetition, role-plays, oral presentations, commented readings, drills, fill-in the blanks.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Institutional exam; checklist for speaking exam; rubric for written product, others</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Universidad de Colima**  
**Coordinación General de Docencia**  
**Dirección General de Educación Superior**  
**PROGRAMA SINTÉTICO**

**Datos de identificación del programa educativo**

**Nombre del programa educativo:** Ingeniería Mecánica y Eléctrica

**Plantel:** Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica

**Datos de identificación de la materia**

**Nombre de la materia:** Inglés B2+

| Semestre | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|          | 3                                        | 1                              | 0                                     | 4                           | 4                 |

**Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:**

|                      |   |                  |  |
|----------------------|---|------------------|--|
| <b>Obligatorias:</b> | x | <b>Optativa:</b> |  |
|----------------------|---|------------------|--|

**Área de formación o eje curricular al que pertenece:** Formación integral

**Materias antecedentes:** Inglés B2

**Materias simultáneas:** Ninguna

**Materias consecutivas:** Inglés TOEFL preparation

**Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:**

The curricular objective of the University English Program is: to develop in students the ability to use foreign languages to interact in intercultural environments in an appropriate way.

**Propósito general de la materia:**

**Speaking:**

Can use the language fluently, accurately and effectively on a wide range of general, academic, vocational or leisure topics, marking clearly the relationships between ideas. Can communicate spontaneously with good grammatical control without much sign of having to restrict what he/she wants to say, adopting a level of formality appropriate to the circumstances.

Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction, and sustained relationships with native speakers quite possible without imposing a strain on either party.

Can engage in extended conversation on most general topics in a clearly participatory fashion, even in a noisy environment.

Can sustain relationships with native speakers without unintentionally amusing or irritating them or requiring them to behave other than they would with a native speaker.

Can express his/her ideas and opinions with precision, present and respond to complex lines of argument convincingly.

Can account for and sustain his/her opinions in a discussion by providing relevant explanations, arguments, and comments.

Can keep up with an animated discussion, identifying accurately arguments supporting and opposing points of view.

Can express his/her ideas and opinions with precision, present and respond to complex lines of argument convincingly.

Can follow the discussion on matters related to his/her field, understand in detail the points given prominence by the speaker.

Can explain a problem which has arisen and make it clear that the provider of the service/customer must make a concession.  
 Can give a clear, detailed description of how to carry out a procedure.  
 Can carry out an effective, fluent interview, departing spontaneously from prepared questions, following up and probing interesting replies.  
 Can take initiatives in an interview, expand and develop ideas with little help or prodding from an interviewer.

**Writing:**

Can express news and views effectively in writing, and relate to those of others.  
 Can write texts conveying degrees of emotion and highlighting the personal significance of events and experiences and commenting on the correspondent's news and views.

**Reading:**

Can read with a large degree of independence, adapting style and speed of reading to different texts and purposes, and using appropriate reference sources selectively. Has a broad active reading vocabulary, but may experience some difficulty with low-frequency idioms.  
 Can read correspondence relating to his/her field of interest and readily grasp the essential meaning.  
 Can scan quickly through long and complex texts, locating relevant details.  
 Can quickly identify the content and relevance of news items, articles and reports on a wide range of professional topics, deciding whether closer study is worthwhile.  
 Can obtain information, ideas and opinions from highly specialized sources within his/her field.  
 Can understand specialized articles outside his/her field, provided he/she can use a dictionary occasionally to confirm his/her interpretation of terminology.  
 Can understand articles and reports concerned with contemporary problems in which the writers adopt particular stances or viewpoints.  
 Can understand lengthy, complex instructions in his field, including details on conditions and warnings, provided he/she can reread difficult sections.

**Listening:**

Can keep up with an animated conversation between native speakers.  
 Can with some effort catch much of what is said around him/her, but may find it difficult to participate effectively in discussion with several native speakers who do not modify their language in any way.  
 Can follow the essentials of lectures, talks and reports and other forms of academic/professional presentation which are propositionally and linguistically complex.  
 Can understand announcements and messages on concrete and abstract topics spoken in standard dialect at normal speed.  
 Can understand recordings in standard dialect likely to be encountered in social, professional or academic life and identify speaker viewpoints and attitudes as well as the information content.  
 Can understand most radio documentaries and most other recorded or broadcast audio material delivered in standard dialect and can identify the speaker's mood, tone etc.  
 Can understand most TV news and current affairs programmes.  
 Can understand documentaries, live interviews, talk shows, plays and the majority of films in standard dialect.

**Contenidos:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grammar:<br>Tag questions<br>Those spiders are poisonous, aren't they?<br>Adverbial clauses of time<br>I finished my project before I went home<br>Vocabulary<br>Dangerous things<br>Expressions for emergency<br>Listening:<br>Focused and general listening<br>Radio program: an unusual job<br>Speaking and pronunciation Role play:<br>A newspaper interview intonation to tag questions<br>Reading Three things I learn while my plane crashed<br>Writing Writing about emergency preparations<br>Video journal Destroyers Grammar Modals for speculating about the past | Noun clauses<br>What you said was very interesting vocabulary<br>Education<br>University Majors<br>Listening:<br>Listening for general understanding<br>Personal experience speaking and pronunciation<br>Discussing quiz results<br>Pronunciation:<br>Past modals<br>Reading<br>Five dangerous things you should let your children do<br>Writing<br>Writing about new approaches to teaching<br>Video journal<br>Butler school<br>Grammar<br>Future tense with will and will be going to, simple present tense, present continues tense |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>He might have seen a large fish instead of a sea monster</p> <p>Future in the past</p> <p>The two sisters were going to have a picnic by the lake</p> <p>Vocabulary</p> <p>Reactions to surprise</p> <p>Investigating mysteries</p> <p>Listening for General understanding</p> <p>Sea monsters</p> <p>Speaking and pronunciation</p> <p>Speculating about miseries</p> <p>Pronunciation</p> <p>Intonation of finished vs. unfinished ideas</p> <p>Reading:</p> <p>Hands across time</p> <p>Writing</p> <p>Writing about fauxtography</p> <p>Video journal</p> <p>Crop circles</p> <p>grammar should have, could have, would have</p> <p>I should have applied for a scholarship</p> | <p>Future modals: modals for speculating, modals of ability and necessity</p> <p>Vocabulary</p> <p>Space exploration</p> <p>Future time expressions</p> <p>Listening General and focus listening: An interview with an astronaut</p> <p>Speaking and pronunciation</p> <p>Role-playing: choosing a space experiment</p> <p>Pronunciation: stress in compound nouns</p> <p>Reading</p> <p>The Hubble space telescope</p> <p>Writing</p> <p>Writing about space exploration</p> <p>Video journal</p> <p>Daring mighty things: Curiosity lands on Mars</p> |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Group work, pair work, discussion, repetition, role-plays, oral presentations, commented readings, drills, fill-in the blanks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Institutional exam; checklist for speaking exam; rubric for written product; others                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniería Mecánica y Eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Nombre de la materia: Inglés TOEFL intro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                        | 1                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                           | 4                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                        |                                | Optativa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                   |
| Área de formación o eje curricular al que pertenece: Formación integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Materias antecedentes: Inglés B2+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Materias consecutivas: Inglés TOEFL preparation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| The curricular objective of the University English Program is: to develop in students the ability to use foreign languages to interact in intercultural environments in an appropriate way.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Level TOEFL the student will be able to understand phrases and expressions of infrequent use related with areas of daily life, and school life which are especially relevant (detailed information about conversations, and lectures ) to know how to identify mistakes when filling out sentence blanks that require a specific word or words to fulfill the idea, as well as understand spoken English and answer questions related to what is said or implied in the listening as well as in the reading sections of the test. |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |
| Homonyms<br>Listening exercises 1-3 (second line, synonyms, similar sounds)<br>Grammar exercise (verbs, objects, appositives, present and past participle)<br>Reading exercise (ideas of the passage)<br>Adjectives<br>Clause markers<br>Listening exercises 4-6 (conclusions, passives, nouns)<br>Grammar exercise (connectors)<br>Reading exercise (direct questions)<br>Articles<br>Roots                                                                                                                                      |                                          |                                | Reading exercise (indirect questions)<br>Pronouns<br>Adverbs<br>Listening exercise 14-15 (wish and conditions)<br>Grammar exercise (parallel structures)<br>Reading exercise (indirect questions)<br>Adverbs<br>Phrasal verbs<br>Listening exercise 16-17 (two-three part verbs)<br>Grammar exercise (comparatives )<br>Reading exercise (vocabulary questions)<br>Adjectives<br>Prefixes |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Listening exercises 7-10 (negative, double negative, comparatives)<br>Grammar exercise (inverted verb)<br>Reading exercise (direct questions)<br>Prepositions<br>Idioms<br>Listening exercises 11-13 (agreement, uncertainty, suggestions, expressions)<br>Grammar exercise (subject/verb agreement) | Listening exercise 18-22 (anticipate topics and questions)<br>Grammar exercise skill 32 (use of the verbs and modals)<br>Reading exercise (review questions)<br>Verbs<br>Suffixes |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Homework; software practice; exercise drills; taking notes of structures; reading aloud and in silence                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Institutional exam; checklist for speaking exam; rubric for written product; others                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniería Mecánica y Eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Plantel:</b> Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Inglés TOEFL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                        | 1                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                           | 4                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                        |                                | <b>Optativa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                   |
| <b>Área de formación o eje curricular al que pertenece:</b> Formación integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Inglés TOEF intro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| The curricular objective of the University English Program is: to develop in students the ability to use foreign languages to interact in intercultural environments in an appropriate way.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Level TOEFL the student will be able to understand phrases and expressions of infrequent use related with areas of daily life, and school life which are especially relevant (detailed information about conversations, and lectures ) to know how to identify mistakes when filling out sentence blanks that require a specific word or words to fulfill the idea, as well as understand spoken English and answer questions related to what is said or implied in the listening as well as in the reading sections of the test. |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Contenidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Listening Skills 27 to 30 Long Talks<br>Skill 27<br>Casual conversations<br>Skill 28 Understand casual conversations<br>Academic discussions<br>Skill 29 recognize the organization<br>Structure Skills 1 to 6<br>subjects, objects and noun complements<br>subjects and verbs<br>check expressions of quantity<br>articles<br>personal, possessive and reflexive pronouns                                                                                                                                                        |                                          |                                | Review skills 23 to 27<br>Academic discussions<br>Skill 30 listen for direct and indirect details<br>Structure Skills 7 to 16<br>verb tense meanings<br>passive and active sentences<br>modals and modal-like verbs<br>subject-verb agreement<br>review 7 to 11<br>prepositions and prepositional phrases<br>main and subordinate clause markers<br>prepositional phrases and subordinate clauses |                             |                   |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| adjectives and nouns<br>review 1 to 6<br>verb tense forms<br>Reading Skill 14<br>Determine where to insert a piece of information<br>Listening Skills | appositives and the noun structures they rename<br>review 12 to 15<br>-ing and -ed adjectives<br>Reading Skill 14<br>Review skills from 1 to 14 |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| Homework; software practice; exercise drills; taking notes of structures; reading aloud and in silence.                                               |                                                                                                                                                 |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
| Institutional exam; checklist for speaking exam; rubric for written product, others                                                                   |                                                                                                                                                 |



## **Optativas de Mecánica**

---

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Plantel:</b> Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Diseño y manufactura sustentable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                | <b>Optativa:</b>                      |                             | X                 |
| <b>Eje de formación al que pertenece:</b> Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Taller de máquinas y herramientas, Diseño de elementos de máquinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos.<br>Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Que el alumno realice el diseño de sistemas con una eco-eficiencia y eco-innovación considerando el ciclo de vida completo de los productos industriales y evalúe su impacto medioambiental, de esta forma logre generar un producto con eco-diseño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Contenidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Contexto del Ecodiseño.<br>2. Metodología de Ecodiseño.<br>3. Técnica y herramientas de ayuda para el Ecodiseño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo.<br>discurso explicativo – argumentativo del docente; análisis y discusión dirigida; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información; uso de software para planteamiento y solución de problemas |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Examen escrito; reporte de prácticas; portafolio de evidencias (investigaciones, solución de problemas, exposiciones); informes y presentación del proyecto                                                                                                         |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Nombre de la materia: Vibraciones mecánicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                                                                                             | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                        | 1                              | 0                                                                                                                                                                                 | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                | Optativa:                                                                                                                                                                         |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Materias antecedentes: Cálculo diferencial e integral, Ecuaciones diferenciales, Dinámica y Teoría de maquinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de sistemas mecánicos<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Que el estudiante analice y realice modelos de sistemas mecánicos oscilatorios para determinar sus características y comportamiento dinámico, aplicando técnicas de balanceo dinámico de maquinaria, medición, uso de instrumentos y software para el análisis de vibraciones.                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| 1. Conceptos fundamentales para el análisis del movimiento vibratorio.<br>2. Vibración libre para sistemas sin y con amortiguamiento<br>3. Vibraciones forzadas en sistemas mecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                | 4. Sistemas de dos grados de libertad.<br>5. Espectro de vibración<br>6. Vibración con n grados de libertad.<br>7. Métodos para el análisis y solución de problemas de vibración. |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                                                                                      |
| Aprendizaje basado en proyectos; discurso explicativo – argumentativo del docente, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, lectura comentada, lluvia de ideas, discusión dirigida, uso de software. |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                                                                                  |
| Examen teórico-práctico; Solución de problemas extraclase; Proyecto práctico.                                                                                                                                       |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Metalografía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                | Optativa:                             |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Tecnología de los materiales, Mecánica de materiales I y II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Que el estudiante realice el análisis de una muestra metálica, utilizando técnicas básicas de estudios metalográficos, para comprender e interpretar.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Generalidades de la metalografía.<br>2. Tipos de análisis.<br>3. Equipo y técnica para caracterización de materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Estrategias didácticas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo; discurso explicativo – argumentativo del docente; análisis y discusión dirigida; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información; solución de problemas; uso de software para planteamiento y solución de problemas

**Evaluación del aprendizaje:**

Examen escrito; reporte de prácticas; portafolio de evidencias (investigaciones, solución de problemas, exposiciones); informes y presentación del proyecto

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Sistemas de manufactura avanzada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente                      | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                        | 1                                                   | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                     | Optativa:                             |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Taller de máquinas y herramientas, Tecnología de los materiales, Diseño de elementos de máquinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Competencias genéricas<br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Competencias específicas<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos.<br>Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Que el estudiante adquiera las herramientas suficientes para manufacturar elementos y componentes utilizando procesos avanzados de manufactura, además; de diseñar, implementar y realizar mejoras de sistemas integrados de manufactura mediante la utilización de nuevas tecnologías en el desarrollo de nuevos procesos en la industria.                                                                                                                                              |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                     |                                       |                             |                   |
| 1. Máquinas herramienta para la fabricación en serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 5. Máquinas herramientas de CNC (torno y fresadora) |                                       |                             |                   |
| 2. Procesos modernos de corte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 6. Uso de sistemas CAD-CAM                          |                                       |                             |                   |



|                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3. Proceso de maquinado no tradicionales                                                                                                                                                             | 7. Aspectos económicos en el mecanizado                   |
| 4. Pulvimetalurgia                                                                                                                                                                                   | 8. Normatividad y normas ASTM aplicables en el mecanizado |
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                                                                       |                                                           |
| Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo. discurso explicativo – argumentativo del docente, análisis y discusión dirigida, búsqueda y análisis de la información, prácticas guiadas |                                                           |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                                                                   |                                                           |
| Examen; Reportes de prácticas; Exposiciones orales; Rúbrica y Matriz de valoración.                                                                                                                  |                                                           |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                            |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Nombre de la materia: Taller de elemento finito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado      | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                        | 1                              | 0                                          | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                | Optativa:                                  |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Materias antecedentes: Ecuaciones diferenciales, Álgebra lineal y vectorial, Dinámica, Mecánica de materiales I y II, Mecánica de fluidos, Transferencia de calor, Termodinámica, Diseño de elementos de máquinas, Teoría de maquinaria.                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Competencias genéricas<br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Competencias específicas<br>Diseño de proyectos energéticos.<br>Diseño de sistemas mecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| El alumno aplicará los conocimientos básicos del método del elemento finito que permitan, mediante la utilización de software especializado CAE de elementos finitos, obtener modelos numéricos de problemas relacionados a la ingeniería mecánica.                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                            |                             |                   |
| 1. Introducción al método de elemento finito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                | 4. Aplicaciones en mecánica de sólidos.    |                             |                   |
| 2. Discretización de un dominio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                | 5. Aplicaciones en mecánica de fluidos.    |                             |                   |
| 3. Modelos de interpolación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                | 6. Aplicaciones en transferencia de calor. |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                                                             |
| Aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo; discurso explicativo – argumentativo del docente; discusión dirigida; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información; |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b>                                                                                                                                                         |
| Examen escrito de conceptos básicos; validación mediante software; solución de ejercicios; proyecto final; exposición de trabajos.                                                         |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánica y Eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| Nombre de la materia: Diagnósticos termoenergéticos en la industria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                                          | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                        | 1                              | 0                                                                                                                              | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                | Optativa:                                                                                                                      |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| Materias antecedentes: Termodinámica, Mecánica de fluidos, Transferencia de calor, Uso eficiente de la energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos<br>Diseño de sistemas mecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| El estudiante realizará análisis energéticos, relacionados con energía térmica en diferentes tipos de industria, brindando recomendaciones de acuerdo a normas internacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                |                             |                   |
| 1. Segunda ley de la termodinámica.<br>2. Optimización y simulación de procesos.<br>3. Análisis exergético.<br>4. Análisis exergoeconómico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                | 5. Eficiencia exergética en centrales térmicas.<br>6. Eficiencia exergética en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. |                             |                   |

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                    |
| Aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje colaborativo.                                      |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                |
| Reporte de proyecto; Reporte de prácticas; Portafolio de tareas; Exámenes; Solución de problemas |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| Nombre de la materia: Dinámica de sistemas robóticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                               | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                        | 1                              | 0                                                                                   | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                | Optativa:                                                                           |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| Materias antecedentes: Física experimental, Ecuaciones diferenciales, Dinámica, Circuitos I y II, Electrónica industrial, Máquinas eléctricas I y II, Modelado y control.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos.<br>Diseño de sistemas mecánicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| Al finalizar el curso, el alumno será capaz de desarrollar modelos cinemáticos y dinámicos de un robot manipulador, como mecanismo rígido de cadena cinemática abierta y podrá establecer las adecuadas estrategias de control que redunden en una mayor calidad de sus movimientos. Con ello programará un robot manipulador industrial para la comprobación experimental de la teoría, además de realizar un control punto a punto.      |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                                     |                             |                   |
| 1. Introducción.<br>2. Morfología de los robots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                | 4. Análisis cinemático de un robot manipulador.<br>5. Dinámica del robot y control. |                             |                   |

|                                                                                                                    |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3. Herramientas matemáticas para localización espacial.                                                            | 6. Control punto a punto.<br>7. Aplicación industrial. |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                      |                                                        |
| Aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo.                                                         |                                                        |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                  |                                                        |
| Resolución de problemas; Examen escrito; Prácticas de laboratorio; Simulación de los sistemas dinámicos; Proyecto. |                                                        |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| Nombre de la materia: Sistemas biomecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                                                  | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                        | 0                              | 1                                                                                                                                      | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                | Optativa:                                                                                                                              |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| Materias antecedentes: Mecánica de fluidos, Transferencia de calor, Termodinámica, Mecánica de materiales I y II, Diseño de elementos de máquinas, Modelado y control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos<br>Diseño de sistemas mecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| El alumno será capaz de integrar los principios mecánicos en la solución de problemas biomédicos proponiendo soluciones innovadoras teniendo en cuenta el bienestar de la sociedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                                                                                                        |                             |                   |
| 1. Introducción de fisiología.<br>2. Dinámica del movimiento del sistema músculo esquelético.<br>3. Principios mecánicos del flujo sanguíneo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                | 4. Fenómenos de transporte en células y tejidos.<br>5. Principios de diseño biomiméticos.<br>6. Desarrollo de dispositivos biomédicos. |                             |                   |



|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas:</b>     |
| Aprendizaje basado en proyectos    |
| <b>Evaluación del aprendizaje:</b> |
| Prácticas guiadas; Proyectos.      |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Datos de identificación del programa educativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre del programa educativo:</b> Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Plantel:</b> Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Datos de identificación de la materia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Nombre de la materia:</b> Metodología del diseño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| <b>Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Obligatorias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                | <b>Optativa:</b>                      |                             | X                 |
| <b>Eje de formación al que pertenece:</b> Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias antecedentes:</b> Diseño de elementos de máquinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias simultáneas:</b> Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Materias consecutivas:</b> Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos<br>Diseño de sistemas mecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Propósito general de la materia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Proporcionar al alumno la metodología que le permita ejecutar el proceso de diseño de elementos de máquinas, desde la concepción, necesidades, hasta la fabricación y prueba de prototipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Contenidos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Metodología del diseño.<br>2. Diseño conceptual.<br>3. Diseño de detalle, presentación y evaluación del producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Estrategias didácticas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, discurso expositivo-argumentativo del profesor, análisis y discusión dirigida, búsqueda y análisis de la información.

**Evaluación del aprendizaje:**

Examen escrito, Portafolio de evidencias (investigaciones, solución de problemas, exposiciones); Informes y presentación del proyecto

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Sistemas de producción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                | Optativa:                             | X                           |                   |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Taller de máquinas herramientas, Tecnología de materiales, Diseño de elementos de máquinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos<br>Diseño de sistemas mecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Proporcionar al estudiante conocimientos en los procesos de transformación de materiales, insumos y materias primas para la conformación de productos de interés industrial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Clasificación de procesos de manufactura.<br>2. Diseño y mantenimiento de procesos de manufactura.<br>3. Diseño de sistemas de calidad en los procesos de manufactura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Estrategias didácticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |

Aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje basado en problemas; aprendizaje colaborativo; discurso expositivo-argumentativo del profesor; análisis y discusión dirigida; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información; uso de software para planteamiento y solución de problemas

**Evaluación del aprendizaje**

Examen teórico-práctico; solución de problemas extra clase; proyecto práctico.

## **Optativas de Eléctrica**

---

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Nombre de la materia: Diagnóstico energético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                  | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                        | 1                              | 0                                                      | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                | Optativa:                                              |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Materias antecedentes: Máquinas eléctricas II, Sistemas de potencia y Energías alternativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| El estudio de la calidad de la energía tiene como propósito conocer los principales problemas y soluciones relacionados con la calidad del suministro eléctrico. Al término del curso el estudiante podrá realizar diagnósticos referentes a la calidad de la energía, así como poder identificar los puntos vulnerables y ofrecer una solución para mejorar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica.                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                        |                             |                   |
| 1. La calidad de la energía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                | 4. Voltaje y corriente con distorsión armónica.        |                             |                   |
| 2. Corrección del factor de potencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                | 5. Efectos de la distorsión armónica y sus soluciones. |                             |                   |
| 3. Aspectos de la calidad de la energía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                        |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                       |
| Discurso expositivo-argumentativo del profesor; visitas de estudio; prácticas guiadas; discusión dirigida; búsqueda y análisis de la información; proyectos; solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                   |
| Problemas prácticos; prácticas de laboratorio; proyecto y reporte; examen teórico/práctico.                                                                                         |



| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Nombre de la materia: Sistemas fotovoltaicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                                                             | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                        | 1                              | 0                                                                                                                                                 | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                | Optativa:                                                                                                                                         |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Materias antecedentes: Energías alternativas, Uso eficiente de la energía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| El alumno podrá diseñar los sistemas fotovoltaicos de acuerdo a las necesidades presentadas. Además, conocerá los elementos que lo conforman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                   |                             |                   |
| 1. Radiación solar<br>2. Efecto foto-eléctrico<br>3. Arreglos fotovoltaicos<br>4. Componentes del sistema fotovoltaicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                | 5. Dimensionamiento y normativa de sistemas fotovoltaicos<br>6. Aplicaciones de sistemas fotovoltaicos<br>7. Elementos de proyectos fotovoltaicos |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                      |
| Aprendizaje basado en proyectos; discurso explicativo-argumentativo del profesor; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información; solución de problemas; análisis y discusión en grupos. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                  |
| Examen escrito; proyecto integrador; tareas; participaciones en clase                                                                                                                              |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico y Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| Nombre de la materia: Sistemas eólicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                       | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                        | 1                              | 0                                                                                                           | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                | Optativa:                                                                                                   |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| Materias antecedentes: Máquinas eléctricas, Energías alternativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| Que el estudiante identifique las características de la energía eólica, comprendiendo los principios básicos de una instalación y sus tipos para poder realizar el montaje y mantenimiento, con base en el marco regulatorio nacional e internacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                             |                             |                   |
| 1. El recurso eólico.<br>2. Tecnología de los aerogeneradores.<br>3. Sistemas de regulación y control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                | 4. Integración de los parques eólicos en la red eléctrica.<br>5. Aspectos generales de los parques eólicos. |                             |                   |

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                      |
| Aprendizaje basado en proyectos; discurso expositivo-argumentativo del profesor; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información y solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                  |
| Examen escrito; reporte de prácticas; rubrica de proyectos; portafolio de evidencias                                                                               |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| Nombre de la materia: Sistemas microhidráulicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                                                                                      | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                        | 1                              | 0                                                                                                                                                                          | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                | Optativa:                                                                                                                                                                  |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| Materias antecedentes: Energías alternativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| El estudiante tendrá un panorama global sobre la energía microhidráulica, destacando las ventajas y desventajas de esta fuente de energía. Además, podrá diseñar centrales microhidráulicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| 1. Introducción a los SMH en México.<br>2. Evaluación del recurso hidroenergético.<br>3. Determinación de la demanda de energía.<br>4. Descripción, selección y diseño de las centrales microhidráulicas.<br>5. Función y selección del equipamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                | 6. Revisión y perspectivas de proyectos diseñados y desarrollados en México.<br>7. Energía mecánica para bombeo hidráulico con microturbinas hidro cinéticas en flotación. |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                   |
| Aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje colaborativo; discurso explicativo-argumentativo del profesor discusión dirigida; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información; solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                               |
| Examen escrito; proyecto; tareas; participaciones en clase                                                                                                                                                      |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| Nombre de la materia: Diseño de sistemas energéticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                               | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                        | 1                              | 0                                                                                                                   | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                | Optativa:                                                                                                           |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| Materias antecedentes: Energías alternativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| Evaluar la factibilidad y sustentabilidad de propuestas pertinentes con las energías alternas mediante la integración de conocimientos tecnológicos en las áreas de ingeniería aplicada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                     |                             |                   |
| 1. Demanda energética y planificación<br>2. Energía eólica<br>3. El sol como fuente de energía<br>4. Energía solar térmica<br>5. Energía fotovoltaica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                | 6. Ahorro y eficiencia: gestión energética<br>7. Generación clásica: térmica e hidroeléctrica<br>8. Energía del mar |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                   |
| Aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje colaborativo; discurso expositivo-argumentativo del profesor; discusión dirigida; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información; solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                               |
| Examen escrito; proyecto; tareas; participaciones en clase                                                                                                                                                      |



| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| Nombre de la materia: Redes inteligentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                                                                  | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                        | 1                              | 0                                                                                                                                                      | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                | Optativa:                                                                                                                                              |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| Materias antecedentes: Sistemas de potencia, Análisis de sistemas de potencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energético.<br>Operación y diseño de redes eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| El estudiante analizara las características de operación y los elementos de las redes inteligentes para transformar los sistemas eléctricos convencionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                                                        |                             |                   |
| 1. Introducción.<br>2. Redes inteligentes en la actualidad (elementos, casos de implementación)<br>3. Formas de almacenamiento de energía<br>4. Control de redes inteligentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                | 6. Beneficio de redes inteligentes<br>7. Legislación en redes inteligentes<br>8. Diseño de una red inteligente<br>9. Implementación en proyecto básico |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Integración de tecnologías de generación renovables                                                                                                                                                          |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                   |
| Aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje colaborativo; discurso explicativo-argumentativo del profesor; discusión dirigida; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información; solución de problemas |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                               |
| Examen; portafolio de evidencias; proyecto.                                                                                                                                                                     |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Nombre de la materia: Mercados de energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                           | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                        | 1                              | 0                                                                               | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                | Optativa:                                                                       |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Materias antecedentes: Máquinas eléctricas I, Máquinas eléctricas II, Sistemas de potencia y Análisis de sistemas de potencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Competencias genéricas<br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Competencias específicas<br>Operación y diseño de redes eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| El estudio de los mercados de energía tiene como propósito establecer los fundamentos del despacho de la generación, así como las bases sobre la reestructuración del mercado eléctrico en México. Al término del curso, el estudiante tendrá las herramientas necesarias para analizar los cargos de energía por concepto de transmisión en la red eléctrica.                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |
| 1. Introducción y fundamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                | 5. Regulación y servicios de transmisión.                                       |                             |                   |
| 2. Despacho de la generación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                | 6. Métodos para asignar costos fijos de transmisión y descomposición de flujos. |                             |                   |
| 3. Reestructuración de mercados de electricidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                                                                 |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Redes de transmisión y mercados de electricidad.                                                                                                                                                              |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                    |
| Aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje colaborativo; discurso expositivo-argumentativo del profesor; discusión dirigida; prácticas guiadas; búsqueda y análisis de la información y solución de problemas. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                                |
| Examen escrito; proyecto; tareas; participaciones en clase.                                                                                                                                                      |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                       |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Nombre de la materia: Simulación de sistemas eléctricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                        | 1                              | 0                                     | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                | Optativa:                             |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias antecedentes: Modelado y control, Sistemas de potencia y Maquinas eléctricas II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Diseño de proyectos energéticos<br>Operación y diseño de redes eléctricas<br>Diseño y automatización de sistemas electromecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| El alumno tendrá la habilidad de analizar la estabilidad de los sistemas eléctricos de potencia. Desarrollará programas computacionales que permitan identificar el tipo de comportamiento que tienen los sistemas eléctricos de potencia ante perturbaciones grandes y pequeñas.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                       |                             |                   |
| 1. Análisis transitorio.<br>2. Análisis de pequeña señal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                |                                       |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                           |
| Aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje colaborativo; discurso expositivo-explicativo del profesor; visitas de estudio; discusión dirigida; búsqueda y análisis de la información. |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                       |
| Problemas prácticos; proyecto y reporte; examen teórico/práctico.                                                                                                                       |

| Universidad de Colima<br>Coordinación General de Docencia<br>Dirección General de Educación Superior<br>PROGRAMA SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Datos de identificación del programa educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| Nombre del programa educativo: Ingeniero Mecánico Electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| Plantel: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica / Facultad de Ingeniería Electromecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| Datos de identificación de la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| Nombre de la materia: Microredes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas bajo la conducción de un académico | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo de campo supervisado                                                                                     | Horas totales de la materia | Valor en créditos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                        | 1                              | 0                                                                                                                         | 5                           | 5                 |
| Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| Obligatorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                | Optativa:                                                                                                                 |                             | X                 |
| Eje de formación al que pertenece: Ingeniería aplicada y diseño en ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| Materias antecedentes: Modelado y control, Máquinas térmicas, Análisis de sistema de potencia<br>Uso eficiente de la energía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| Materias simultáneas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| Materias consecutivas: Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| <b>Competencias genéricas</b><br>Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica<br>Capacidad de comunicación en un segundo idioma<br>Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de trabajo en equipo<br>Compromiso con la preservación del medio ambiente<br>Habilidad para trabajar en contextos internacionales<br>Habilidad para trabajar en forma autónoma<br>Capacidad para formular y gestionar proyectos |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| <b>Competencias específicas</b><br>Operación y diseño de redes eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| Propósito general de la materia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| El alumno analizará los tipos de microredes existentes para proponer su instalación de acuerdo a los requerimientos de los usuarios e identificará los elementos que la conforman y sus protecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| Contenidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                |                                                                                                                           |                             |                   |
| 1. Generación distribuida y concepto de microred.<br>2. Recursos energéticos distribuidos.<br>3. Impactos de la microred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                | 6. Interfaces de electrónica de potencia<br>7. Sistemas de monitoreo y control supervisorio.<br>8. Calidad de la energía. |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4. Sistema de gestión de redes de distribución y microredes.<br>5. Protección de microredes.                                                                                                                  | 9. Aspectos económicos. |
| <b>Estrategias didácticas</b>                                                                                                                                                                                 |                         |
| Aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje colaborativo; discurso expositivo-explicativo del profesor; discusión dirigida; práctica guiadas; búsqueda y análisis de la información y solución de problemas. |                         |
| <b>Evaluación del aprendizaje</b>                                                                                                                                                                             |                         |
| Examen escrito; proyecto; tareas; participaciones en clase                                                                                                                                                    |                         |



**Anexo 2. Infraestructura y recursos materiales disponibles en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.**

| <b>Infraestructura disponible</b> | <b>Cantidad</b> | <b>Capacidad</b> | <b>Equipamiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aulas</b>                      | 32              | 664              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Laboratorios</b>               | 10              | 290              | Tornos CNC y convencionales, Fresadora, Cepillos industriales, Equipos de medición de Calidad de Energía, Sistemas de entrenamiento para sistemas de potencia, distribución y máquinas eléctricas con tarjeta de adquisición de datos, equipo portátil de medición de diversos parámetros eléctricos, sistemas fotovoltaicos interconectados y aislados de diferentes capacidades. |
| <b>Centros de cómputo</b>         | 2               | 90               | Computadoras de escritorio con pantalla LED 23 plg, Procesador Core i5, 8 GB de RAM, HDD 512 MB. Proyector HD, impresoras, plotter, conectividad a internet.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Otros</b>                      |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Anexo 3. Infraestructura y recursos materiales disponibles en la Facultad de Ingeniería Electromecánica

| Infraestructura disponible | Cantidad         | Capacidad           | Equipamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aulas</b>               | 13               | 32                  | Sillas y mesas, Cañón, bocinas, pintarrón, Ventiladores, aire acondicionado.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Laboratorios</b>        | 6                | 32                  | Laboratorios de electricidad y magnetismo, Laboratorio de comunicaciones y electrónica, Laboratorio de mecánica, Laboratorio de cómputo, Laboratorio de instrumentación, Laboratorio de sistemas eléctricos y mecánicos que incluye los espacios para mecánica de fluidos, sistemas térmicos, robótica y sistemas eléctricos de potencia |
| <b>Centros de cómputo</b>  | 2                | 38/2                | Computadoras de escritorio con conexión a internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Otros</b>               | 1<br>2<br>1<br>1 | 30<br>10<br>8<br>30 | Sala de usos múltiples.<br>Dos áreas de cubículos<br>Un espacio para la dirección del plantel<br>Áreas verdes y estacionamiento.                                                                                                                                                                                                         |

## Anexo 4. Encuesta Institucional de Satisfacción de Estudiantes.

| En general mi nivel de satisfacción con la carrera que curso es         |                |            |             |              |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------|
|                                                                         | Muy satisfecho | Satisfecho | Indiferente | Insatisfecho | Muy insatisfecho | % sat. |
| <b>Plan de estudios</b>                                                 |                |            |             |              |                  |        |
| <b>Pregunta</b>                                                         | Muy satisfecho | Satisfecho | Indiferente | Insatisfecho | Muy insatisfecho | % sat. |
| Contenido de las asignaturas (teórico, metodológico y técnico).         |                |            |             |              |                  |        |
| Articulación entre la teoría y la práctica.                             |                |            |             |              |                  |        |
| Relevancia de los aprendizajes.                                         |                |            |             |              |                  |        |
| <b>Habilidades que he desarrollado</b>                                  |                |            |             |              |                  |        |
| <b>Pregunta</b>                                                         | Muy satisfecho | Satisfecho | Indiferente | Insatisfecho | Muy insatisfecho | % sat. |
| Capacidad para buscar, seleccionar, estructurar y evaluar información.  |                |            |             |              |                  |        |
| Expresar de forma escrita ideas con argumentos claros.                  |                |            |             |              |                  |        |
| Exponer ideas de forma oral con un discurso claro y conciso.            |                |            |             |              |                  |        |
| Manejo del idioma inglés.                                               |                |            |             |              |                  |        |
| Crear nuevas posibilidades o soluciones ante un problema.               |                |            |             |              |                  |        |
| Trabajo colaborativo.                                                   |                |            |             |              |                  |        |
| Adaptación a diferentes situaciones, contextos o personas.              |                |            |             |              |                  |        |
| Reflexionar y elaborar mis propios juicios críticos.                    |                |            |             |              |                  |        |
| <b>Disposición para atender a los estudiantes</b>                       |                |            |             |              |                  |        |
| <b>Pregunta</b>                                                         | Muy satisfecho | Satisfecho | Indiferente | Insatisfecho | Muy insatisfecho | % sat. |
| Directivos del plantel.                                                 |                |            |             |              |                  |        |
| Profesorado.                                                            |                |            |             |              |                  |        |
| Tutor(a).                                                               |                |            |             |              |                  |        |
| Secretarías.                                                            |                |            |             |              |                  |        |
| <b>Servicios de apoyo</b>                                               |                |            |             |              |                  |        |
| <b>Pregunta</b>                                                         | Muy satisfecho | Satisfecho | Indiferente | Insatisfecho | Muy insatisfecho | % sat. |
| Biblioteca.                                                             |                |            |             |              |                  |        |
| Centro de cómputo.                                                      |                |            |             |              |                  |        |
| Página web de la institución.                                           |                |            |             |              |                  |        |
| Instalaciones deportivas.                                               |                |            |             |              |                  |        |
| Módulos de salud.                                                       |                |            |             |              |                  |        |
| Cafetería.                                                              |                |            |             |              |                  |        |
| <b>Mantenimiento y limpieza</b>                                         |                |            |             |              |                  |        |
| <b>Pregunta</b>                                                         | Muy satisfecho | Satisfecho | Indiferente | Insatisfecho | Muy insatisfecho | % sat. |
| Salones de clase.                                                       |                |            |             |              |                  |        |
| Centro de cómputo.                                                      |                |            |             |              |                  |        |
| Talleres y/o laboratorios.                                              |                |            |             |              |                  |        |
| Biblioteca.                                                             |                |            |             |              |                  |        |
| Sanitarios.                                                             |                |            |             |              |                  |        |
| Áreas comunes (pasillos, jardines y auditorios).                        |                |            |             |              |                  |        |
| <b>Otros</b>                                                            |                |            |             |              |                  |        |
| <b>Pregunta</b>                                                         | Si             | No         | % sat.      |              |                  |        |
| Recomendaría a mis amigos, familiares o conocidos estudiar en la U de C |                |            |             |              |                  |        |
| Me siento orgulloso(a) de estudiar en la U de C                         |                |            |             |              |                  |        |
| Me siento seguro(a) en la U de C                                        |                |            |             |              |                  |        |

## Anexo 5. Entrevista a empleadores

### UNIVERSIDAD DE COLIMA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

#### ESTUDIO DE OPINIÓN DE EMPLEADORES

**NOTA: LLENAR ANTES DE LA ENTREVISTA**

#### SECCIÓN 1. DATOS GENERALES

| <u>TIPO DE EMPRESA</u> |        |
|------------------------|--------|
| ÍTEM                   | OPCIÓN |
| 1. PÚBLICA             |        |
| 2. PRIVADA             |        |
| 3. PARAESTATAL         |        |
| 4. OTRA                |        |

| <u>SECTOR ECONÓMICO DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN</u> |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| ÍTEM                                                | OPCIÓN |
| 1. AGRÍCOLA, GANADERO                               |        |
| 2. SECTOR SALUD                                     |        |
| 3. EDUCACIÓN                                        |        |
| 4. SERVICIOS PROFESIONALES                          |        |
| 5. GOBIERNO                                         |        |
| 6. SERVICIOS (GENERAL)                              |        |
| 7. IND. DE LA CONSTRUCCIÓN                          |        |
| 8. COMERCIO                                         |        |
| 9. COMUNICACIÓN                                     |        |
| 10. TECNOLOGÍA                                      |        |
| 11. INDUSTRIA MINERA                                |        |
| 12. IND. METAL MECÁNICA                             |        |
| 13. INDUSTRIA ELÉCTRICA                             |        |
| 14. OTROS                                           |        |

| <u>ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA</u> |        |
|----------------------------------------|--------|
| ÍTEM                                   | OPCIÓN |
| 1. PRODUCCIÓN                          |        |
| 2. DEPTO. DE INGENIERÍA                |        |
| 3. PLANEACIÓN                          |        |
| 4. LABORATORIO DE PRUEBAS              |        |

5. ABASTECIMIENTO
6. MANTENIMIENTO
7. SUPERVISIÓN
8. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
9. CONTROL DE CALIDAD
10. OTRAS

**EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA EMPRESA**

| ÍTEM                         | OPCIÓN |
|------------------------------|--------|
| 1. DE 1 A 10 (MICROEMPRESA)  |        |
| 2. DE 11 A 50 (PEQUEÑA)      |        |
| 3. DE 51 A 100 (MEDIANA)     |        |
| 4. DE 101 A 500 (GRANDE)     |        |
| 5. MÁS DE 500 (MACROEMPRESA) |        |

**MEDIOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL QUE UTILIZA LA EMPRESA**

| ÍTEM                                 | OPCIÓN |
|--------------------------------------|--------|
| 1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN            |        |
| 2. CONTACTOS CON LA U. DE COLIMA     |        |
| 3. RELACIONES Y CONTACTOS            |        |
| 4. CONTACTOS CON OTRAS UNIVERSIDADES |        |
| 5. OTROS                             |        |

**INGENIEROS MECÁNICOS ELECTRICISTAS QUE LABORAN  
EN EL CENTRO DE TRABAJO**

| ÍTEM        | OPCIÓN |
|-------------|--------|
| 1. DE 1 A 3 |        |
| 2. DE 4 A 6 |        |
| 3. DE 7 A 9 |        |
| 4. MÁS DE 9 |        |

**LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE IME SE OCUPAN  
PRINCIPALMENTE EN:**

| ÍTEM                   | OPCIÓN |
|------------------------|--------|
| 1. CARGOS DE DIRECCIÓN |        |
| 2. MANDOS MEDIOS       |        |
| 3. TRABAJOS OPERATIVOS |        |
| 4. OTROS               |        |

**ÁREAS FUNCIONALES EN LAS QUE SE CONTRATAN AL**

**INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA**

ÍTEM

OPCIÓN

1. PRODUCCIÓN
2. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
3. PLANEACIÓN
4. LABORATORIO DE PRUEBAS
5. ABASTECIMIENTO
6. MANTENIMIENTO
7. SUPERVISIÓN
8. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
9. CONTROL DE CALIDAD
10. OTRAS

**¿EXISTEN EN LA EMPRESA, ESTUDIANTES DE LA FIME QUE  
ESTÉN TRABAJANDO DESPUÉS DE HABER REALIZADO SUS  
PRÁCTICAS PROFESIONALES O SERVICIO SOCIAL?**

ÍTEM

NÚMERO

1. SÍ
2. NO
3. NO SABE

## SECCIÓN 2. FACTOR OCUPACIONAL

### **¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES FACTORES SON DETERMINANTES PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN LA EMPRESA?**

| ÍTEM                                       | NADA IMPORTANTE | POCO IMPORTANTE | IMPORTANTE | MUY IMPORTANTE |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| 1. PRESENTACIÓN O ASPECTO PERSONAL         |                 |                 |            |                |
| 2. EXPERIENCIA LABORAL                     |                 |                 |            |                |
| 3. MANEJO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO          |                 |                 |            |                |
| 4. RESULTADOS DE TEST DE SELECCIÓN         |                 |                 |            |                |
| 5. EDAD                                    |                 |                 |            |                |
| 6. UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA              |                 |                 |            |                |
| 7. COMPORTAMIENTO DURANTE LA ENTREVISTA    |                 |                 |            |                |
| 8. HABER REALIZADO PRÁCTICAS EN SU EMPRESA |                 |                 |            |                |
| 9. CONOCIMIENTO DE UN SEGUNDO IDIOMA       |                 |                 |            |                |
| 10. SEXO                                   |                 |                 |            |                |
| 11. DISPONIBILIDAD DE HORARIO              |                 |                 |            |                |
| 12. OTRO                                   |                 |                 |            |                |

## SECCIÓN 3. DEMANDA SOCIAL

### **SEGÚN MI OPINIÓN LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA PARTE FUNDAMENTAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE UN INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA SON:**

| ÍTEM                               | NADA IMPORTANTE | POCO IMPORTANTE | IMPORTANTE | MUY IMPORTANTE |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| 1. CIENCIAS BÁSICAS Y MATEMÁTICAS  |                 |                 |            |                |
| 2. INGENIERÍA APLICADA             |                 |                 |            |                |
| 3. CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES |                 |                 |            |                |
| 4. CIENCIAS DE LA INGENIERÍA       |                 |                 |            |                |
| 5. CURSOS DE APOYO                 |                 |                 |            |                |
| 6. OTRA                            |                 |                 |            |                |

### **SEÑALE LAS ÁREAS QUE CONSIDERA QUE LES FALTA PREPARACIÓN A LOS**

**PROFESIONISTAS DE LA CARRERA DE INGENIERO**  
**MECÁNICO ELECTRICISTA**

| ÍTEM                                  | OPCIÓN |
|---------------------------------------|--------|
| 1. CIENCIAS BÁSICAS Y<br>MATÉMATICAS  |        |
| 2. INGENIERÍA APLICADA                |        |
| 3. CIENCIAS SOCIALES Y<br>HUMANIDADES |        |
| 4. CIENCIAS DE LA INGENIERÍA          |        |
| 5. CURSOS DE APOYO                    |        |
| 6. MANEJO DE UN SEGUNDO<br>IDIOMA     |        |
| 7. OTRA                               |        |

**SECCIÓN 4. PROPÓSITOS DE LA CARRERA**

**LA FORMACIÓN Y LOS CONOCIMIENTOS ENTREGADOS**  
**POR LA FIME A SUS**  
**EGRESADOS SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS DE**  
**NUESTRA ORGANIZACIÓN**

| ÍTEM                        | OPCIÓN |
|-----------------------------|--------|
| 5. TOTALMENTE DE ACUERDO    |        |
| 4. DE ACUERDO               |        |
| 3. INDIFERENTE              |        |
| 2. EN DESACUERDO            |        |
| 1. TOTALMENTE EN DESACUERDO |        |

**SECCIÓN 5. FORMACIÓN DE COMPETENCIAS**

**COMPETENCIAS GENERALES**

| ÍTEM                                        | NADA IMPORTANTE | POCO IMPORTANTE | IMPORTANTE | MUY IMPORTANTE |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| 1. COMUNICACIÓN EFECTIVA                    |                 |                 |            |                |
| 2. PENSAMIENTO CRÍTICO                      |                 |                 |            |                |
| 3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS                    |                 |                 |            |                |
| 4. INTERACCIÓN SOCIAL                       |                 |                 |            |                |
| 5. AUTOAPRENDIZAJE E<br>INICIATIVA PERSONAL |                 |                 |            |                |
| 6. FORMACIÓN Y CONSISTENCIA<br>ÉTICA        |                 |                 |            |                |
| 7. TRABAJO EN EQUIPO                        |                 |                 |            |                |
| 8. FORMACIÓN CIUDADANA                      |                 |                 |            |                |



| <b><u>ATRIBUTOS</u></b>                 |                 |                 |            |                |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| ÍTEM                                    | NADA IMPORTANTE | POCO IMPORTANTE | IMPORTANTE | MUY IMPORTANTE |
| 1. RESPONSABILIDAD                      |                 |                 |            |                |
| 2. DESARROLLO DE PROYECTOS              |                 |                 |            |                |
| 3. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS |                 |                 |            |                |
| 4. MANEJO DE PERSONAL                   |                 |                 |            |                |
| 5. DEDICACIÓN AL TRABAJO                |                 |                 |            |                |

| <b><u>CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS</u></b> |                 |                 |            |                |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| ÍTEM                                       | NADA IMPORTANTE | POCO IMPORTANTE | IMPORTANTE | MUY IMPORTANTE |
| 1. MANEJO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO        |                 |                 |            |                |
| 2. DESARROLLO DE PROYECTOS                 |                 |                 |            |                |
| 3. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS    |                 |                 |            |                |
| 4. MANEJO DE PERSONAL                      |                 |                 |            |                |
| 5. DIAGNOSTICO DE FALLAS DE EQUIPOS        |                 |                 |            |                |

## **SECCIÓN 6. VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO**

### **LA UNIDAD ACADÉMICA QUE IMPARTE LA CARRERA DE IME MANTIENE UN FUERTE VÍNCULO CON EL MEDIO LABORAL**

| ÍTEM            | OPCIÓN |
|-----------------|--------|
| 5. SIEMPRE      |        |
| 4. GENERALMENTE |        |
| 3. RARA VEZ     |        |
| 2. A VECES      |        |
| 1. NUNCA        |        |

### **CUANDO REQUIERO DE INGENIEROS MECÁNICOS ELECTRICISTAS, MI ORGANIZACIÓN RECURRE A LA FIME PARA BUSCAR EMPLEADOS COMPETENTES**

| ÍTEM            | OPCIÓN |
|-----------------|--------|
| 5. SIEMPRE      |        |
| 4. GENERALMENTE |        |
| 3. RARA VEZ     |        |
| 2. A VECES      |        |

1. NUNCA

**CUALES SERÍAN LAS RECOMENDACIONES GENERALES**  
**PARA LA FORMACIÓN**  
**DE LOS EGRESADOS DE FIME**

## Anexo 6. Protocolo del proyecto integrador.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ÁREA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
| <b>TÍTULO DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
| <b>TUTOR DE GRUPO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
| <b>DOCENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MATERIA</b> | <b>EMAIL</b>         |
| <b>Título del proyecto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
| <b>Objetivo del proyecto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
| <b>JUSTIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
| <b>LINEAMIENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
| <b>EQUIPOS DE TRABAJO (no modificar)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los equipos serán conformados y asignados por el Tutor de Grupo.</li> <li>2. Cada equipo de trabajo contará con un Tutor de Equipo (asignado por el Tutor de grupo), el cual los guiará y dará seguimiento al trabajo desarrollado hasta finalizar el proyecto</li> <li>3. Cada equipo definirá el diseño y la aplicación del proyecto considerando que estos no deben ser repetidos en otros equipos</li> <li>4. Para el cumplimiento del anterior lineamiento cada equipo debe entregar su propuesta al Tutor de grupo, quien junto con los demás profesores darán su voto de aceptación o rechazo para su modificación</li> </ol> <p>El criterio de aceptación en el caso de proyectos repetidos será benéfico para aquel que sea presentado primeramente ante los profesores</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
| <b>EVALUACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
| <b>Evaluación parcial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Evidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>%Calificación</b> |
| Primera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Protocolo del proyecto, el cual debe incluir:<br>✓ Anteproyecto. Se anexan formatos.<br>➤ El anteproyecto debe ser entregado en formato electrónico dos días hábiles antes de la fecha de la presentación; de no ser así, es OBLIGATORIO que lo entreguen de manera personal a TODOS los profesores un día antes de la presentación y este |                |                      |

|  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |         | <p>será penalizado con un 5% del porcentaje de la parcial en curso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Al momento de recibir su trabajo los integrantes del comité deberán firmar el pase que les da derecho a presentar su trabajo y que será entregado al Tutor de grupo.</li> <li>✓ Exposición y defensa ante el comité respectivo.</li> <li>➤ Entregar el pase que les da derecho a presentar su trabajo donde su tutor de equipo da el Vo. Bo., haciendo constar que fue consultado y realizó la revisión del avance.</li> <li>➤ La presentación ante el comité debe contener: Portada, Índice, Introducción, Desarrollo y Conclusiones (NO llenar la presentación con solo texto).</li> <li>➤ Cada equipo dispondrá de 10 minutos para la exposición, y 5 minutos para preguntas y comentarios de profesores.</li> <li>➤ Los alumnos deben presentarse debidamente uniformados atendiendo la formalidad que merece el evento.</li> </ul>                                                                                                             |  |  |
|  | Segunda | <p><b>Segunda fase:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Reporte de avance.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En donde se explique claramente cuáles han sido los avances que se han tenido y desglosando claramente cada actividad en relación al cronograma presentado en el Protocolo. Debe ser entregado en formato electrónico dos días hábiles antes de la fecha de la presentación; de no ser así, es OBLIGATORIO que lo entreguen de manera personal a TODOS los profesores un día antes de la presentación y este será penalizado con un 5% del porcentaje de la parcial en curso.</li> </ul> </li> <li>✓ <b>Implementación física del sistema (según corresponda).</b></li> <li>✓ <b>Exposición y defensa ante el comité respectivo.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Entregar el pase que les da derecho a presentar su trabajo donde su tutor de equipo da el Vo. Bo., haciendo constar que fue consultado y realizó la revisión del avance.</li> <li>➤ La presentación ante el comité debe</li> </ul> </li> </ul> |  |  |

|  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |         | <p>contener: Portada, Índice, Introducción, Desarrollo y Conclusiones (NO llenar la presentación con solo texto).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cada equipo dispondrá de 10 minutos para la exposición, y 5 minutos para preguntas y comentarios de profesores.</li> <li>➤ Los alumnos deben presentarse debidamente uniformados atendiendo la formalidad que merece el evento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|  | Tercera | <p><b>Entrega Final:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Reporte final.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se anexan formatos, debe ser entregado en formato electrónico dos días hábiles antes de la fecha de la presentación; de no ser así, es OBLIGATORIO que lo entreguen de manera personal a TODOS los profesores un día antes de la presentación y este será penalizado con un 5% del porcentaje de la parcial en curso.</li> </ul> </li> <li>✓ <b>Artículo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Artículo en formato de la IEEE del proyecto. Se anexan formatos. se puede entregar en formato electrónico a los profesores dos días hábiles antes de la fecha de la presentación.</li> </ul> </li> <li>✓ <b>Poster</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Poster de acuerdo a la plantilla del evento entregada por su tutor de grupo.</li> </ul> </li> <li>✓ <b>Video</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Video de evidencias en el que se incluya el desarrollo del proyecto a lo largo del semestre y el funcionamiento final del prototipo y que contenga: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentación del equipo.</li> <li>▪ Explicación de la funcionalidad del proyecto y avances.</li> <li>▪ Duración máxima de 4 minutos.</li> <li>▪ Cuidar aspectos de seguridad (utilizar equipo de seguridad al momento de la manufactura de su proyecto).</li> <li>▪ Utilizar un lenguaje correcto evitando palabras altisonantes.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>✓ <b>Prototipo funcionando.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ De acuerdo a los lineamientos</li> </ul> </li> </ul> |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>especificados.</p> <p>✓ <b>Exposición y defensa ante el comité respectivo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La presentación ante el comité se llevará a cabo en la Expo Proyectos Integradores FIE.</li> <li>➤ Entregar el pase que les da derecho a presentar su trabajo donde su tutor de equipo da el Vo. Bo., haciendo constar que fue consultado y realizó la revisión del avance.</li> <li>➤ Cada equipo deberá estar instalados 15 minutos antes del horario indicado.</li> <li>➤ Durante el evento cada profesor pasará a realizar la evaluación de su proyecto, para lo cual deberán realizar la defensa.</li> <li>➤ Una vez terminado el evento deberán apoyar a dejar limpio y en orden el lugar.</li> <li>➤ Los alumnos deben presentarse debidamente uniformados atendiendo la formalidad que merece el evento.</li> <li>➤ Cada equipo debe colocar un poster de acuerdo a la plantilla entregada por el tutor.</li> </ul> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Consideraciones previas a la evaluación: (no modificar)**

- ✓ Los equipos deberán entregar al Tutor de grupo su PLAN DE TRABAJO DEL DIA DE PROYECTO INTEGRADOR, el día que corresponda y con ello demostrar que se cuenta con al menos 80% de asistencia en los días de Trabajo Independiente enfocados al mismo, de no ser así, el miembro del equipo en cuestión no tendrá derecho a participar en la presentación y perderá el porcentaje asignado al Proyecto Integrador según la evaluación parcial. Este plan de trabajo semanal deberá ser firmado por los profesores avalando la actividad desarrollada en la hora de su materia, registrando la asistencia de los integrantes para la verificación de su participación en las actividades planteadas.
- ✓ Para tener derecho a ser evaluados en cada parcial cada equipo debe contar con el aval correspondiente de su maestro Tutor de equipo. En este caso el Tutor de Equipo revisará protocolos, avances, formatos de presentación y emitirá su aprobación o desaprobación a ser presentado al firmar el PASE que les da derecho a presentar su trabajo.
- ✓ Todo el trabajo para el desarrollo del proyecto se realizará en las instalaciones de la FIE, por lo tanto los alumnos deben traer su material para trabajar de acuerdo al cronograma. El día para trabajar el PI será revisado y avalado por cada maestro en su hora de clase, en el PLAN DE TRABAJO DEL DIA DE PROYECTO INTEGRADOR.
- ✓ Dos días antes de la presentación del proyecto, el equipo debe entregar en electrónico el reporte correspondiente a cada uno de los profesores, a fin de realizar la revisión previa al documento y ser evaluados.

- ✓ En conjunto todos los profesores emitirán una calificación GLOBAL por equipo el día de la presentación.

### **PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS**

El portafolio electrónico debe ser entregado en la última presentación de su proyecto, y debe contener:

1. Portada.
2. Índice.
3. Objetivo de aprendizaje.
4. Expectativas.
5. Semblanza de experiencia grupal.
6. Protocolo del proyecto.
7. Reporte final del proyecto.
8. Video descriptivo del desarrollo del trabajo.
9. Artículo.
10. Poster.

### **REQUERIMIENTOS DE LOS ALUMNOS**

| <b>Conocimientos previos</b>            | <b>Actitud para el trabajo</b> | <b>Valores</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                         |                                |                |
| <b>Objetivo general de aprendizaje:</b> |                                |                |
| <b>Objetivos particulares:</b>          |                                |                |
| <b>Competencias profesionales:</b>      |                                |                |

### **PREGUNTAS GUÍA**

| <b>Materia</b> | <b>Evaluación/preguntas</b> |  |
|----------------|-----------------------------|--|
|                | <b>Primera parcial</b>      |  |
|                | <b>Segunda parcial</b>      |  |
|                | <b>Tercera parcial</b>      |  |

### **RECURSOS Y MATERIALES**

### **CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

| <b>Materia</b> | <b>Evaluación/Criterio a evaluar</b> |  |
|----------------|--------------------------------------|--|
|                | <b>Primera parcial</b>               |  |

|                    |                            |  |
|--------------------|----------------------------|--|
|                    | <b>Segunda<br/>parcial</b> |  |
|                    | <b>Tercera<br/>parcial</b> |  |
| <b>REFERENCIAS</b> |                            |  |
|                    |                            |  |



## Pase para Presentación de PI

|                          |                 |                 |                 |                             |  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| <b>Evaluación :</b>      | 1 <sup>ra</sup> | 2 <sup>da</sup> | 3 <sup>ra</sup> | <b>Fecha de Evaluación:</b> |  |
| <b>Fecha de entrega:</b> |                 |                 |                 | <b>Número de Equipo:</b>    |  |

## Firmas de Vo. Bo. para la presentación y defensa de su trabajo

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |
| <i>Firma</i> | <i>Firma</i> | <i>Firma</i> |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |
| <i>Firma</i> | <i>Firma</i> | <i>Firma</i> |

**Vo. Bo.**

## ROL DE EQUIPOS Y TUTORES...

## Anexo 7. Objetivos educacionales y atributos de egreso conforme al CACEI

El nuevo marco de referencia del CACEI, establece la determinación de un plan de mejora continua que esté enfocado básicamente a cumplir con los Objetivos Educacionales (OE) y los atributos de egreso (AE) del plan de estudios. Estos aspectos se incluyen en este documento, dado que es necesario cumplir con los requisitos de dicho organismo, para mantener y mejorar la calidad del programa educativo.

### Atributos de egreso

| Atributo de Egreso (AE) |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE1                     | Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de las ciencias básicas e ingeniería                                                                                                                                    |
| AE2                     | Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en proyectos que cumplen las necesidades especificadas.                                                                                                                      |
| AE3                     | Desarrollar y conducir experimentación adecuada; analizar e interpretar datos y utilizar el juicio ingenieril para establecer conclusiones.                                                                                                               |
| AE4                     | Comunicarse efectivamente con diferentes audiencias.                                                                                                                                                                                                      |
| AE5                     | Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes para la ingeniería y realizar juicios informados que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en los contextos global, económico, ambiental y social. |
| AE6                     | Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.                                                                                             |
| AE7                     | Trabajar efectivamente en equipos que establecen metas, planean tareas, cumplen fechas límite y analizan riesgos e incertidumbre.                                                                                                                         |

## Objetivos Educativos:

| Objetivo Educativo (OE)                                                                                                                                                                                                                                            | Criterio de Desempeño (CD)                                                                                                                                 | Indicador (I)                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OE1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>OE1-CD1</b>                                                                                                                                             | <b>OE1-CD1-I1</b>                                                                                               |
| Los Ingenieros Mecánicos Electricistas egresados serán capaces de diseñar, construir, operar, mantener, planear y evaluar sistemas electromecánicos de manera eficiente que contribuyan al desarrollo de la empresa en la que colabora y en general de su entorno. | Participa en la toma de decisiones dentro de la empresa en el nivel de mandos medio o superior                                                             | 20% de los egresados ocuparán puestos de gerencia, supervisores, jefe de turno o similar.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>OE1-CD1</b>                                                                                                                                             | <b>OE1-CD2-I</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | El egresado posee las herramientas y la capacidad para crear fuentes de autoempleo y contribuye al desarrollo de la economía de la región.                 | 10% de egresados crean su propia empresa en áreas afines.                                                       |
| <b>OE2</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>OE2-CD1</b>                                                                                                                                             | <b>OE2-CD1-I1</b>                                                                                               |
| El egresado es capaz de adaptarse a su entorno laboral respondiendo a las necesidades de nuevos roles asignados y al incremento de niveles de responsabilidad.                                                                                                     | El profesionista logra ascender en su nivel de responsabilidad en la empresa en la que colabora o migra a otra con una jerarquía igual o superior.         | El 40 % de profesionistas es promovido por lo menos una vez en los primeros 5 años después del egreso           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>OE2-CD2</b>                                                                                                                                             | <b>OE2-CD2-I1</b>                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | El profesionista recibe ofertas laborales con un mejor horizonte de desarrollo profesional de empresas con un giro afín pero diferente a su primer empleo. | El 10 % de profesionistas tiene la opción de obtener empleos subsecuentes con mayor proyección que el anterior. |
| <b>OE3</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>OE3-CD1</b>                                                                                                                                             | <b>OE3-CD1-I1</b>                                                                                               |
| El profesionista sigue aprendiendo durante toda su vida productiva, posee las herramientas para el autoaprendizaje y la investigación. Asimilando, utilizando y contribuyendo a los avances tecnológicos y metodológicos de la profesión.                          | Se actualiza, se capacita, se certifica y obtiene grados académicos superiores                                                                             | El 5 % obtiene al menos una maestría o especialización.                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | <b>OE3-CD1-I2</b>                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | El 60 % realiza por lo menos un curso de capacitación laboral al año.                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | <b>OE3-CD1-I3</b>                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | El 20% obtiene certificaciones laborales ante organismos reconocidos a nivel nacional o internacional.          |
| <b>OE4</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>OE4-CD1</b>                                                                                                                                             | <b>OE4-CD1-I1</b>                                                                                               |
| Se conducen correctamente respetando los estándares y principios éticos de la profesión, asumiendo sus responsabilidades sociales y profesionales                                                                                                                  | Pertenece a una asociación civil o colegios de ingenieros en el área mecánico electricista,                                                                | 5% pertenece a un consejo o grupo de acreditación o asociación de ingenieros.                                   |